第 9 章 糖类和糖生物学

第 1 章 糖类

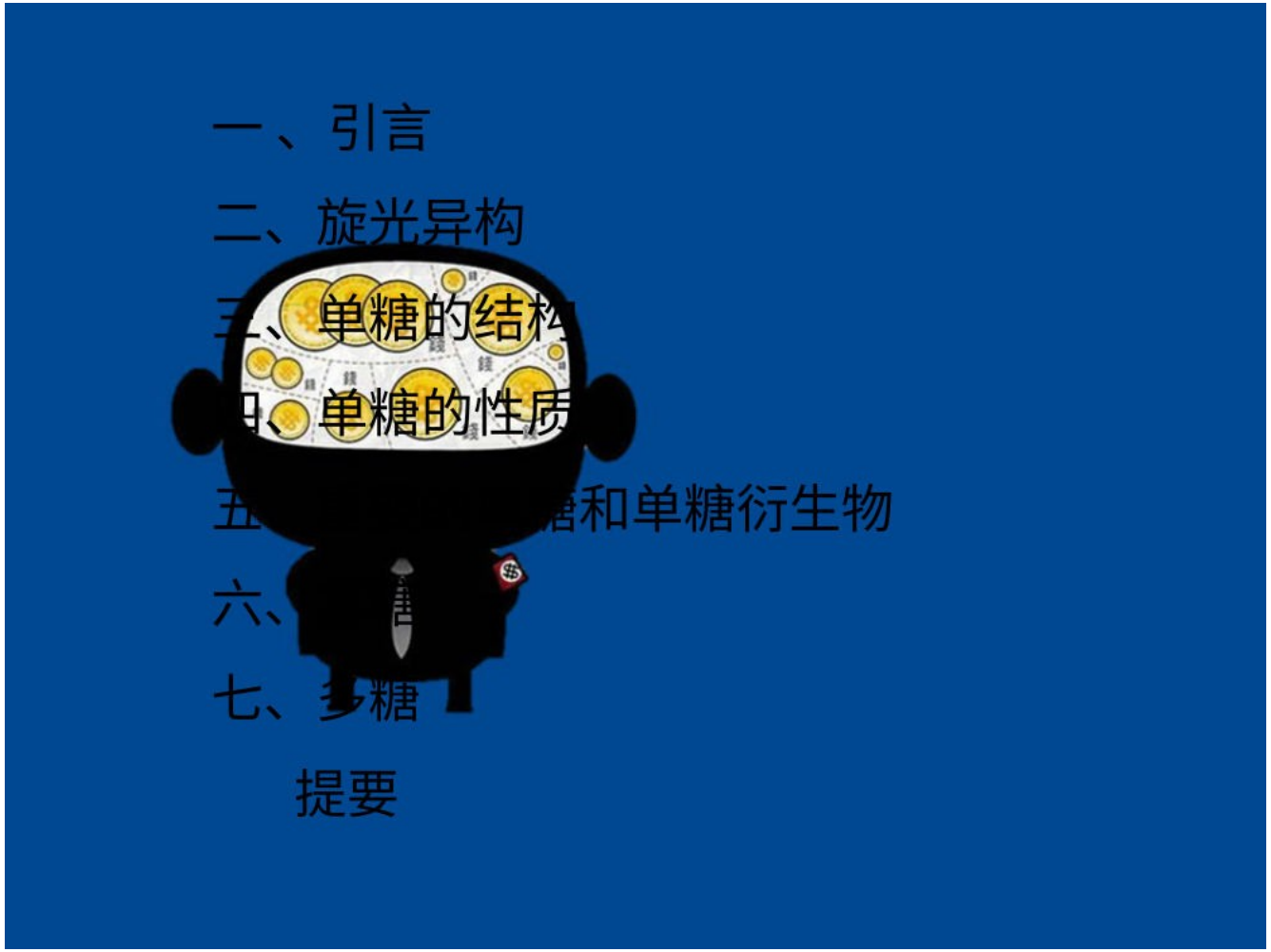
2 学时





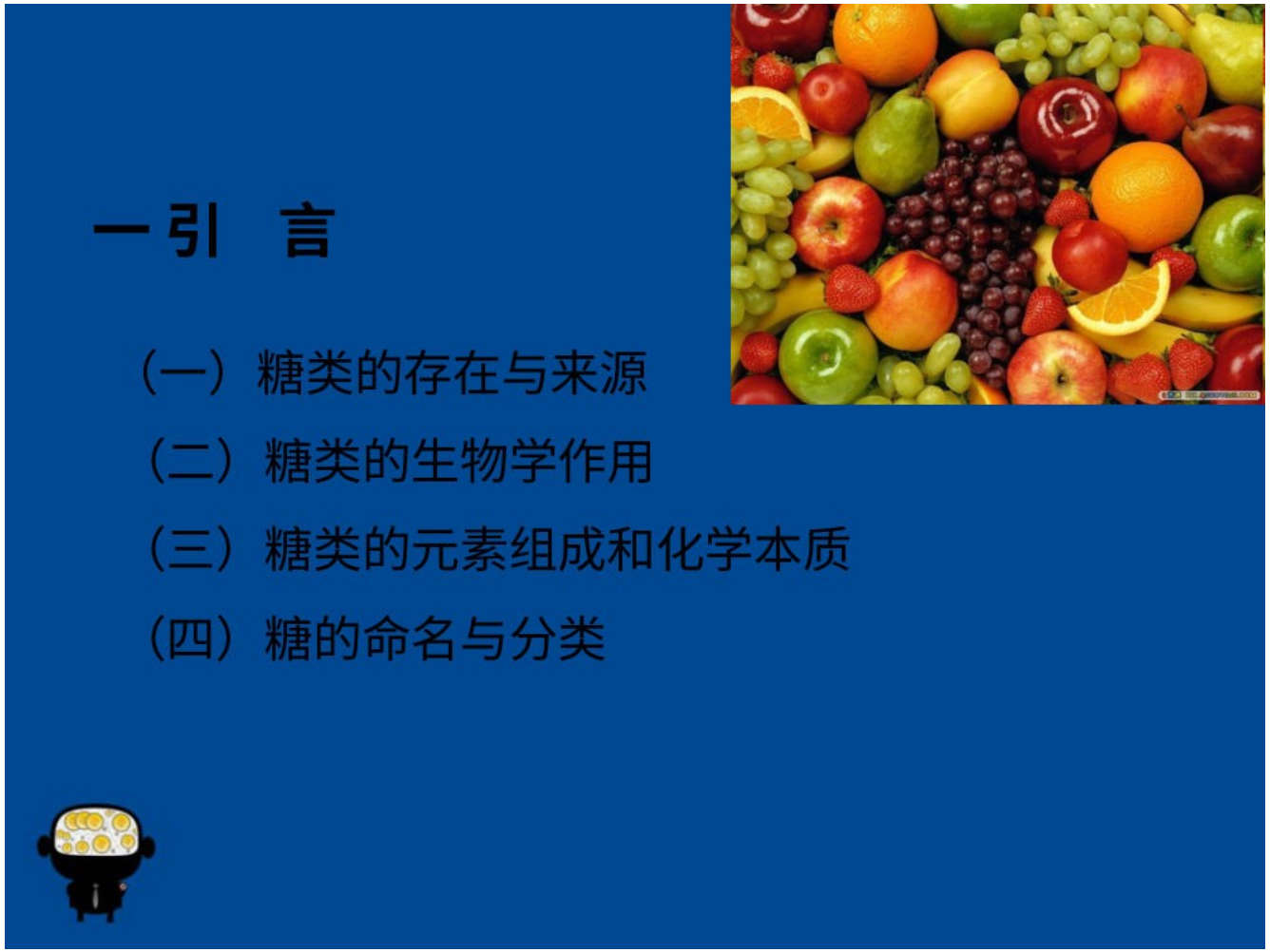
读图：章节标题页，无独立知识点。
本页仅为“第 1 章 糖类”章节标题页，配水果装饰图，没有结构或反应内容；后续页进入糖的分类和结构。
【要点】
・ 章节标题页

一、引言



读图：看图顺序：先看本章目录七块：引言、旋光异构、单糖结构、单糖性质、重要单糖、寡糖、多糖。
结论：先建立“单糖→寡糖→多糖”主线。
一 、引言 二、旋光异构 三、单糖的结构 四、单糖的性质 五、重要的单糖和单糖衍生物 六、寡糖 七、多糖 提要
【要点】
• 一 、引言 二、旋光异构 三、单糖的结构 四、单糖的性质 五、重要的单糖和单糖衍生物 六、寡糖 七、多糖 提要

引言：糖类概述



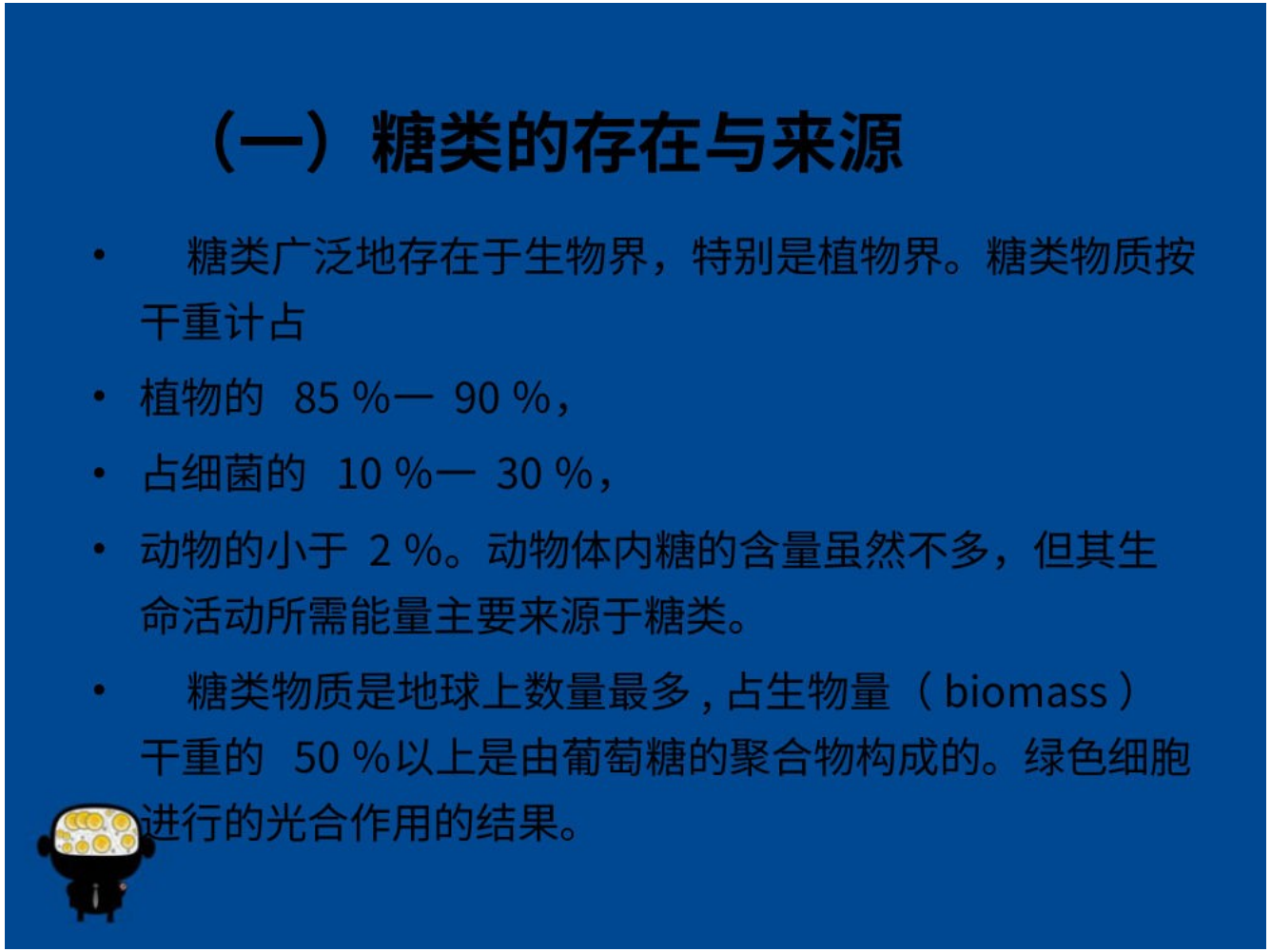
读图：看图顺序：按“存在来源→生物学作用→元素 / 化学本质→命名分类”四块读。结论：糖类不只供能，还参与结构和识别。

一 引 言 （一）糖类的存在与来源 （二）糖类的生物学作用 （三）糖类的元素组成和化学本质 （四）糖的命名与分类

【要点】

• 一 引 言 （一）糖类的存在与来源 （二）糖类的生物学作用 （三）糖类的元素组成和化学本质 （四）糖的命名与分类

（一）糖类的存在与来源



读图：看图顺序：看植物干重 85–90% 的糖类比例和来源。结论：糖类是生物界最丰富的有机物。
（一）糖类的存在与来源 • 糖类广泛地存在于生物界，特别是植物界。糖类物质按 干重计占 • 植物的 85 %— 90 %， • 占细菌的 10 %— 30 %， • 动物的小于 2 %。动物体内糖的含量虽然不多，但其生 命活动所需能量主要来源于糖类。 • 糖类物质是地球上数量最多，占生物量（ biomass ） 干重的 50 %以上是由葡萄糖的聚合物构成的。绿色细胞 进行的光合作用的结果。
【要点】
• （一）糖类的存在与来源 • 糖类广泛地存在于生物界，特别是植物界
• 糖类物质按 干重计占 • 植物的 85 %— 90 %， • 占细菌的 10 %— 30 %， • 动物的小于 2 %
• 动物体内糖的含量虽然不多，但其生 命活动所需能量主要来源于糖类

糖类装饰图



读图：装饰图拼贴，无具体知识点。
本页为植物 / 真菌 / 动物照片拼贴，无标题、标注或结构式，不能据此讲具体知识点；属于装饰 / 过渡页。

【要点】
- 装饰 / 过渡页

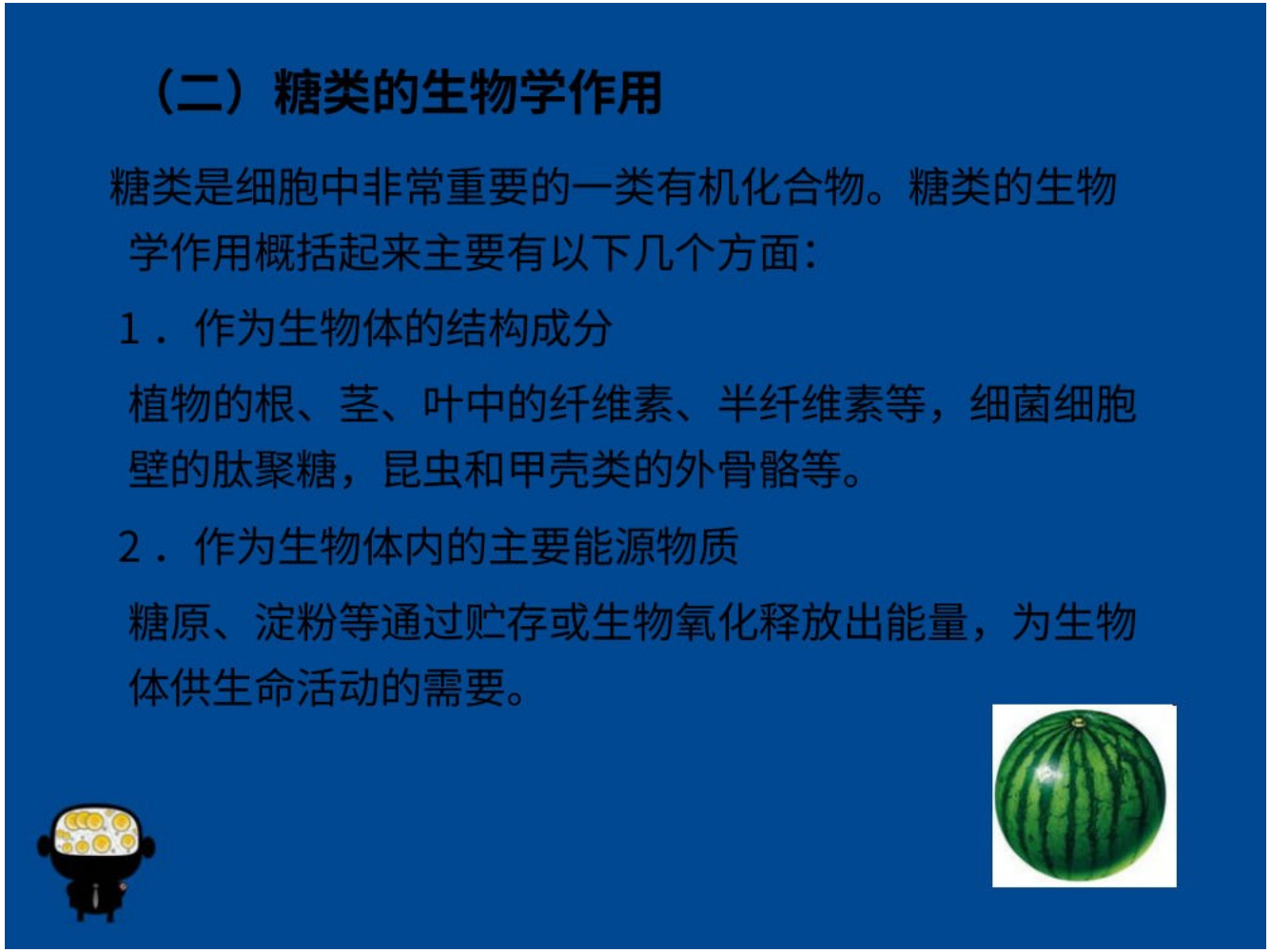
糖类装饰图



读图：装饰图拼贴，无具体知识点。
本页为植物 / 真菌 / 动物照片拼贴，无标题、标注或结构式，不能据此讲具体知识点；属于装饰 / 过渡页。

【要点】
- 装饰 / 过渡页

（二）糖类的生物学作用



读图：看图顺序：按供能、结构、碳骨架、识别四类作用读。结论：糖类功能多样。
（二）糖类的生物学作用 糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物。糖类的生物 学作用概括起来主要有以下几个方面： 1．作为生物体的结构成分 植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞 壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等。 2．作为生物体内的主要能源物质 糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物 体供生命活动的需要。
【要点】
• （二）糖类的生物学作用 糖类是细胞中非常重要的一类有机化合物
• 糖类的生物 学作用概括起来主要有以下几个方面： 1．作为生物体的结构成分 植物的根、茎、叶中的纤维素、半纤维素等，细菌细胞 壁的肽聚糖，昆虫和甲壳类的外骨骼等
• 2．作为生物体内的主要能源物质 糖原、淀粉等通过贮存或生物氧化释放出能量，为生物 体供生命活动的需要

3．在生物体内转变为其他物质

3．在生物体内转变为其他物质

糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架。

4．作为细胞识别的信息分子

糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖。它们的糖链可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了一定的认识。





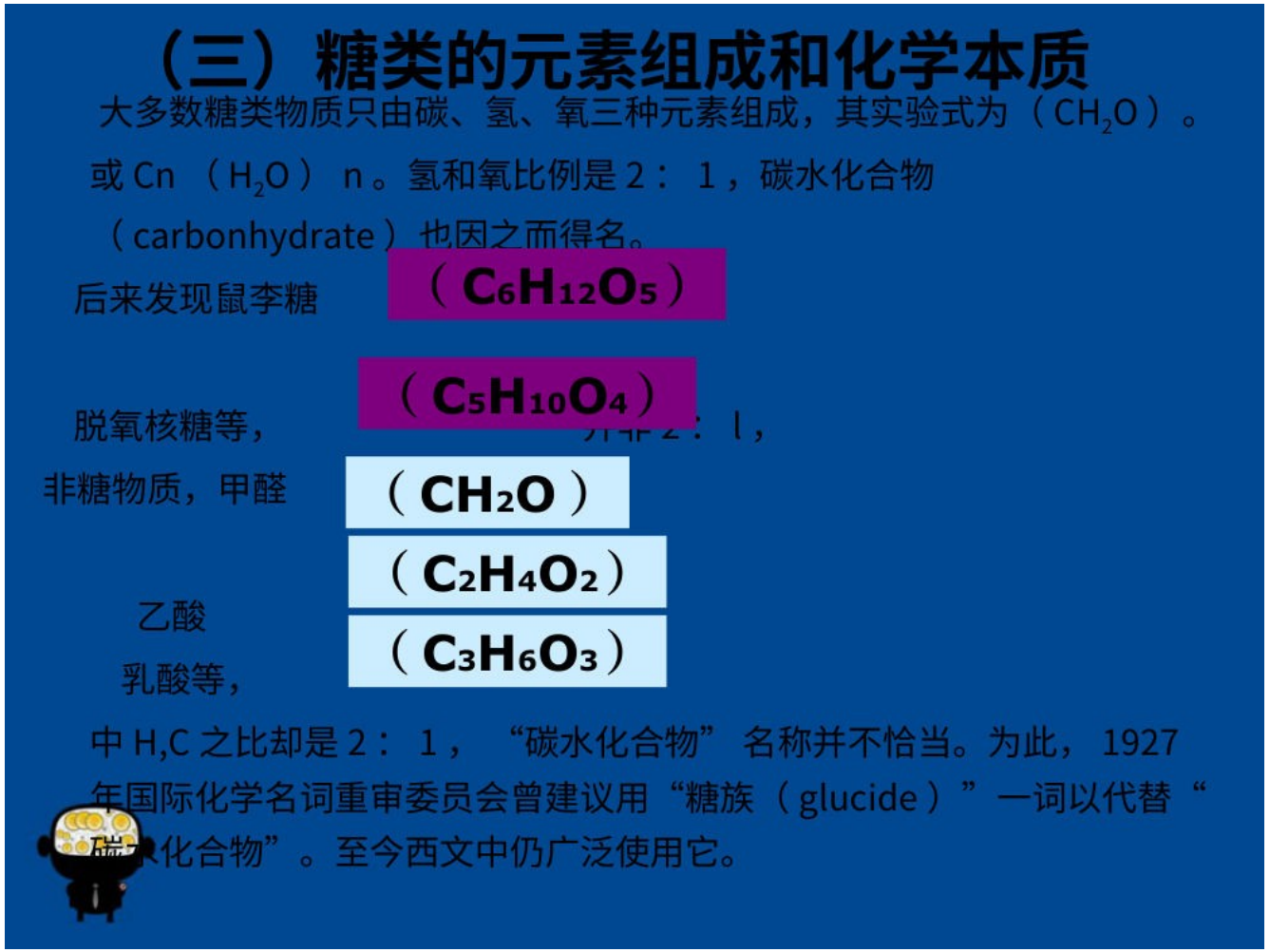
读图：看图顺序：看糖→氨基酸 / 核苷酸 / 脂肪酸的碳骨架，以及糖蛋白的识别作用。结论：糖类可转变为其他物质并传递信息。

3．在生物体内转变为其他物质 糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架。 4．作为细胞识别的信息分子 糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖。它们的糖链 可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了 一定的认识。

【要点】

- 3．在生物体内转变为其他物质 糖类可以合成氨基酸、核苷酸、脂肪酸等提供碳骨架
- 4．作为细胞识别的信息分子 糖蛋白是一类在生物体内分布极广的复合糖
- 它们的糖链 可能起着信息分子的作用，早在血型物质的研究中就有了 一定的认识

（三）糖类的元素组成和化学本质



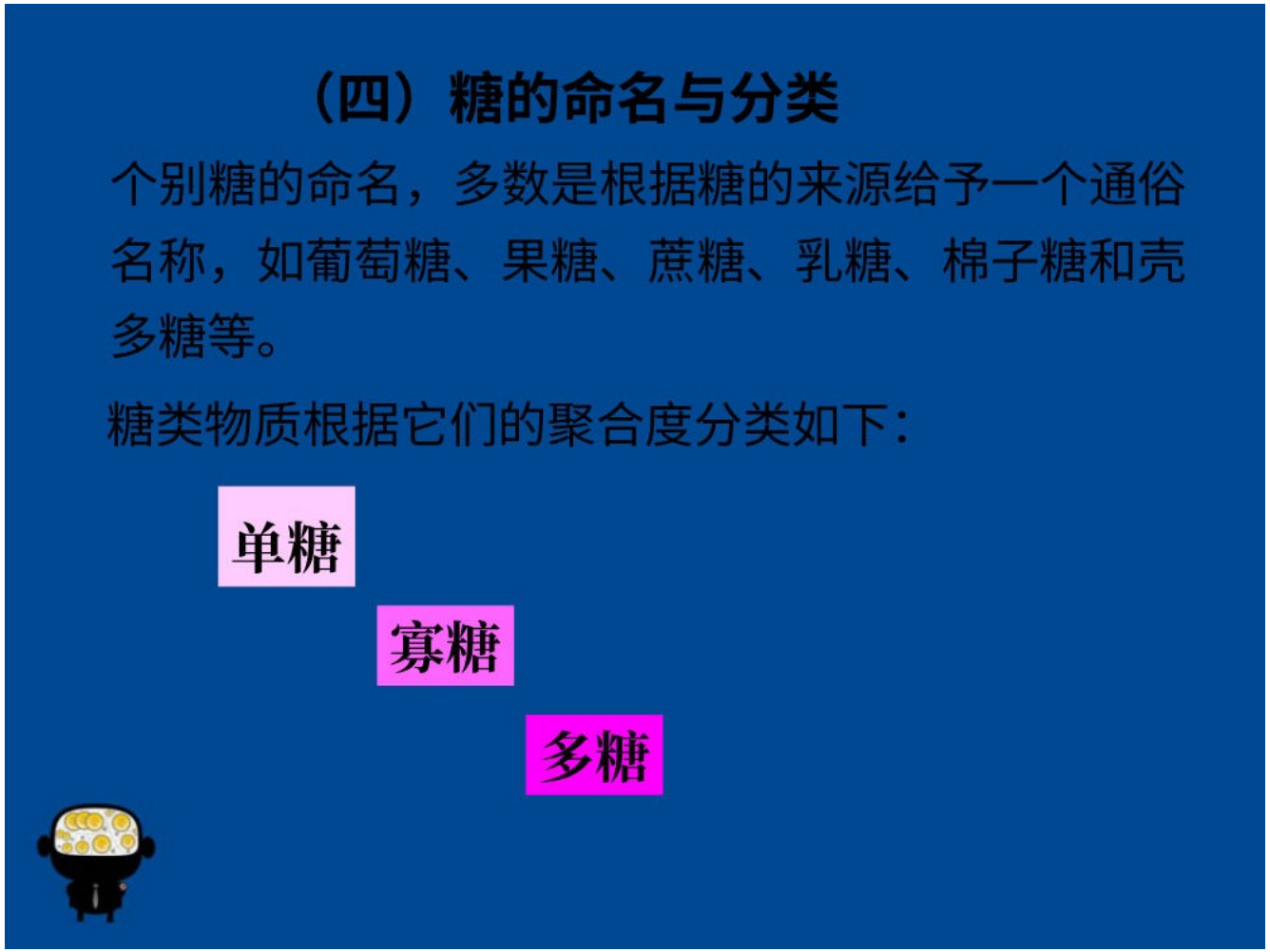
读图：看图顺序：看实验式 $(CH_2O)_n$ 和 C/H/O 组成。结论：多数糖只含 C 、 H 、 O ，但并非所有糖都符合 $(CH_2O)_n$ 。

（三）糖类的元素组成和化学本质 大多数糖类物质只由碳、氢、氧三种元素组成，其实验式为（CH2O ）。或 Cn （H2O ） n 。氢和氧比例是 2 ： 1 ，碳水化合物 （carbonhydrate ）也因之而得名。 后来发现鼠李糖 脱氧核糖等， 并非 2 ： l ， 非糖物质，甲醛 乙酸 乳酸等， 中 H,C 之比却是 2 ： 1 ， “碳水化合物” 名称并不恰当。为此， 1927 年国际化学名词重审委员会曾建议用“糖族（glucide ）”一词以代替“碳水化合物”。至今西文中仍广泛使用它。 （C6H12O5 ）（C5H10O4 ）（CH2O ）（C2H4O2 ）（C3H6O3 ）

【要点】

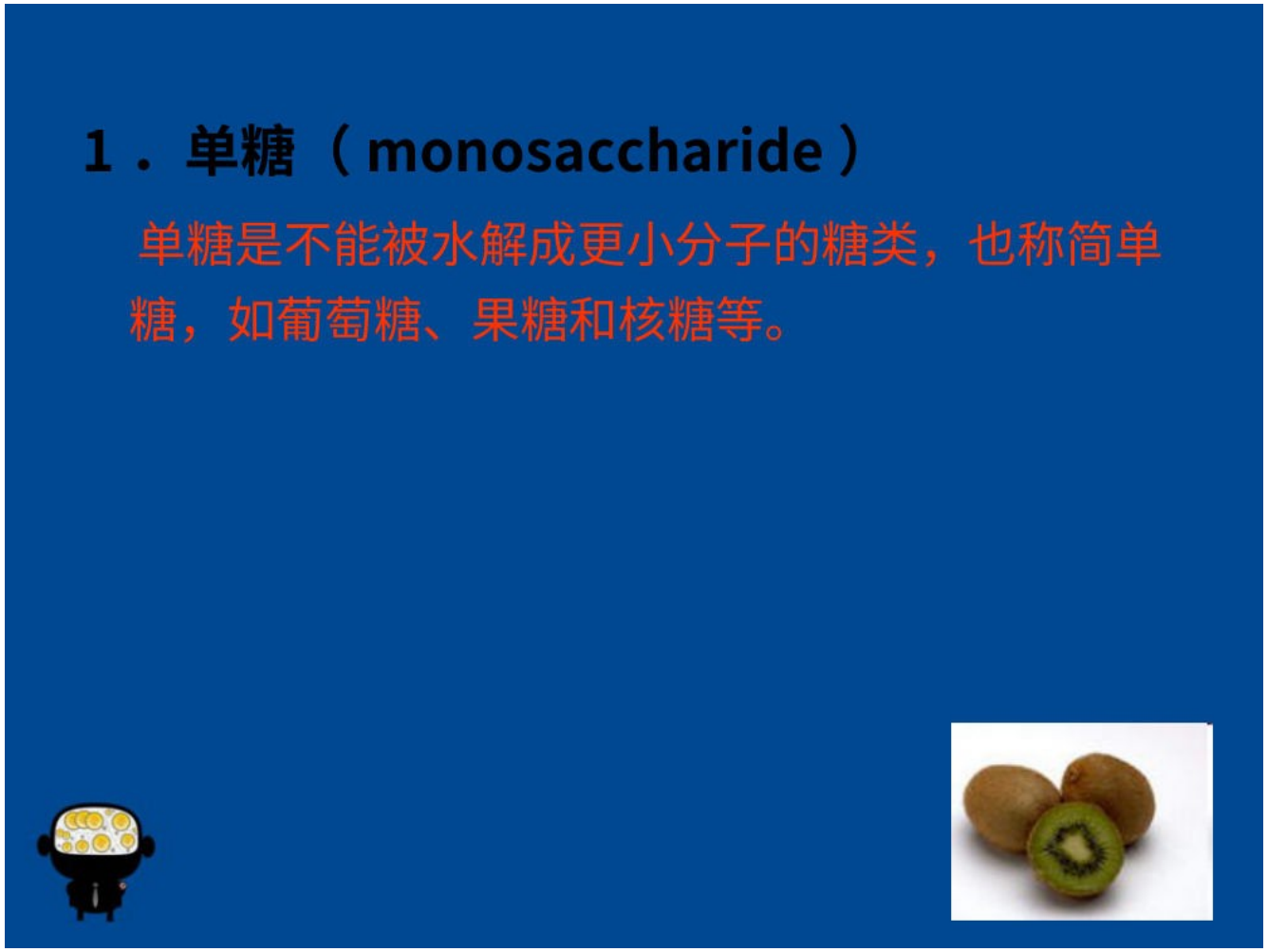
- （三）糖类的元素组成和化学本质 大多数糖类物质只由碳、氢、氧三种元素组成，其实验式为（CH2O ）
- 或 Cn （H2O ） n
- 氢和氧比例是 2 ： 1 ，碳水化合物 （carbonhydrate ）也因之而得名

（四）糖的命名与分类



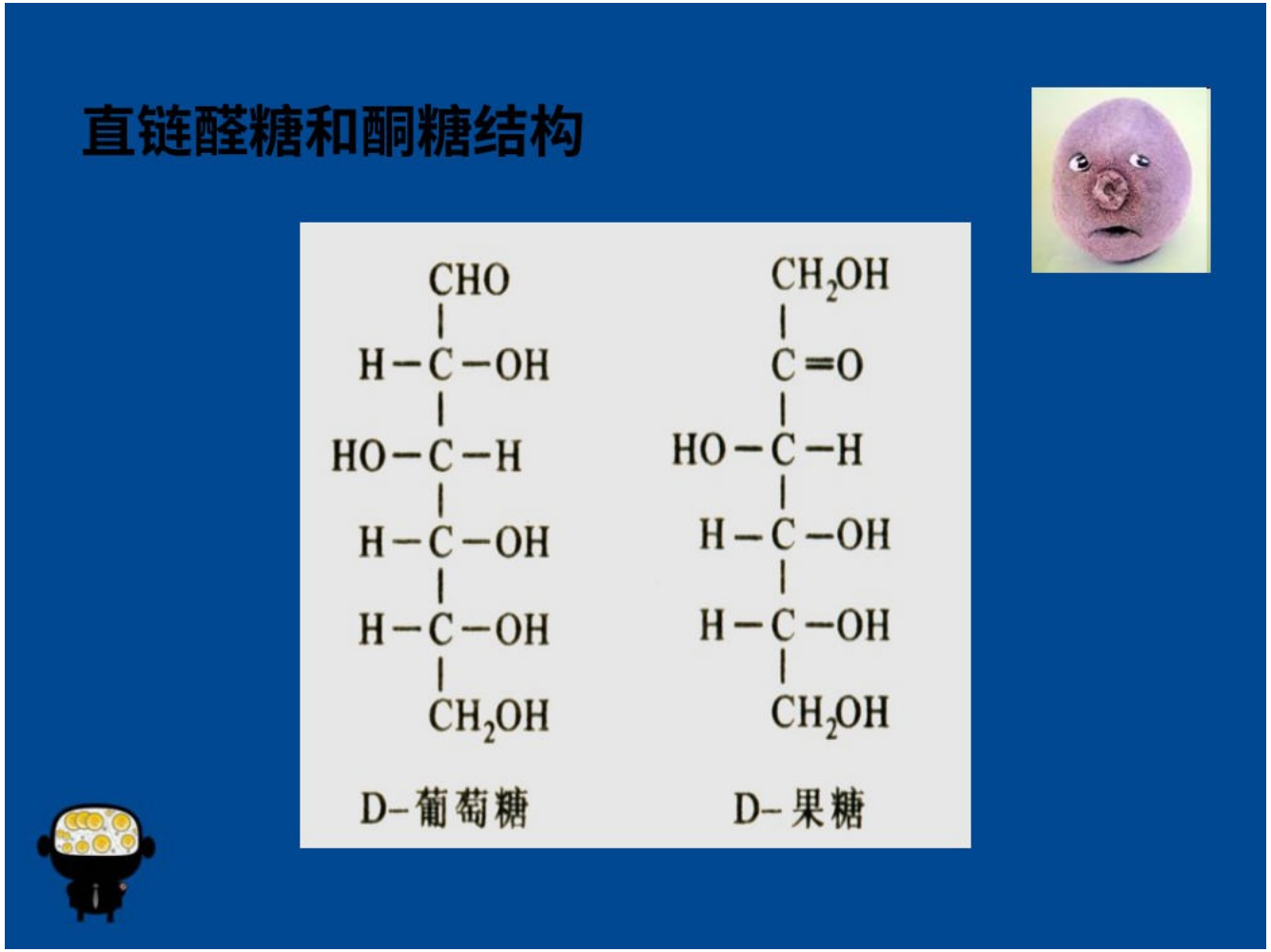
读图：看图顺序：先看按来源命名，再看按聚合度分类。结论：单糖、寡糖、多糖、复合糖。
（四）糖的命名与分类 个别糖的命名，多数是根据糖的来源给予一个通俗 名称，如葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、棉子糖和壳 多糖等。 糖类物质根据它们的聚合度分类如下： 单糖 寡糖 多糖
【要点】
• （四）糖的命名与分类 个别糖的命名，多数是根据糖的来源给予一个通俗 名称，如葡萄糖、果糖、蔗糖、乳糖、棉子糖和壳 多糖等
• 糖类物质根据它们的聚合度分类如下： 单糖 寡糖 多糖

1．单糖（monosaccharide）



读图：看图顺序：看单糖定义和葡萄糖 / 果糖 / 核糖例子。结论：单糖不能水解成更小糖。
1．单糖（monosaccharide） 单糖是不能被水解成更小分子的糖类，也称简单 糖，如葡萄糖、果糖和核糖等。
【要点】
• 1．单糖（monosaccharide） 单糖是不能被水解成更小分子的糖类，也称简单 糖，如葡萄糖、果糖和核糖等

直链醛糖和酮糖的 Fischer 投影



读图：醛糖葡萄糖 C1=CHO ； 酮糖果糖 C2=C=O 。
D- 葡萄糖为醛糖， C1 是醛基 CHO ； D- 果糖为酮糖， C2 是酮基 C=O ； 其余手性碳的羟基排布一致。
【要点】
- 葡萄糖醛糖
- 果糖酮糖
- C3–C5 羟基相同

2 ．寡糖（ oligosaccharide ）

2．寡糖（oligosaccharide）

寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（disaccharide），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等；三糖（trisaccharide），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖；以及四糖（tetrasaccharide），五糖（pentasaccharide）和六糖（hexasaccharide）等。





读图：看图顺序：看寡糖 2–20 个单糖，二糖是最简单寡糖。结论：寡糖由糖苷键连接。
2 ．寡糖（ oligosaccharide ） 寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（ disaccharide ），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等；三糖（ trisaccharide ），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖； 以及四糖（ tetrasaccharide ），五糖 （ pentasaccharide ）和六糖（ hexasaccharide ）等。
【要点】
・ 2 ．寡糖（ oligosaccharide ） 寡糖包括的类别很多，双糖或称二糖（ disaccharide ），水解时生成 2 分子单糖，如麦芽糖、蔗糖等
・三糖（ trisaccharide ），水解时产生 3 分子单糖，如棉于糖
・以及四糖（ tetrasaccharide ），五糖 （ pentasaccharide ）和六糖（ hexasaccharide ）等

3 ．多糖 (polysaccharide ）

3．多糖 (polysaccharide）

多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类。包括：

(1）同多糖（homopolysaccharide）水解时只产生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等。

（2）杂多糖（heteropolysaccharide）水解时产生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤维素等。

(3) 复合糖 （glycocomugate），糖类与蛋白质、脂质等生物分子形成的共价结合物如糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等，总称复合糖或糖复合物。





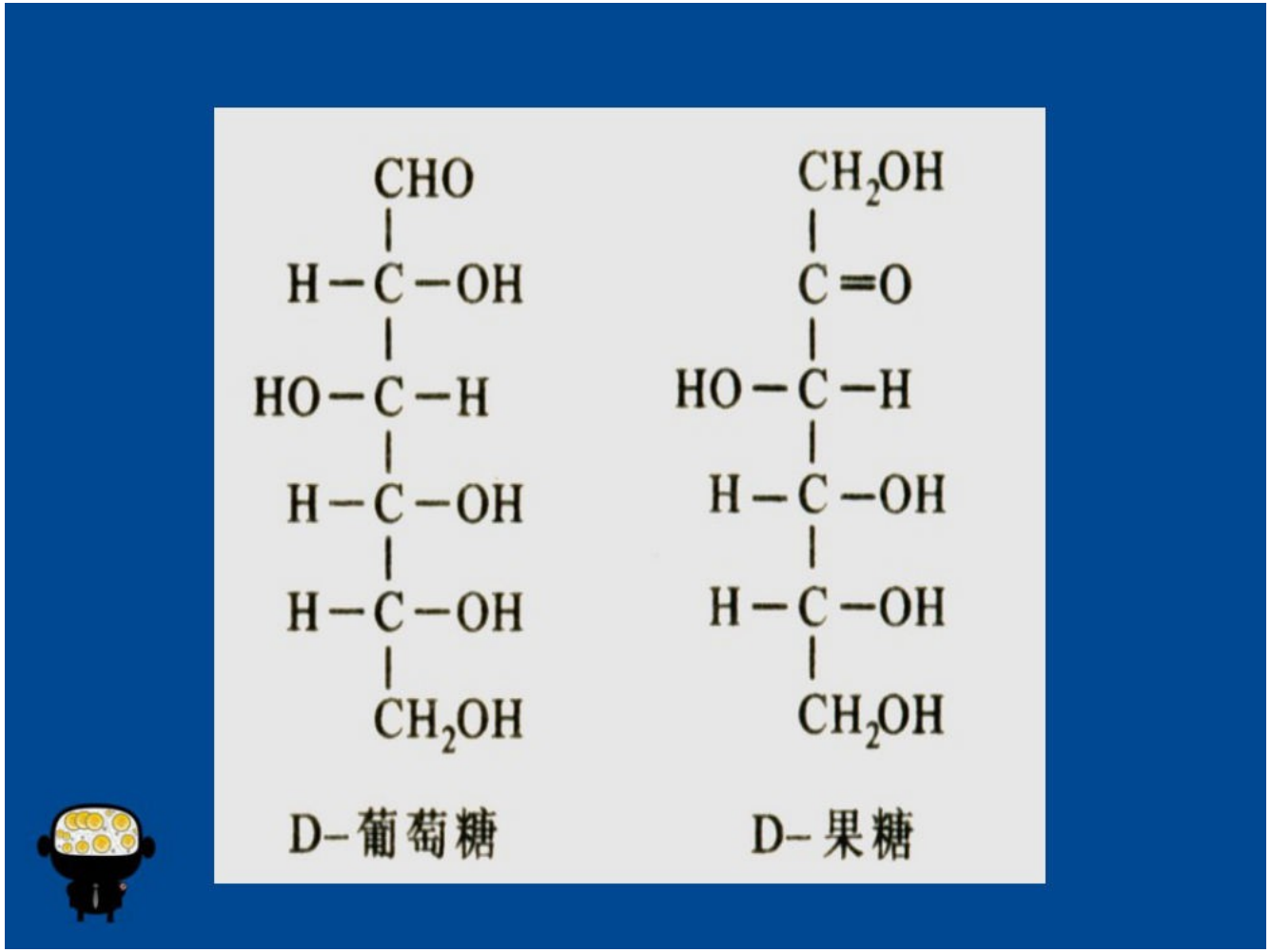
读图：看图顺序：看多糖 >20 个单糖，分同多糖 / 杂多糖。结论：多糖是长链聚合物。

3 ．多糖 (polysaccharide ） 多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类。包括： (1 ）同多糖（ homopolysaccharide ）水解时只产 生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等 。 （ 2 ）杂多糖（ heteropolysaccharide ）水解时产 生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤 维素等。 (3) 复合糖 （ glycocomugate ），糖类与蛋白质、 脂质等生物分子形成的共价结合物如糖蛋白、蛋白聚 糖和糖脂等，总称复合糖或糖复合物。

【要点】

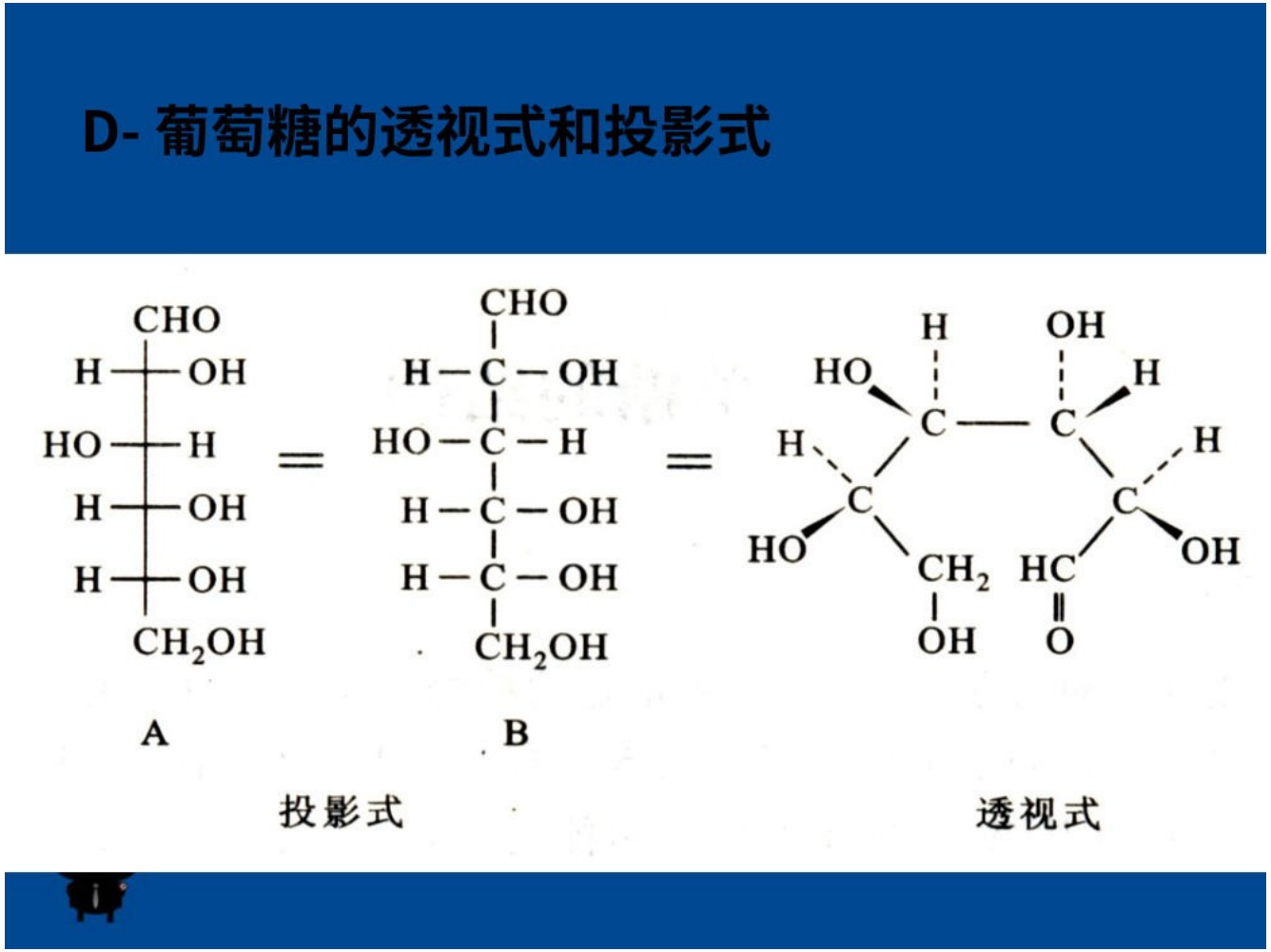
- 3 ．多糖 (polysaccharide ） 多糖是水解时产生 20 个以上单糖分子的糖类
- 包括： (1 ）同多糖（ homopolysaccharide ）水解时只产 生一种单糖或单糖衍生物，如糖原、淀粉、壳多糖等
- （ 2 ）杂多糖（ heteropolysaccharide ）水解时产 生一种以上的单糖或单糖衍生物，如透明质酸、半纤 维素等

D- 葡萄糖与 D- 果糖 Fischer 式



读图： D- 葡萄糖醛糖、 D- 果糖酮糖；开链 Fischer 式。
与前一页相同，去标题： D- 葡萄糖 (醛糖， CHO) 与 D- 果糖 (酮糖， C=O) 开链 Fischer 式； C3–C5 羟基取向一致。
【要点】
- 葡萄糖 C1 醛基
- 果糖 C2 酮基
- 手性碳取向一致

D- 葡萄糖的 Fischer 投影式与透视式

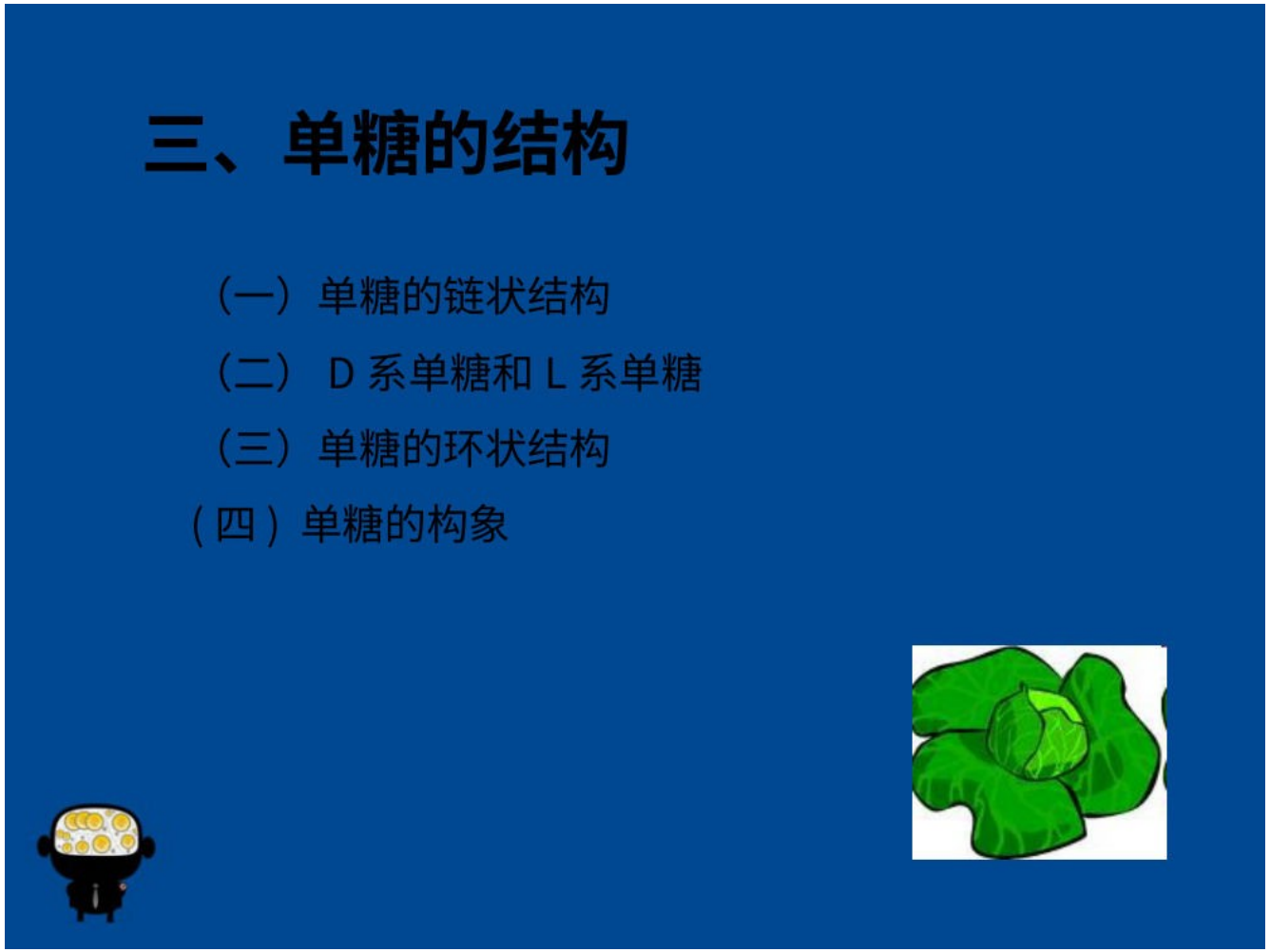


读图： D- 葡萄糖 Fischer 式： C1=CHO 、 C5-OH 在右； A/B 互为旋转。
A 、 B 是同一 D- 葡萄糖分子的 Fischer 投影式， A 整体旋转 180° 即得 B ； 碳链竖直、 C1 醛基 CHO 在顶端， C5 的 OH 在右决定 D 构型。右侧透视式用实楔 / 虚线表现各碳四面体。

【要点】

- C1 醛基在顶
- C5-OH 在右 =D
- A/B 旋转 180° 等价
- 透视式示立体

三、单糖的结构

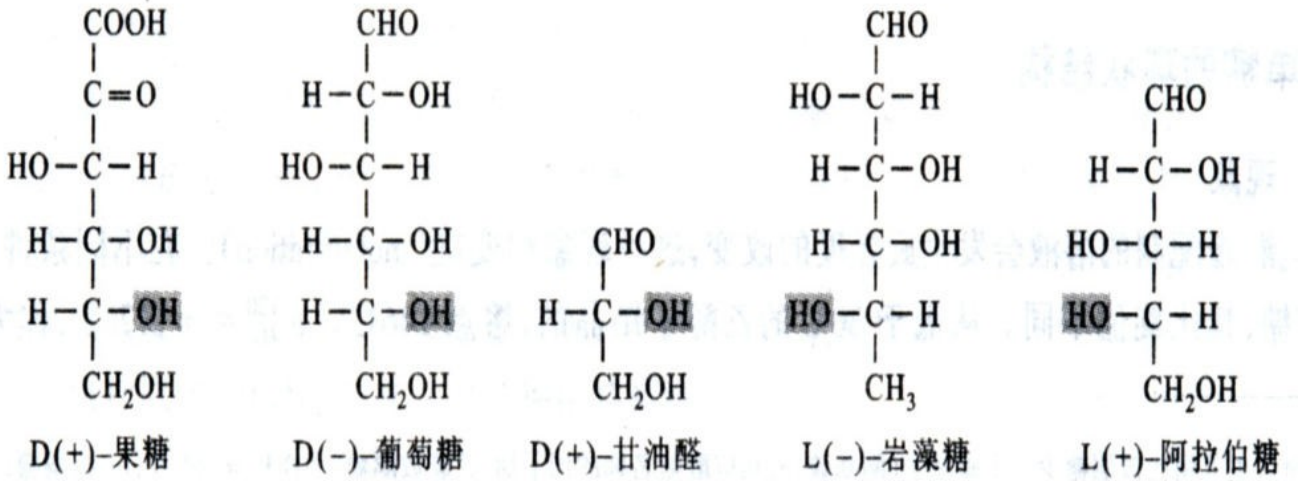


读图：看图顺序：先看链状结构，再看 D/L 、环状、构象。结论：单糖结构分层次理解。
三、单糖的结构 （一）单糖的链状结构 （二） D 系单糖和 L 系单糖 （三）单糖的环状结构（ 四）单糖的构象
【要点】
• 三、单糖的结构 （一）单糖的链状结构 （二） D 系单糖和 L 系单糖 （三）单糖的环状结构（ 四）单糖的构象

（二） D 系单糖和 L 系单糖

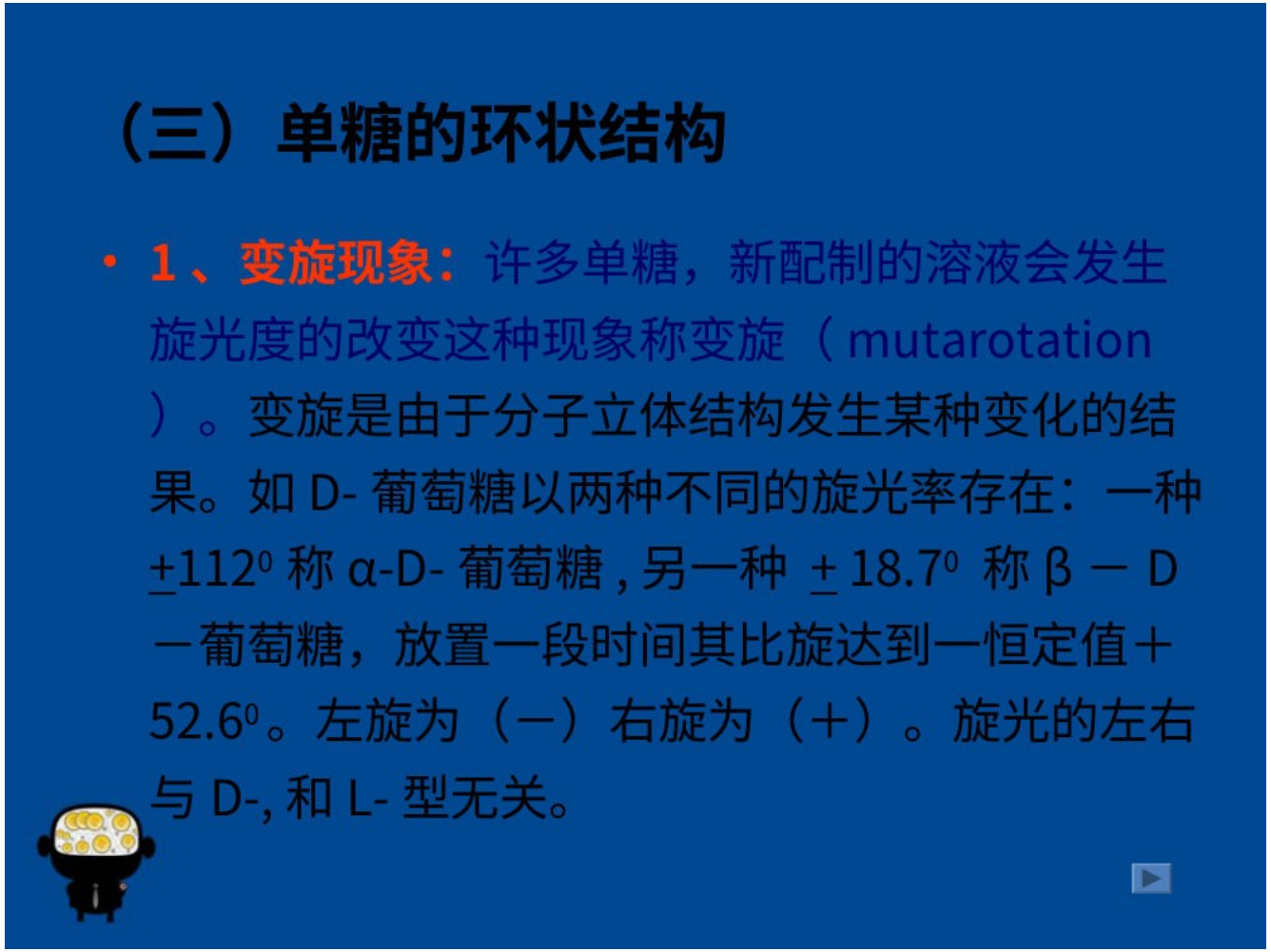
（二） D 系单糖和 L 系单糖

- 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子的构型。它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的。羟基在右侧为 D- 型，左侧为 L- 型。



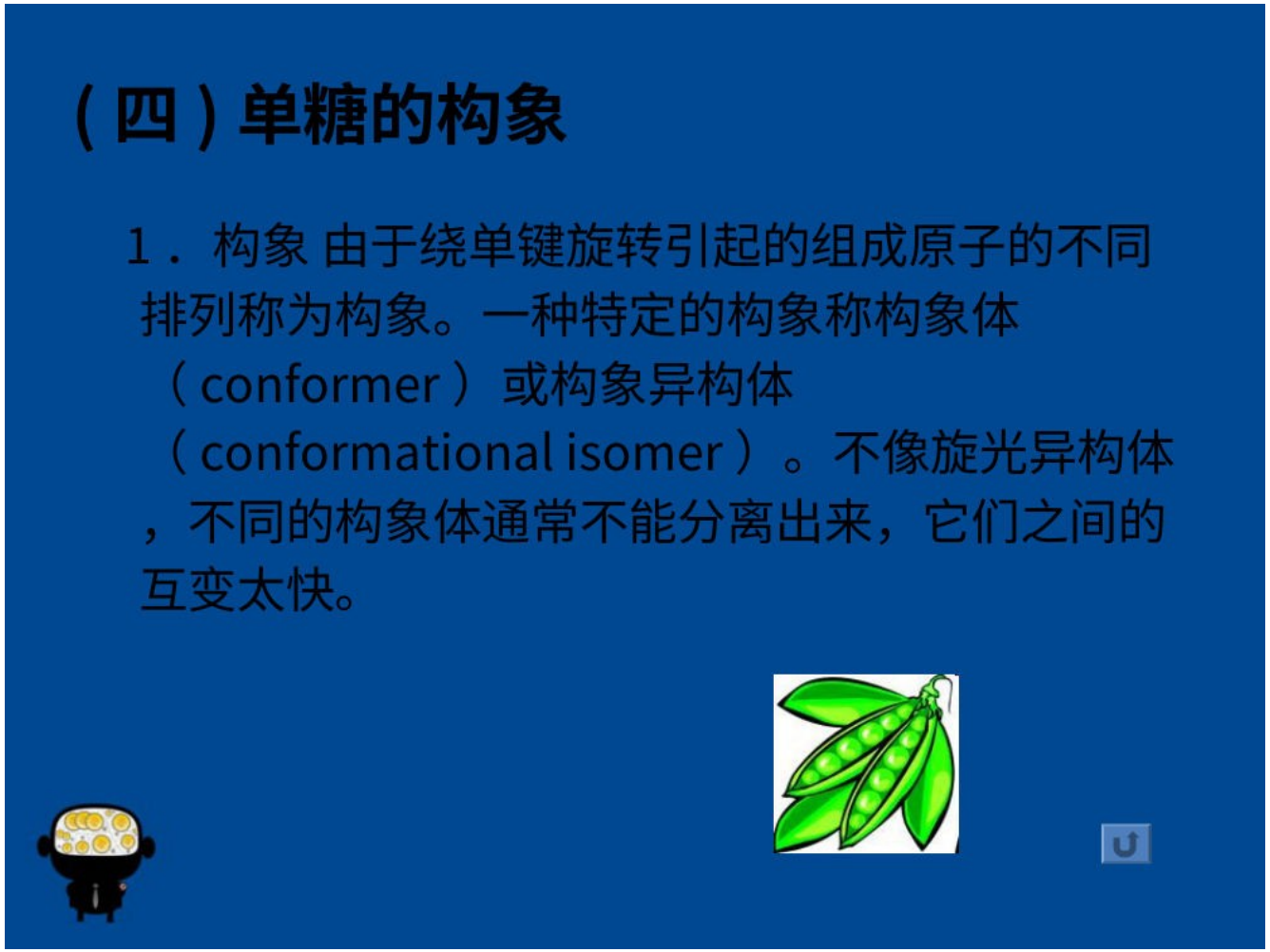
读图：看图顺序：找离羰基最远的手性碳， OH 右为 D 、左为 L 。结论： D/L 由最远手性碳决定。
（二） D 系单糖和 L 系单糖 · 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子 的构型。它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的。羟基在右 侧为 D- 型，左侧为 L- 型。
【要点】
· （二） D 系单糖和 L 系单糖 · 所谓单糖的构型是指离分子中最远的的那个手征性碳原子 的构型
· 它们以甘油醛 C2 － OH 相比较确定的
· 羟基在右 侧为 D- 型，左侧为 L- 型

（三）单糖的环状结构



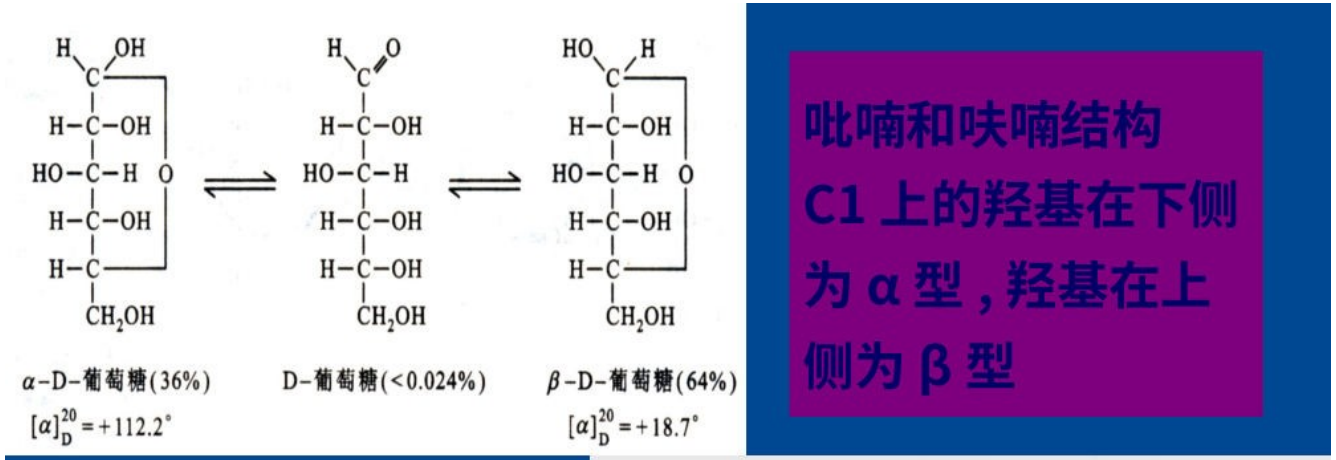
读图：看图顺序：先看开链→半缩醛成环，再看 α/β 异头体和变旋。结论：成环产生新异头碳。
（三）单糖的环状结构 • 1 、变旋现象：许多单糖，新配制的溶液会发生 旋光度的改变这种现象称变旋（ mutarotation ）。变旋是由于分子立体结构发生某种变化的结 果。如 D- 葡萄糖以两种不同的旋光率存在：一种 +1120 称 α-D- 葡萄糖，另一种 + 18.70 称 β － D －葡萄糖，放置一段时间其比旋达到一恒定值＋ 52.60 。左旋为（－）右旋为（＋）。旋光的左右 与 D-, 和 L- 型无关。
【要点】
• （三）单糖的环状结构 • 1 、变旋现象：许多单糖，新配制的溶液会发生 旋光度的改变这种现象称变旋（ mutarotation ）
• 变旋是由于分子立体结构发生某种变化的结 果
• 如 D- 葡萄糖以两种不同的旋光率存在：一种 +1120 称 α-D- 葡萄糖，另一种 + 18.70 称 β － D － 葡萄糖，放置一段时间其比旋达到一恒定值＋ 52.60

（四）单糖的构象



读图：看图顺序：看单键旋转造成的构象，椅式 / 船式。结论：构象不是构型，可相互转换。
（四）单糖的构象 1．构象 由于绕单键旋转引起的组成原子的不同 排列称为构象。一种特定的构象称构象体 （conformer ）或构象异构体 （conformational isomer ）。不像旋光异构体，不同的构象体通常不能分离出来，它们之间的 互变太快。
【要点】
- （四）单糖的构象 1．构象 由于绕单键旋转引起的组成原子的不同 排列称为构象
- 一种特定的构象称构象体 （conformer ）或构象异构体 （conformational isomer ）
- 不像旋光异构体，不同的构象体通常不能分离出来，它们之间的 互变太快

吡喃和呋喃结构



吡喃和呋喃结构
C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型

D- 葡萄糖异头物
C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型



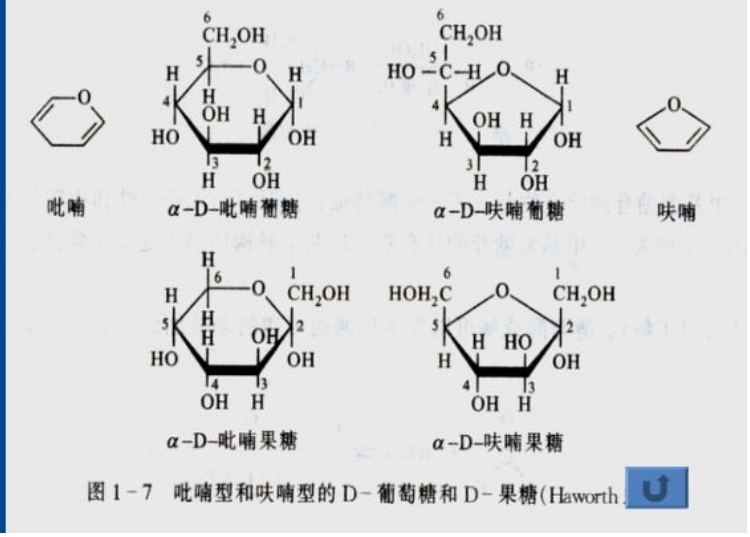
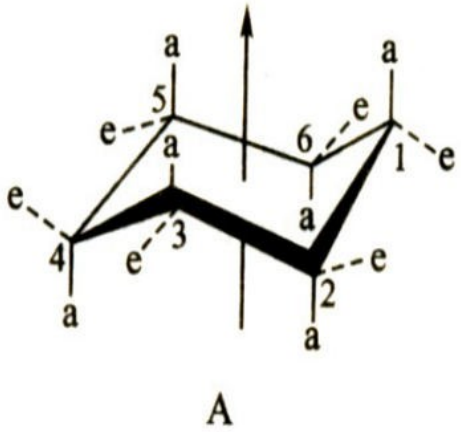
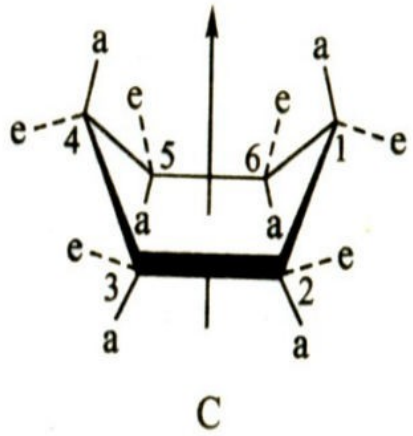


图 1-7 吡喃型和呋喃型的 D-葡萄糖和 D-果糖(Haworth

读图：看图顺序：先找六元吡喃 / 五元呋喃，再看 C1 羟基方向定 α/β 。结论：异头碳决定 α/β 。
吡喃和呋喃结构 C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型 D- 葡萄糖异头物 C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型
【要点】
· 吡喃和呋喃结构 C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型 D- 葡萄糖异头物 C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型

船式构象





椅式构象

（较稳定）

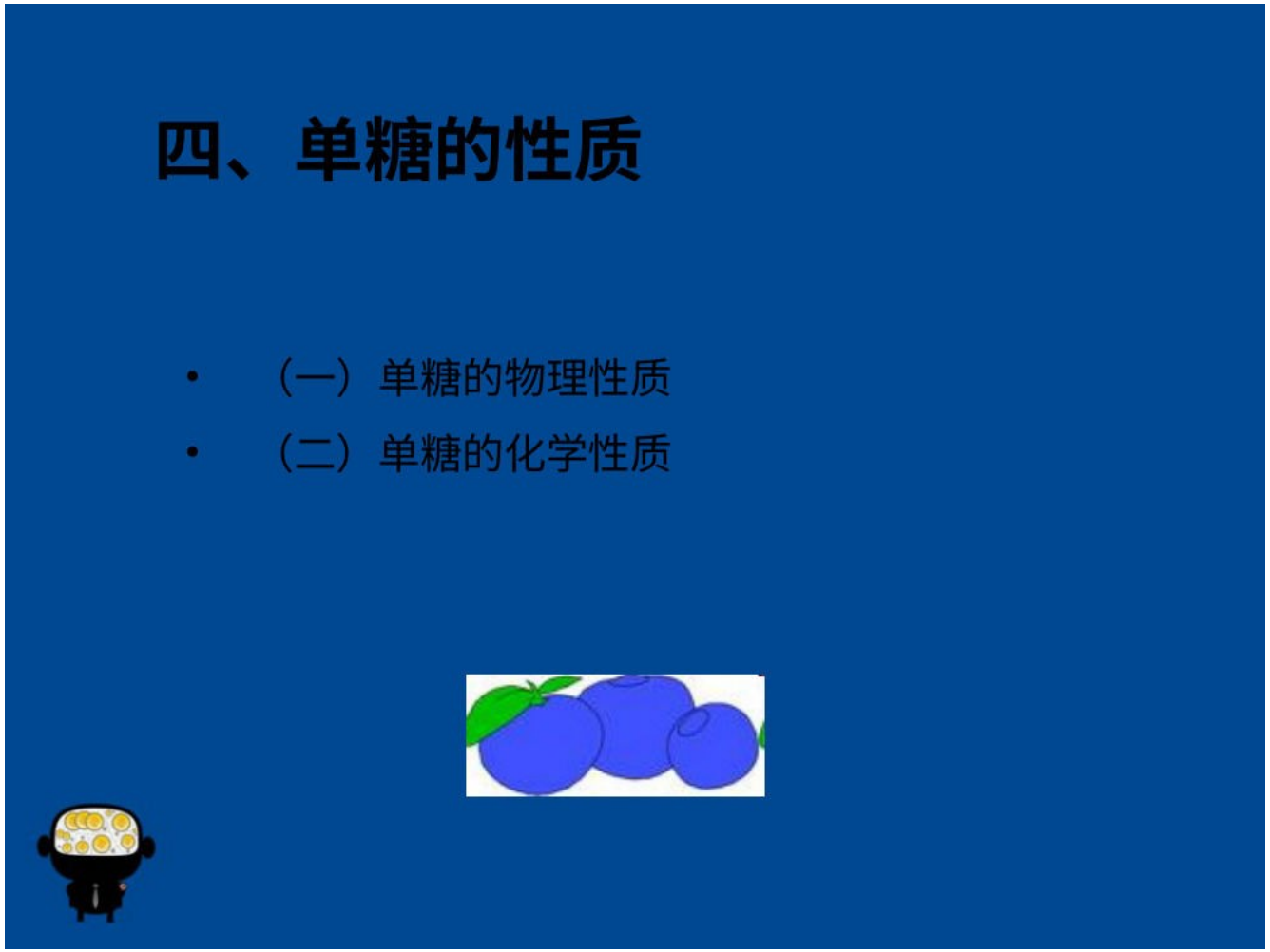
船式构象

（不稳定）



读图：看图顺序：比较椅式和船式的稳定性。结论：椅式较稳定，船式不稳定。
船式构象（ 不稳定 ）椅式构象（ 较稳定 ）
【要点】
・船式构象（ 不稳定 ）椅式构象（ 较稳定 ）

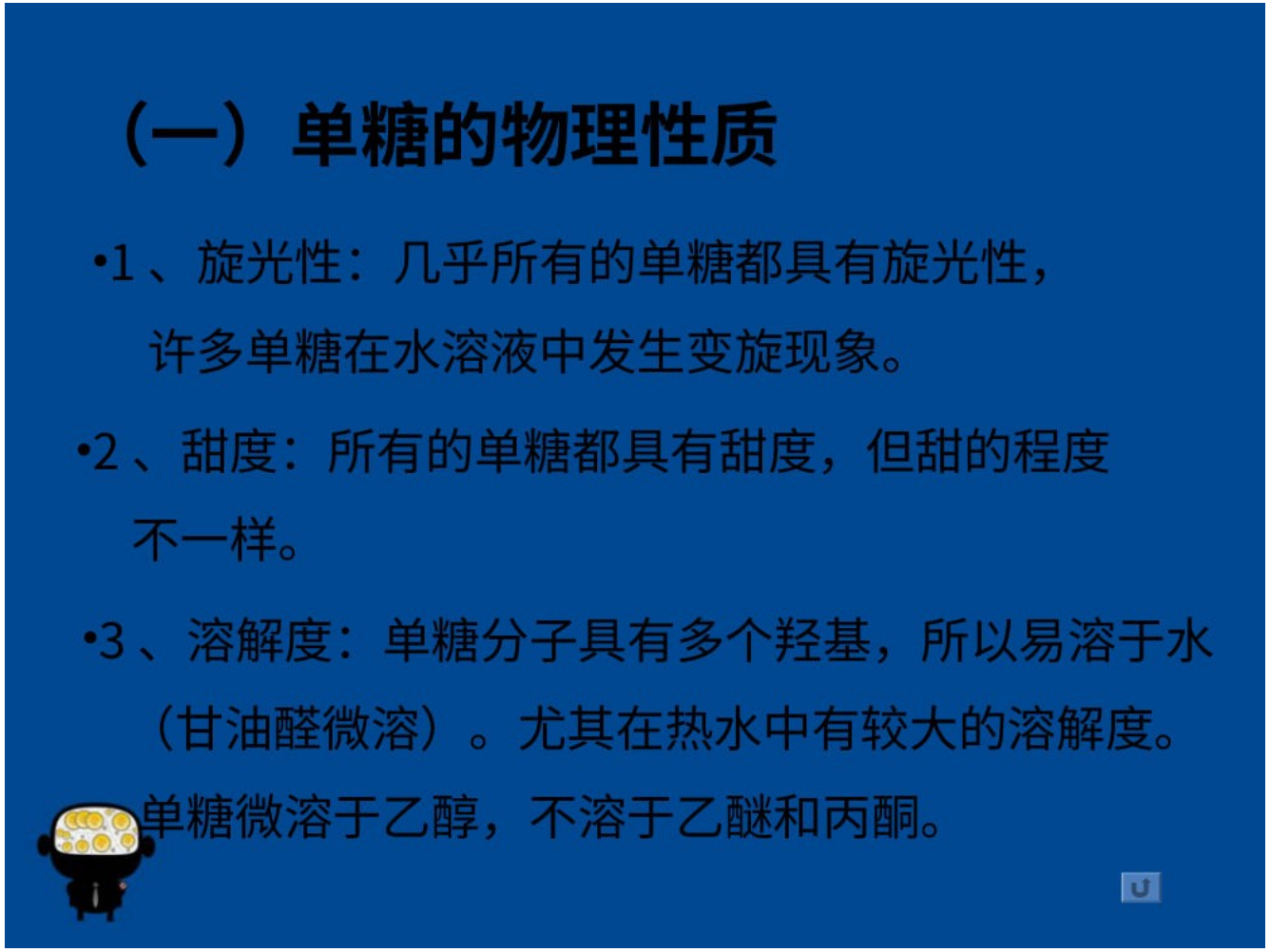
四、单糖的性质



读图：看图顺序：先分物理性质 / 化学性质。结论：物理看旋光 / 甜度 / 溶解度，化学看羰基和羟基反应。

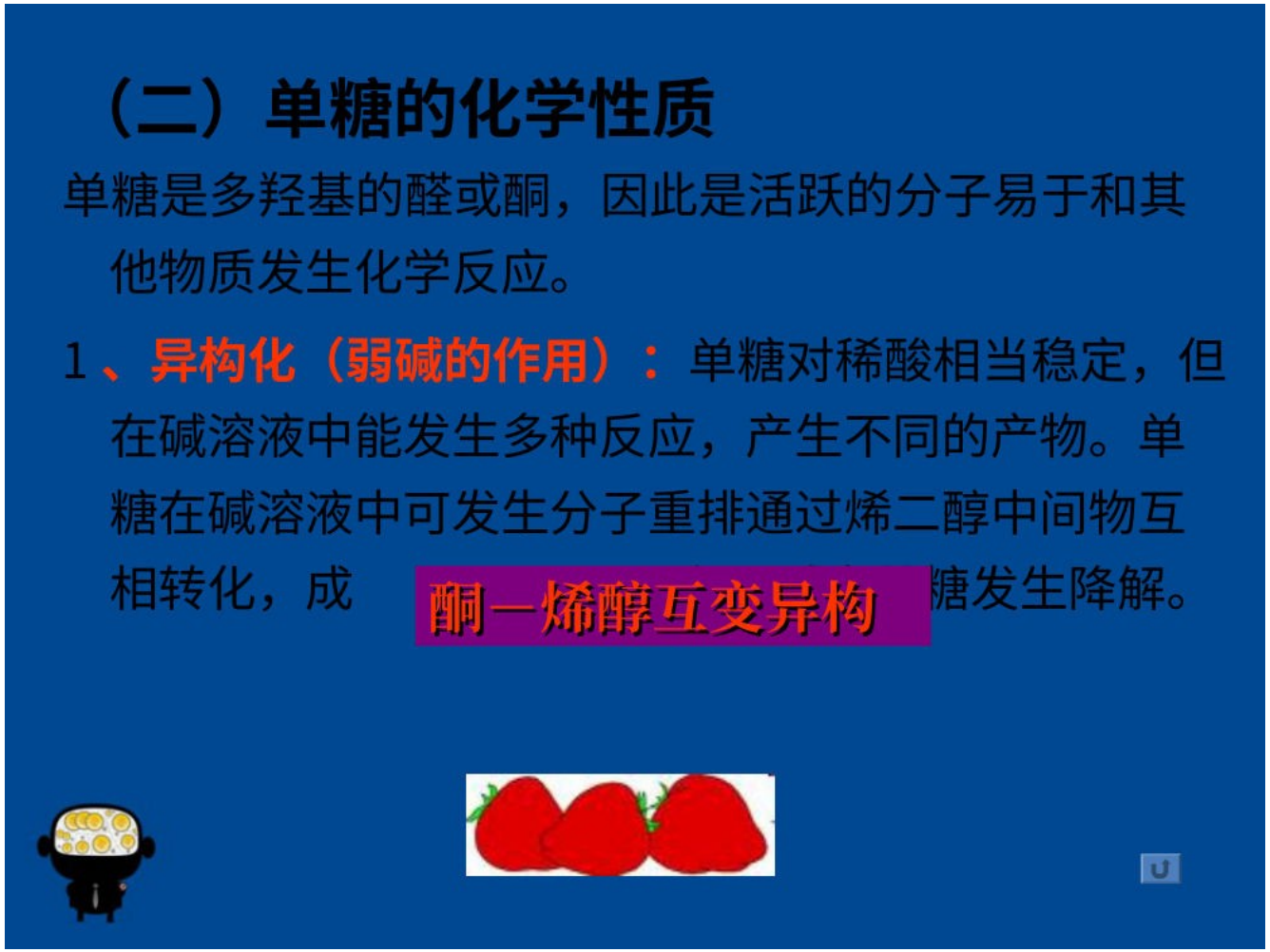
四、单糖的性质 · （一）单糖的物理性质 · （二）单糖的化学性质
【要点】
· 四、单糖的性质 · （一）单糖的物理性质 · （二）单糖的化学性质

（一）单糖的物理性质



读图：看图顺序：看旋光性、甜度、溶解度。结论：单糖多有旋光性并可发生变旋。
（一）单糖的物理性质 · 1 、旋光性：几乎所有的单糖都具有旋光性， 许多单糖在水溶液中发生变旋现象。 · 2 、甜度：所有的单糖都具有甜度，但甜的程度 不一样。 · 3 、溶解度：单糖分子具有多个羟基，所以易溶于水 （甘油醛微溶）。尤其在热水中有较大的溶解度。 单糖微溶于乙醇，不溶于乙醚和丙酮。
【要点】
· （一）单糖的物理性质 · 1 、旋光性：几乎所有的单糖都具有旋光性， 许多单糖在水溶液中发生变旋现象
· · 2 、甜度：所有的单糖都具有甜度，但甜的程度 不一样
· · 3 、溶解度：单糖分子具有多个羟基，所以易溶于水 （甘油醛微溶）

（二）单糖的化学性质

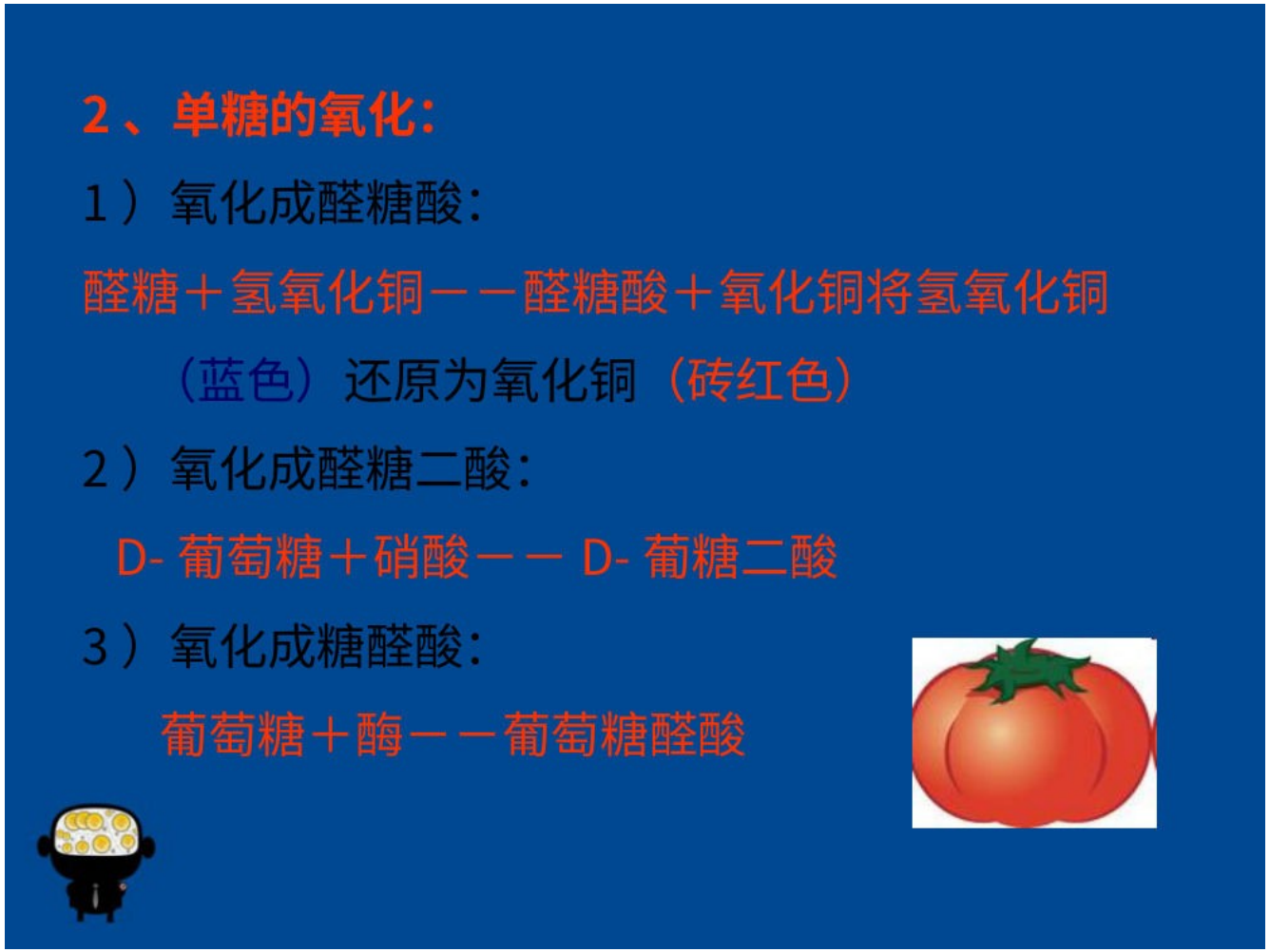


读图：看图顺序：看异构化、氧化、还原、成脎、成苷、脱水。结论：单糖的羰基和羟基是反应中心。（二）单糖的化学性质 单糖是多羟基的醛或酮，因此是活跃的分子易于和其 他物质发生化学反应。 1 、异构化（弱碱的作用）：单糖对稀酸相当稳定，但 在碱溶液中能发生多种反应，产生不同的产物。单 糖在碱溶液中可发生分子重排通过烯二醇中间物互 相转化，成 。在强碱中单糖发生降解。 酮－烯醇互变异构 酮－烯醇互变异构

【要点】

- （二）单糖的化学性质 单糖是多羟基的醛或酮，因此是活跃的分子易于和其 他物质发生化学反应
- 1 、异构化（弱碱的作用）：单糖对稀酸相当稳定，但 在碱溶液中能发生多种反应，产生不同的产物
- 单 糖在碱溶液中可发生分子重排通过烯二醇中间物互 相转化，成

2 、单糖的氧化：



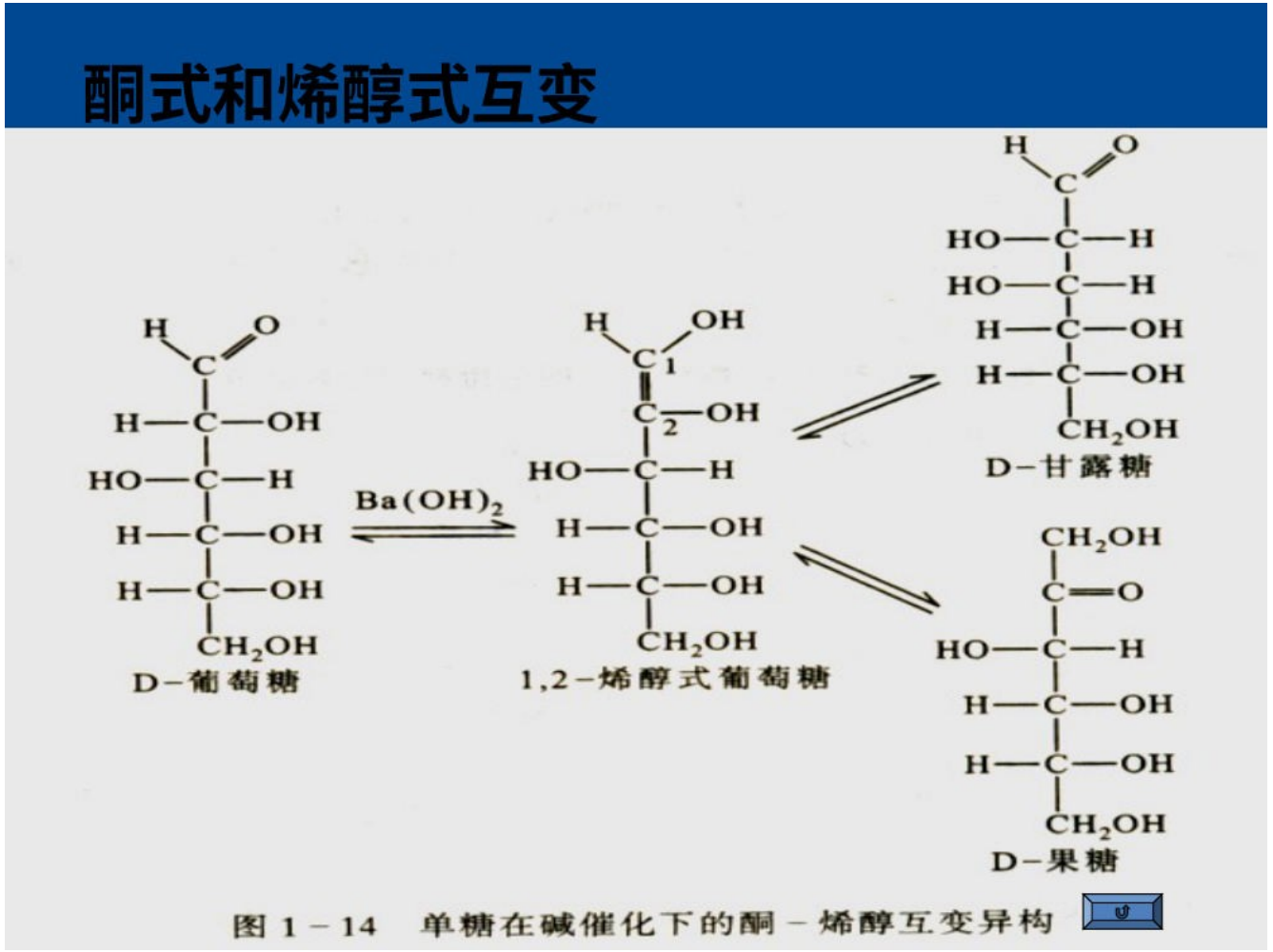
读图：看图顺序：看醛糖氧化成糖酸 / 糖二酸，以及 Fehling/Benedict 显色。结论：还原糖可还原 Cu^{2+} 。

2 、单糖的氧化： 1 ）氧化成醛糖酸： 醛糖＋氢氧化铜－－醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜 （蓝色）还原为氧化铜（砖红色） 2 ）氧化成醛糖二酸： D- 葡萄糖＋硝酸－－ D- 葡糖二酸 3 ）氧化成糖醛酸： 葡萄糖＋酶－－葡萄糖醛酸

【要点】

• 2 、单糖的氧化： 1 ）氧化成醛糖酸： 醛糖＋氢氧化铜－－醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜 （蓝色）还原为氧化铜（砖红色） 2 ）氧化成醛糖二酸： D- 葡萄糖＋硝酸－－ D- 葡糖二酸 3 ）氧化成糖醛酸： 葡萄糖＋酶－－葡萄糖醛酸

单糖的酮 - 烯醇互变



读图：碱催化：葡萄糖→ 1,2- 烯醇→果糖 / 甘露糖 / 葡萄糖。
D- 葡萄糖在 Ba(OH)2 碱性条件下形成 C1=C2 烯二醇中间体；重新质子化到 C1 得 D- 果糖，到 C2 得 D- 葡萄糖或 C2 差向的 D- 甘露糖。
【要点】
- C1=C2 烯醇中间体
- 烯醇→酮糖 = 果糖
- 烯醇→醛糖 = 葡萄糖 / 甘露糖
- 葡萄糖 / 甘露糖 C2 差向

3 、单糖的还原：

3、单糖的还原：



单糖的羰基可被还原为糖醇

4、形成糖脎：

单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定单糖。

5、形成糖酯与糖醚：

单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基可以转变为脂基或醚基。如单糖和磷酸形成各种磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等。



读图：看图顺序：看羰基还原成糖醇，以及与苯肼成糖脎。结论：糖醇无羰基，糖脎是结晶衍生物。
3 、单糖的还原： 单糖的羰基可被还原为糖醇 4 、形成糖脎： 单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶 ，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定 单糖。 5 、形成糖酯与糖醚：单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基 可以转变为脂基或醚基。如单糖和磷酸形成各种 磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等。
【要点】
• 3 、单糖的还原： 单糖的羰基可被还原为糖醇 4 、形成糖脎： 单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶 ，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定 单糖
• 5 、形成糖酯与糖醚：单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基 可以转变为脂基或醚基
• 如单糖和磷酸形成各种 磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等

6 、形成糖苷：

6 、**形成糖苷：**

环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非糖物质。与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成核苷等。糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化。





读图：看图顺序：看半缩醛羟基与另一分子羟基缩合成糖苷。结论：异头羟基是成苷位点。
6 、形成糖苷： 环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的 衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非 糖物质。与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成 核苷等。糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化 。
【要点】
- 6 、形成糖苷： 环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的 衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非 糖物质
- 与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成 核苷等
- 糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化

• 7 、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应）

- 7、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应）

在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛。己糖脱水生成 5 －羟甲基糠醛

- Molisch reaction:

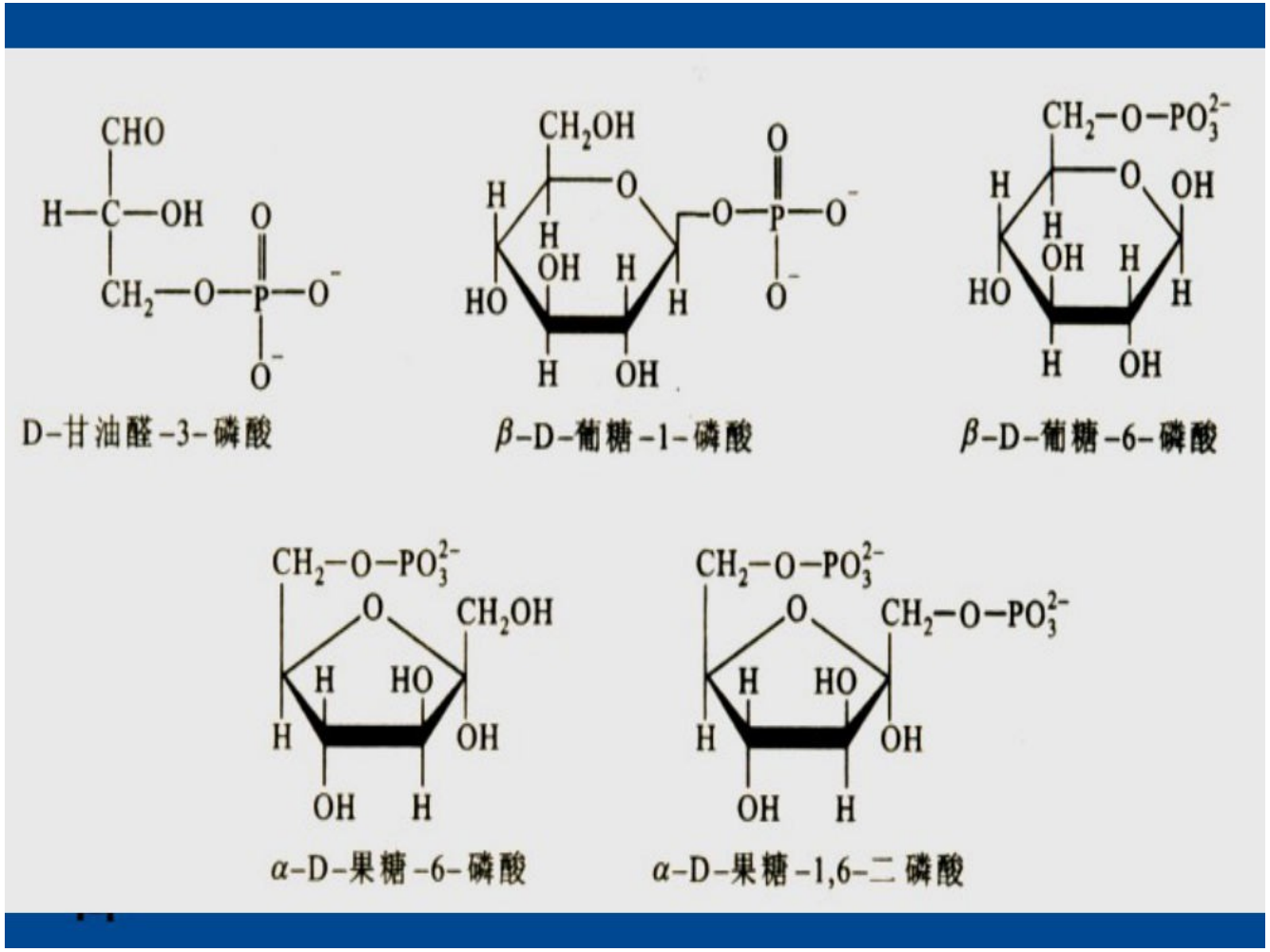
糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖类物质 .

- Seliwanoff reaction:
- 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒）
- 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖。



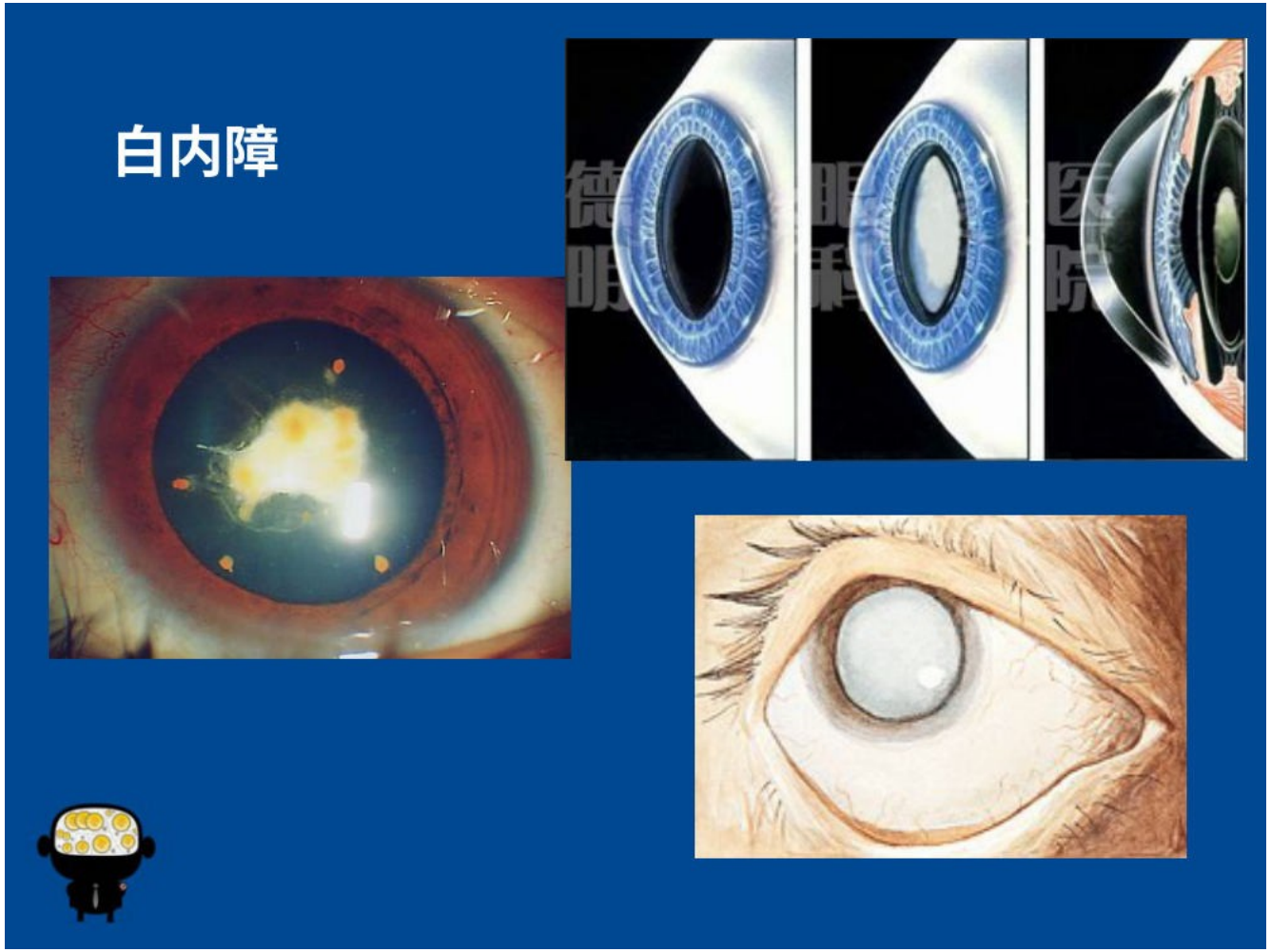
读图：看图顺序：看戊糖脱水成糠醛、己糖成 5- 羟甲基糠醛。结论：脱水呈色用于糖的鉴别。
• 7 、单糖的脱水；（与无机酸反应或呈色反应） 在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛。己糖脱水生成 5 －羟甲基 糠醛 • Molisch reaction: 糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖 类物质 .• Seliwanoff reaction: • 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒） • 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖。
【要点】
• • 7 、单糖的脱水
• （与无机酸反应或呈色反应） 在强酸作用下戊糖脱水生成糠醛
• 己糖脱水生成 5 －羟甲基 糠醛 • Molisch reaction: 糠醛或羟甲基糠醛＋ α －萘酚 ----- 红紫色化合物，鉴别糖 类物质 .• Seliwanoff reaction: • 酮糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 迅速出现红色（大约 20 秒） • 醛糖＋ HCl+ 间苯二酚 ----- 加热后缓慢出现红色（大约 2 分钟）用来鉴别酮糖或醛糖

糖的磷酸酯结构



读图：糖磷酸酯： C1/C6 可磷酸化；果糖 -1,6- 二磷酸有两个磷酸。
五个磷酸化糖：甘油醛 -3- 磷酸、 β-D- 葡萄糖 -1- 磷酸、 β-D- 葡萄糖 -6- 磷酸、 α-D- 果糖 -6- 磷酸、 α-D- 果糖 -1,6- 二磷酸。磷酸可接 C1 或 C6 羟基，果糖 -1,6- 二磷酸两端各一个。
【要点】
- 磷酸接 C1 或 C6
- 葡萄糖 β 构型
- 果糖 α/ 呋喃环
- 1,6- 二磷酸两端

白内障临床图片



读图：白内障：晶状体透明→黄白混浊；临床照片页。
三组图：散瞳后晶状体黄白混浊、正常与混浊晶状体裂隙灯对比、白内障眼外观。无化学结构，用于糖代谢 / 多元醇通路的临床联系。
【要点】
- 晶状体混浊
- 正常 / 混浊对比
- 无结构式

D- 甘露醇

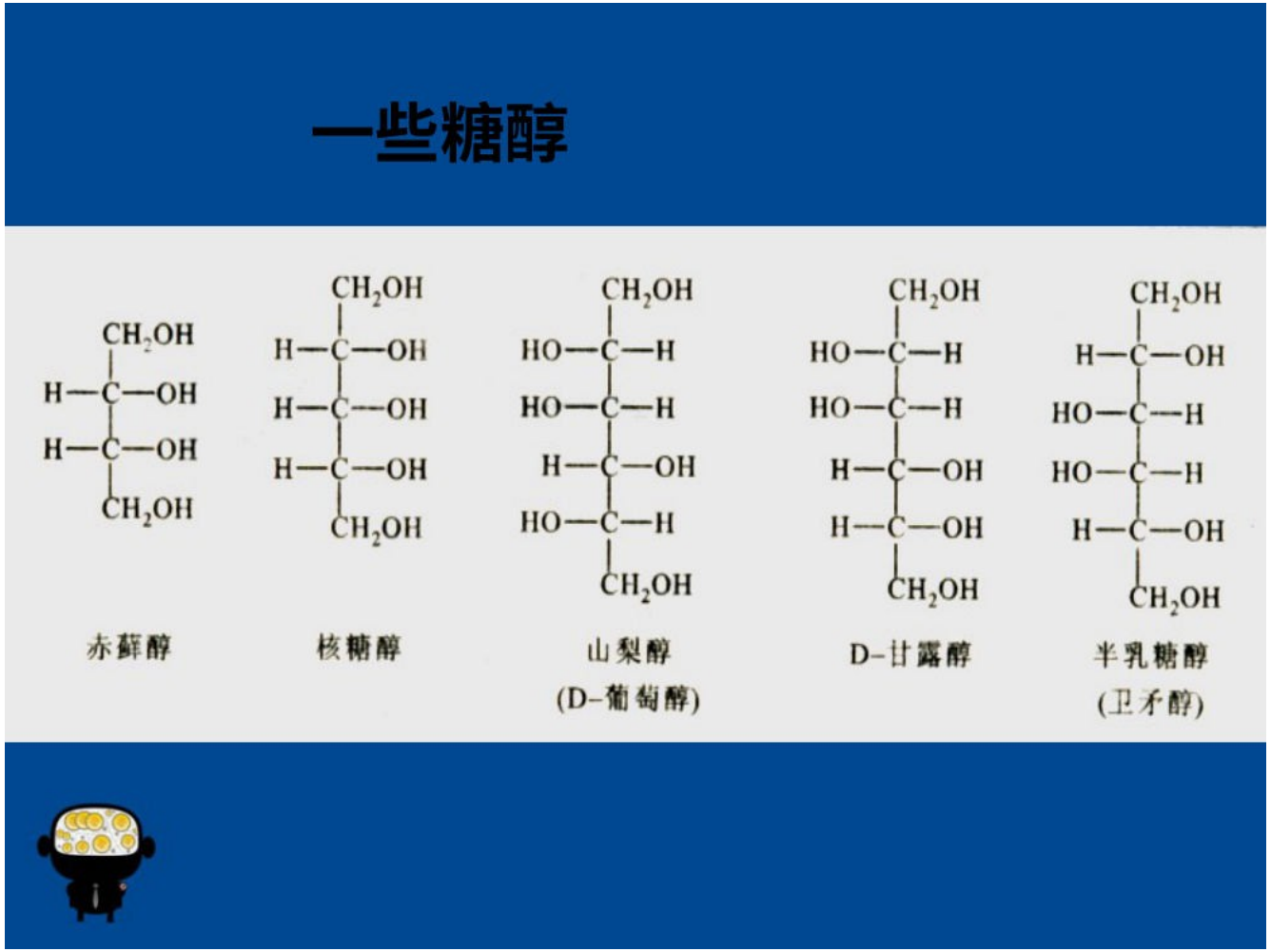
- （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物，柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇；藻类和真菌中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的良好原料。 D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和治疗急性肾功能衰竭。





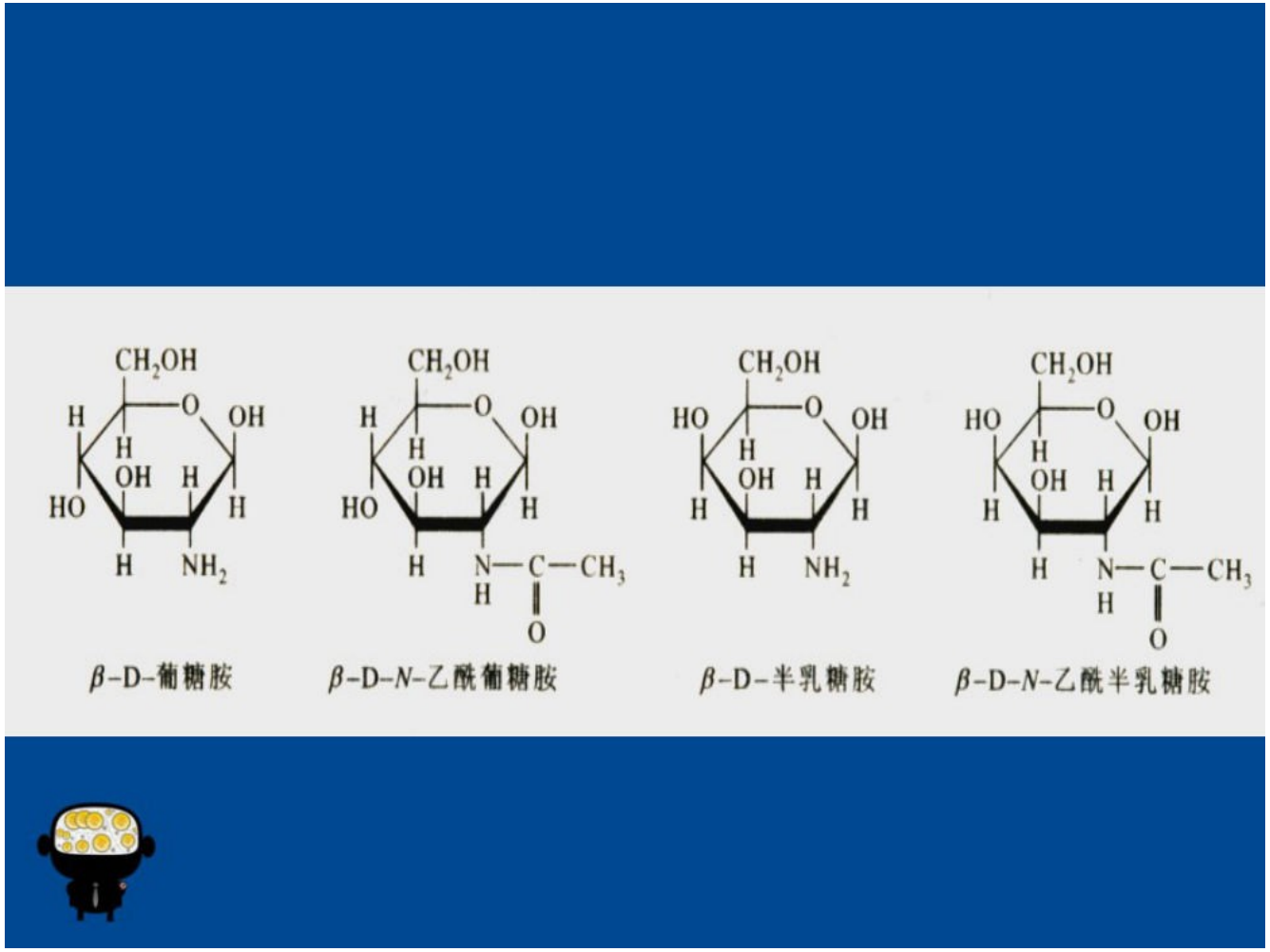
读图：看图顺序：看 D- 甘露醇的来源和结构。结论：甘露醇是糖醇，可作渗透性利尿剂。
・ （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植 物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物， 柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇；藻类和真菌 中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的 良好原料。 D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和 治疗急性肾功能衰竭。
【要点】
・・ （2） D- 甘露醇 广泛分布于多种陆地和海洋植 物中：橄榄树等的树皮上常分泌出大量的甘露醇，形成所谓甘露蜜（manna）的干性渗出物， 柿饼表面上的白色柿霜就是甘露醇
・ 藻类和真菌 中含量也很丰富，如昆布属褐藻是提取甘露醇的 良好原料
・ D- 甘露醇在临床上用来降低颅内压和 治疗急性肾功能衰竭

一些糖醇



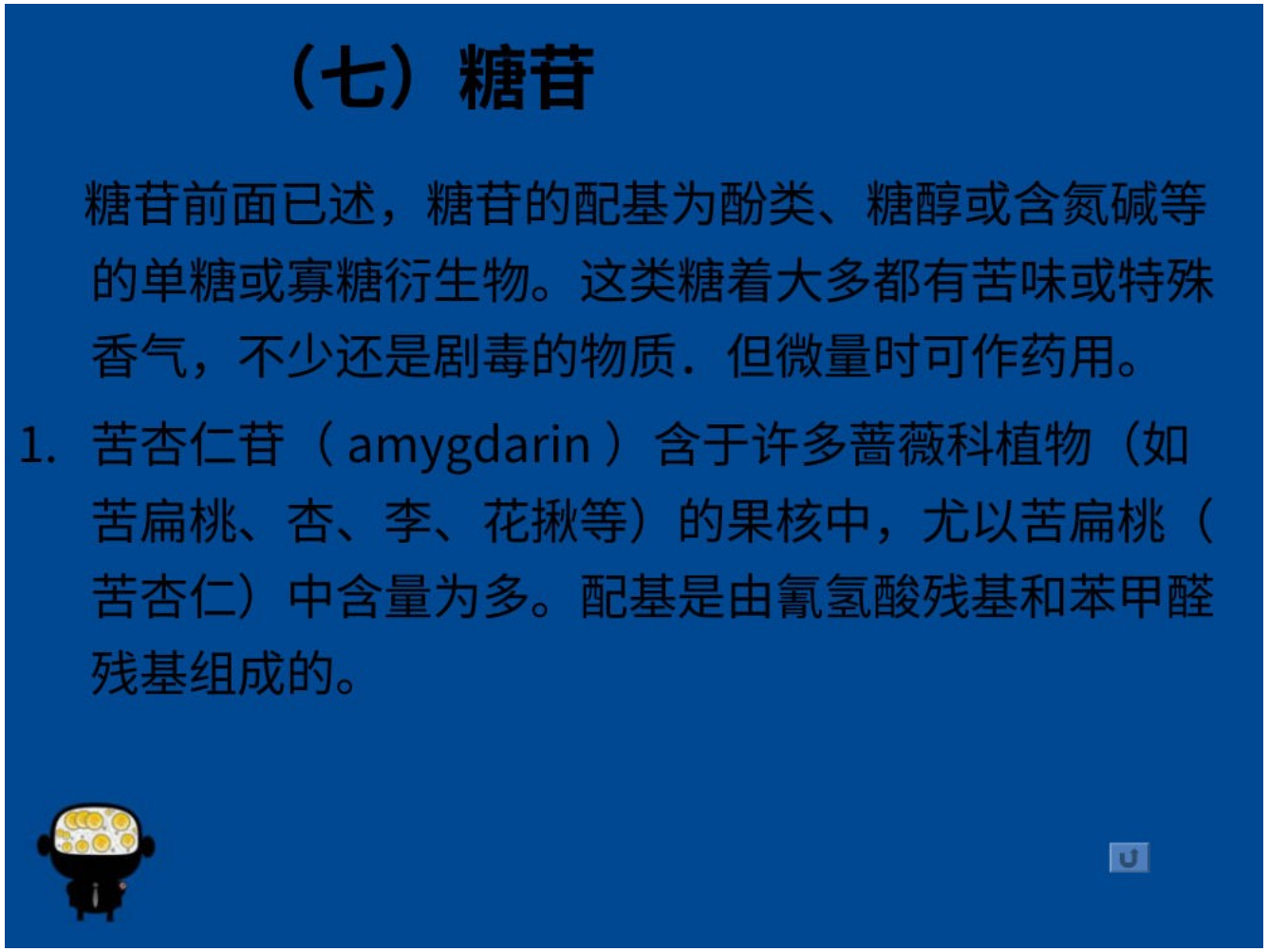
读图：糖醇：羰基→ CH2OH ，两端 CH2OH ，无环。
五种糖醇：赤藓醇 (4C) 、核糖醇 (5C) 、山梨醇 (D- 葡萄糖醇) 、 D- 甘露醇、半乳糖醇 (卫矛醇) 。糖醇是醛糖 / 酮糖羰基还原为 CH2OH ，两端均 CH2OH ，无半缩醛环。
【要点】
- 赤藓醇 4C
- 核糖醇 5C
- 山梨醇 = 葡萄糖醇
- 甘露醇 / 半乳糖醇

氨基糖及其 N- 乙酰衍生物



读图：氨基糖： C2-OH→NH2 ； N- 乙酰化→ NHCOCH3 。
四个吡喃糖： β-D- 葡萄糖胺、 β-D-N- 乙酰葡萄糖胺、 β-D- 半乳糖胺、 β-D-N- 乙酰半乳糖胺。 C2 羟基被 NH2 取代成糖胺； N- 乙酰化为 NHCOCH3 。葡萄糖胺 / 半乳糖胺 C4 差向。
【要点】
- C2 氨基取代
- N- 乙酰衍生物
- C4 差向
- β- 吡喃

（七）糖苷



读图：看图顺序：看糖苷配基为酚 / 糖醇 / 含氮碱。结论：糖苷多有苦味或特殊香气，不少有药理活性。
（七）糖苷 糖苷前面已述，糖苷的配基为酚类、糖醇或含氮碱等 的单糖或寡糖衍生物。这类糖着大多都有苦味或特殊 香气，不少还是剧毒的物质．但微量时可作药用。 1. 苦杏仁苷（ amygdarin ）含于许多蔷薇科植物（如 苦扁桃、杏、李、花揪等）的果核中，尤以苦扁桃（ 苦杏仁）中含量为多。配基是由氰氢酸残基和苯甲醛 残基组成的。
【要点】
- （七）糖苷 糖苷前面已述，糖苷的配基为酚类、糖醇或含氮碱等 的单糖或寡糖衍生物
- 这类糖着大多都有苦味或特殊 香气，不少还是剧毒的物质．但微量时可作药用
- 1. 苦杏仁苷（ amygdarin ）含于许多蔷薇科植物（如 苦扁桃、杏、李、花揪等）的果核中，尤以苦扁桃（ 苦杏仁）中含量为多

强心苷与乌本苷

1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强心作用。
2. 乌本苷（ouabain）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用。在非洲用来作箭毒。
3. 皂苷（saponin）广泛存在于高等植物中，如人参、柴胡等。



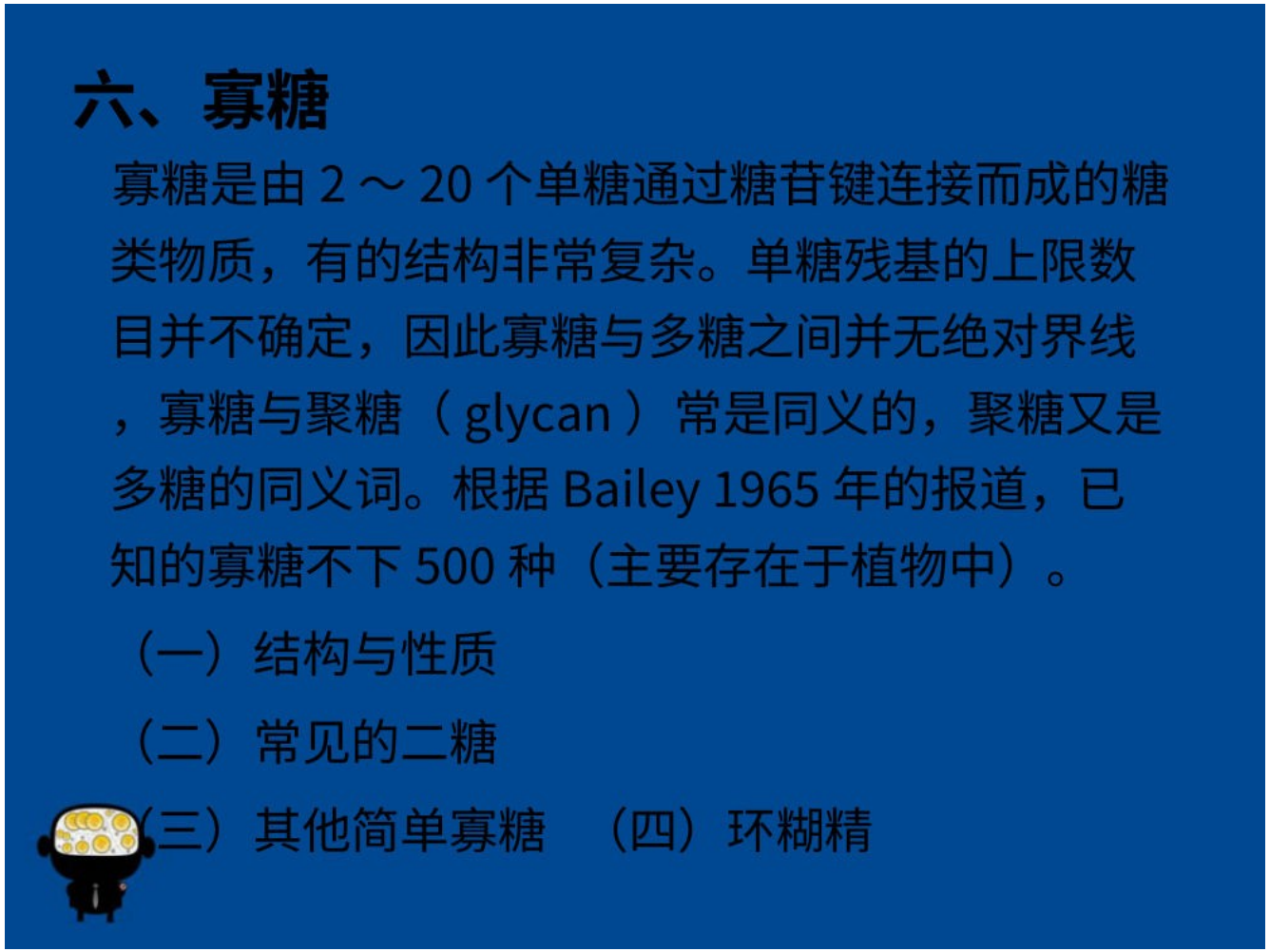
读图：看图顺序：看毛地黄苷、乌本苷等强心苷 / 毒苷。结论：糖苷类可作药物，但需注意毒性。
1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强 心作用。 2. 乌本苷（ ouabain ）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富 ，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用。在非洲用来作箭 毒。 3. 皂苷（ saponin ）广泛存在于高等植物中，如人参、柴 胡等。
【要点】
- 1. 毛地黄苷 (digitoxin) 是毛地黄类强心苷的一种，有强 心作用
- 2. 乌本苷（ ouabain ）也称毒毛旋花苷，夹竹桃含量丰富 ，对 Na-K-ATP 酶有强烈的抑制作用
- 在非洲用来作箭 毒

含糖苷的药用植物（图片拼贴）



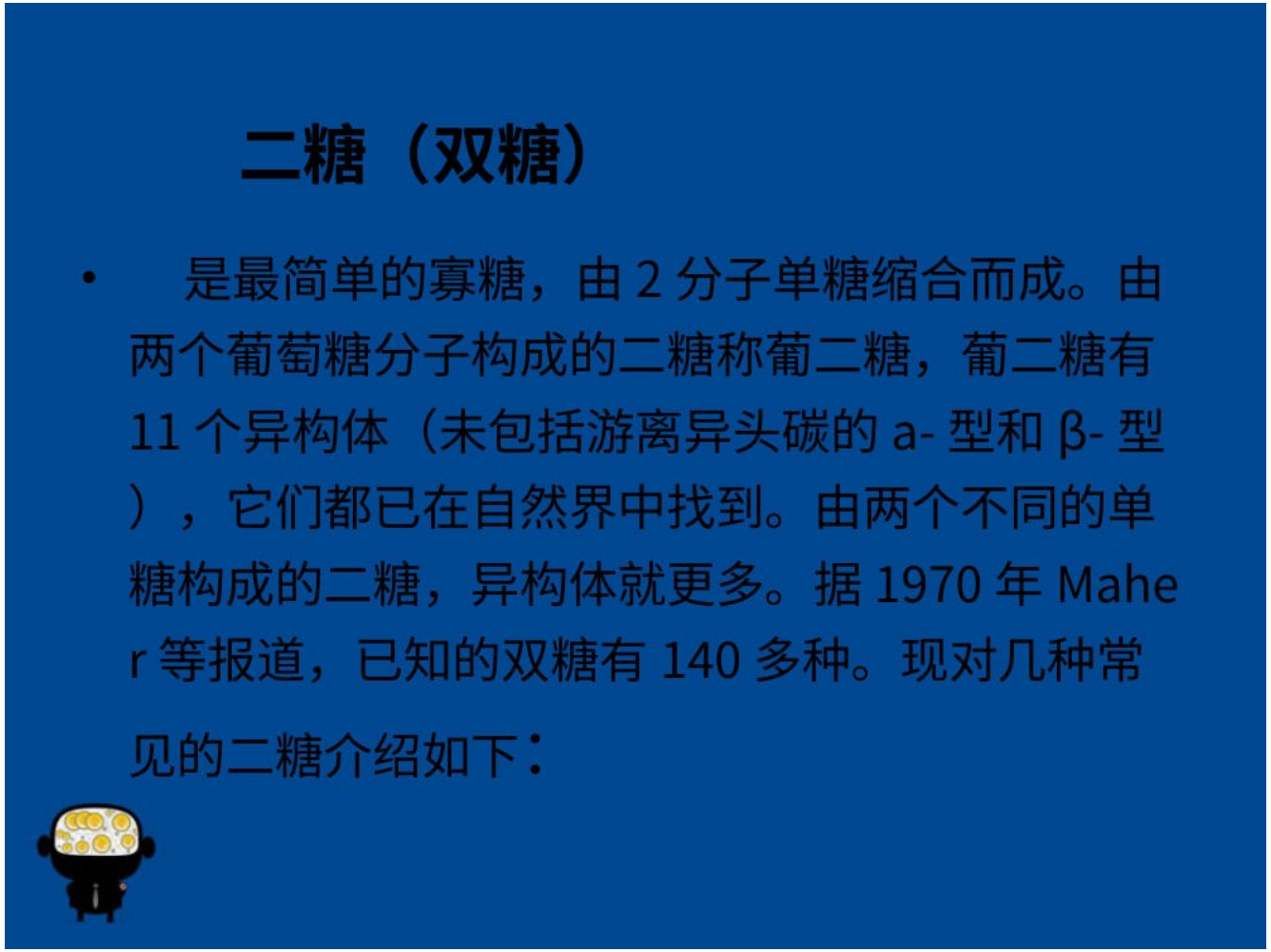
读图：药用植物拼贴：毛地黄 / 夹竹桃 / 银杏 / 根类，提示糖苷来源。
无文字拼贴：毛地黄 / 洋地黄紫花、夹竹桃粉花、银杏树、人参类根。提示强心苷、皂苷等糖苷天然产物来源；无结构式。
【要点】
- 毛地黄 = 强心苷
- 夹竹桃含强心苷
- 银杏 / 根类
- 无结构式

六、寡糖



读图：看图顺序：看寡糖 2–20 个单糖，结构可很复杂。结论：寡糖不等于只有二糖。
六、寡糖 寡糖是由 2 ～ 20 个单糖通过糖苷键连接而成的糖 类物质，有的结构非常复杂。单糖残基的上限数 目并不确定，因此寡糖与多糖之间并无绝对界线，寡糖与聚糖（ glycan ）常是同义的，聚糖又是多糖的同义词。根据 Bailey 1965 年的报道，已 知的寡糖不下 500 种（主要存在于植物中）。（一）结构与性质 （二）常见的二糖 （三）其他简单寡糖 （四）环糊精
【要点】
- 六、寡糖 寡糖是由 2 ～ 20 个单糖通过糖苷键连接而成的糖 类物质，有的结构非常复杂
- 单糖残基的上限数 目并不确定，因此寡糖与多糖之间并无绝对界线，寡糖与聚糖（ glycan ）常是同义的，聚糖又是 多糖的同义词
- 根据 Bailey 1965 年的报道，已 知的寡糖不下 500 种（主要存在于植物中）

二糖（双糖）



读图：看图顺序：看二糖由 2 个单糖缩合，葡二糖有 11 个异构体。结论：二糖看糖苷键类型和异头羟基。

二糖（双糖）・是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单 糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Mahe r 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常 见的二糖介绍如下：

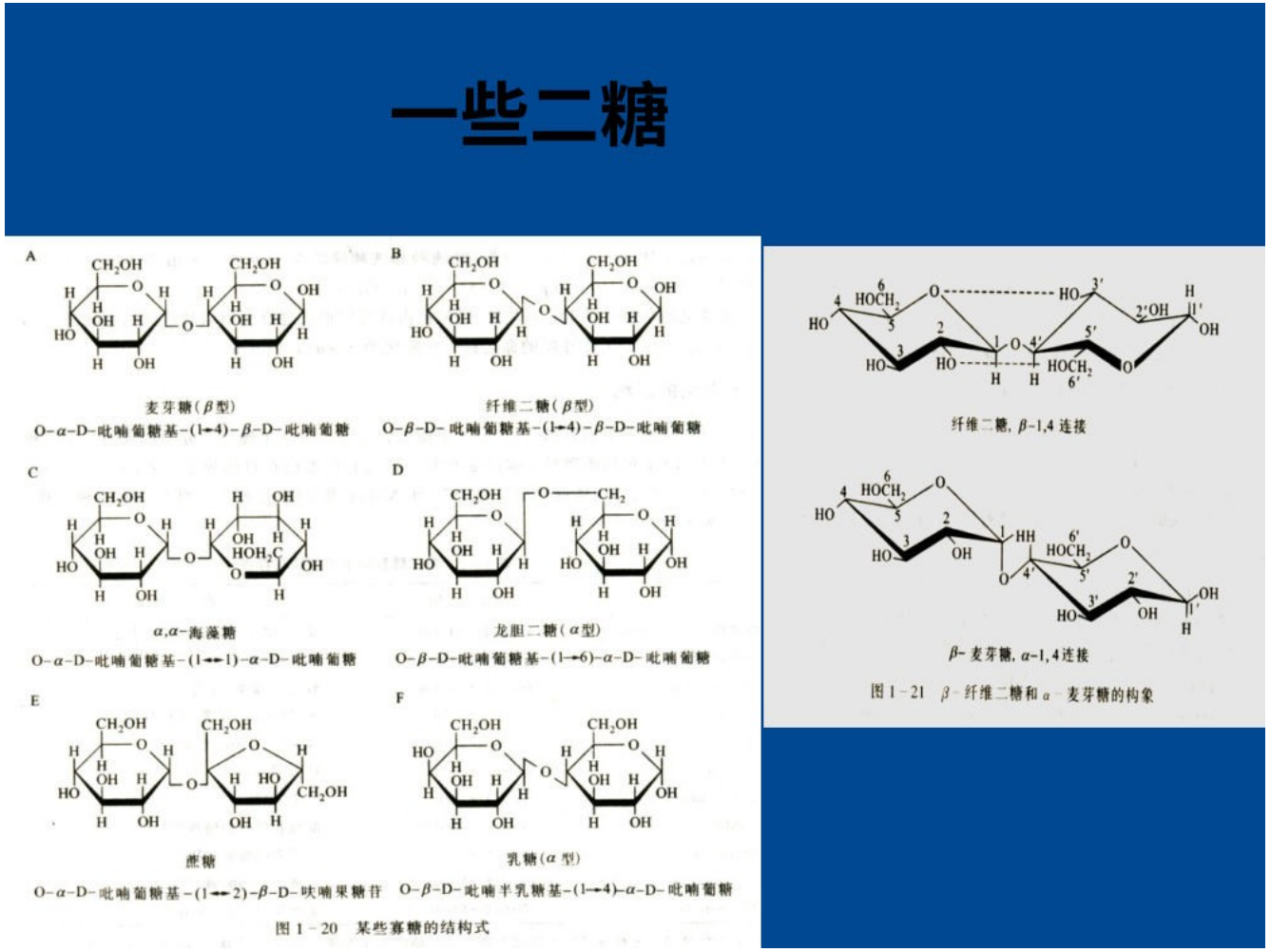
【要点】

・二糖（双糖）・是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成

・由 两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到

・由两个不同的单 糖构成的二糖，异构体就更多

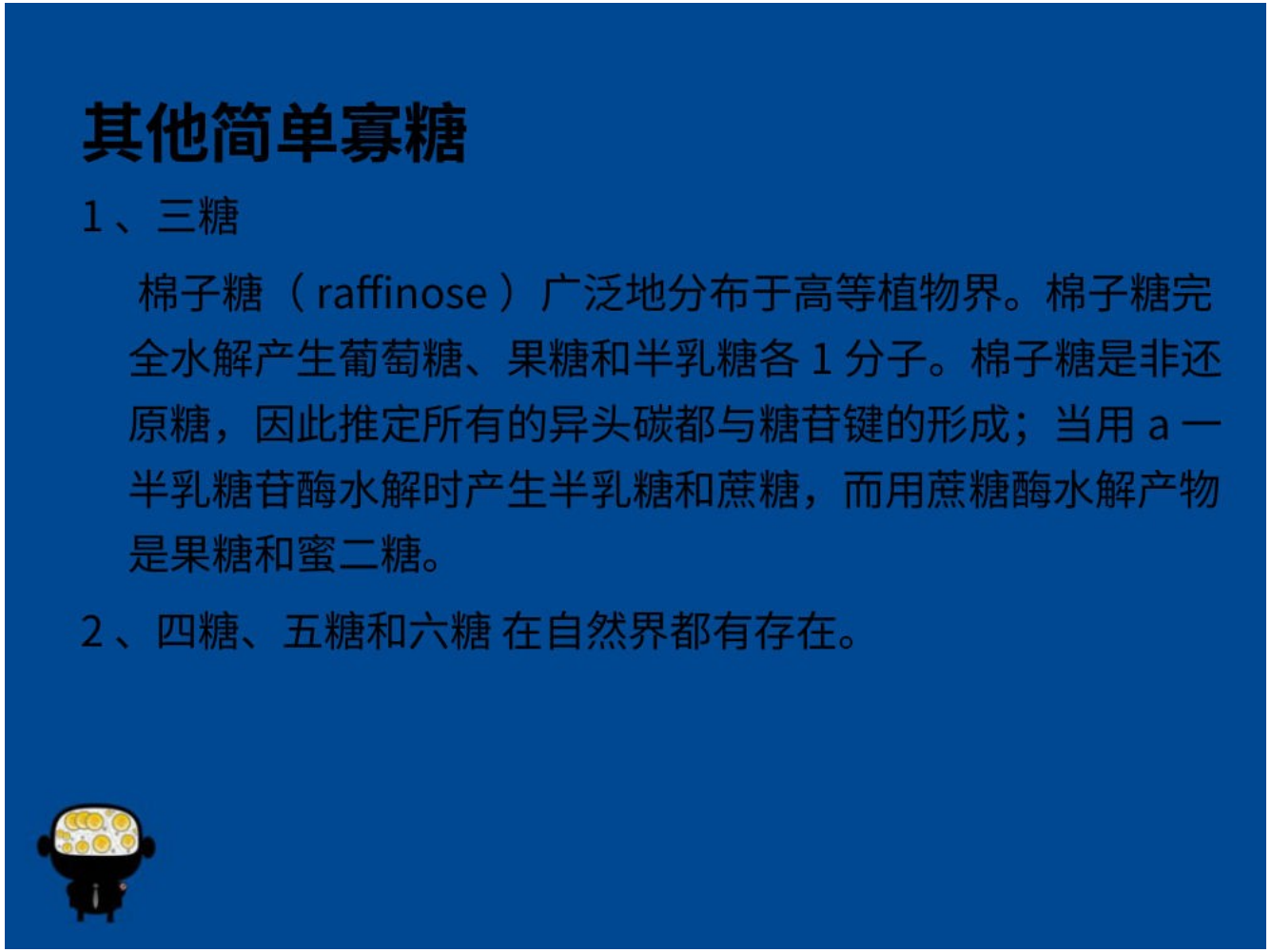
一些二糖的结构与糖苷键



读图：二糖：麦芽糖 α1→4 、纤维二糖 β1→4 、海藻糖 1→1 、蔗糖 1→2 、乳糖 β1→4 。
六种二糖：麦芽糖 α(1→4) 、纤维二糖 β(1→4) 、海藻糖 α,α(1→1) 、龙胆二糖 (1→6) 、蔗糖 α-Glc(1→2)β-Fru 、乳糖 β-Gal(1→4)α-Glc 。图 1-21 用椅式构象显示纤维二糖 / 麦芽糖连接。
【要点】

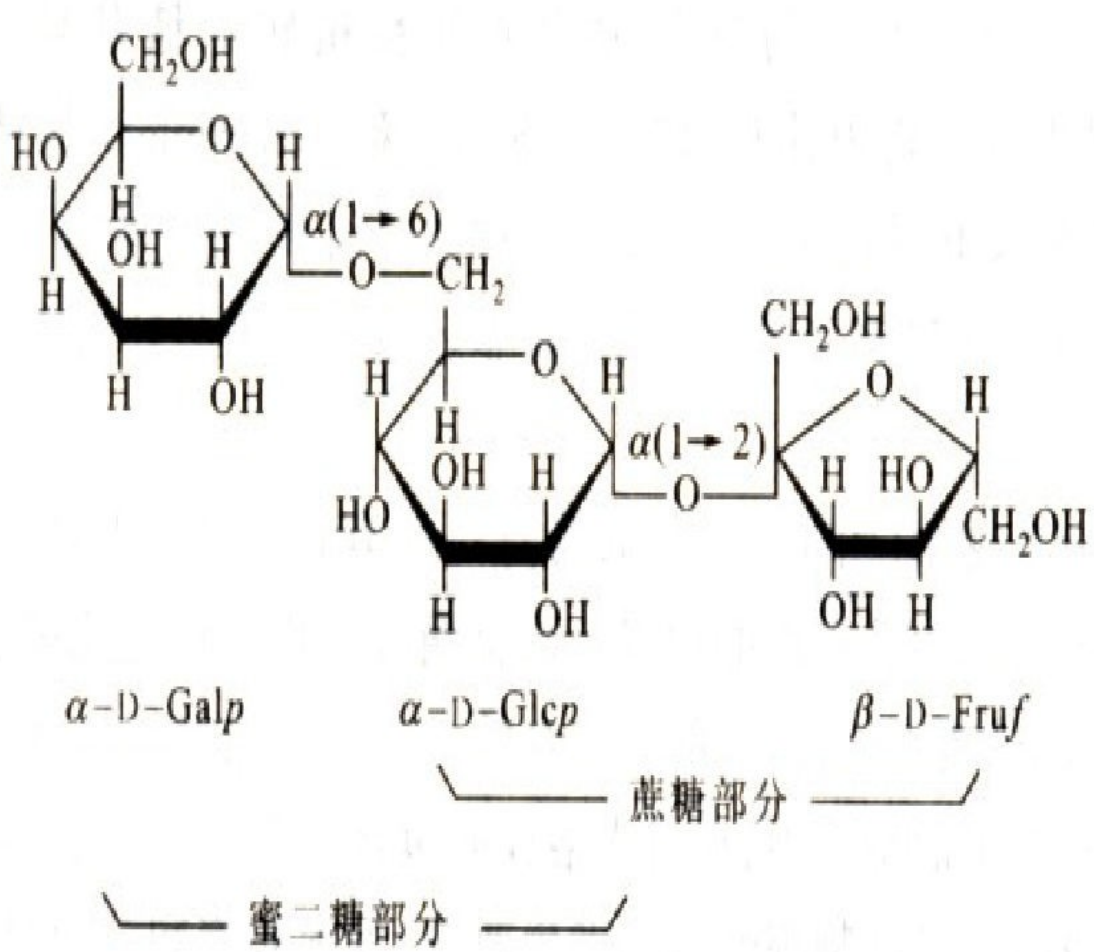
- 麦芽糖 α1→4
- 纤维二糖 β1→4
- 海藻糖 1→1 非还原
- 蔗糖 1→2
- 乳糖含 Gal

其他简单寡糖



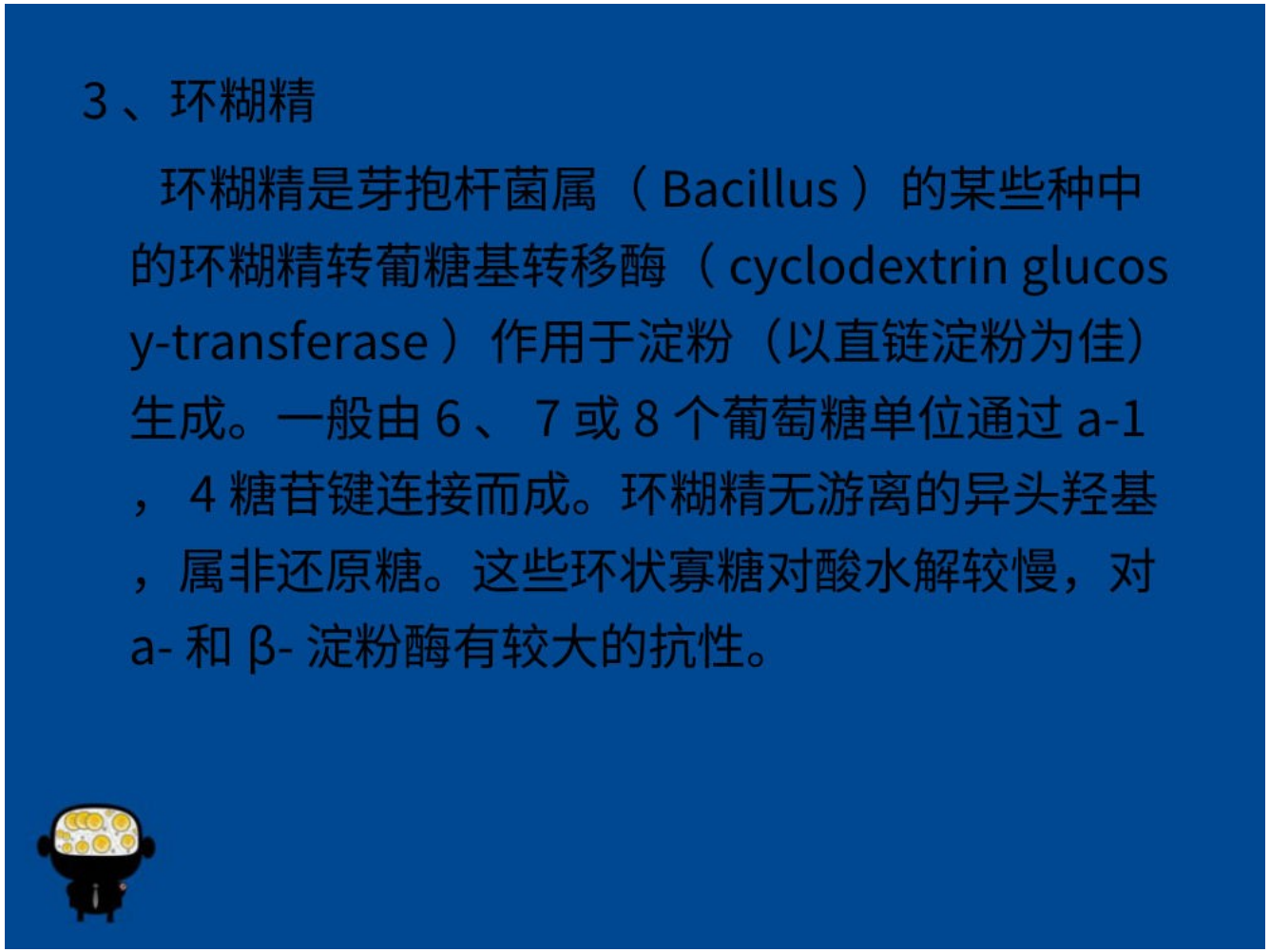
读图：看图顺序：看棉子糖 = 葡萄糖 + 果糖 + 半乳糖。结论：三糖可由不同单糖组成。
其他简单寡糖 1 、三糖 棉子糖（ raffinose ）广泛地分布于高等植物界。棉子糖完 全水解产生葡萄糖、果糖和半乳糖各 1 分子。棉子糖是非还 原糖，因此推定所有的异头碳都与糖苷键的形成；当用 a 一 半乳糖苷酶水解时产生半乳糖和蔗糖，而用蔗糖酶水解产物 是果糖和蜜二糖。 2 、四糖、五糖和六糖 在自然界都有存在。
【要点】
- 其他简单寡糖 1 、三糖 棉子糖（ raffinose ）广泛地分布于高等植物界
- 棉子糖完 全水解产生葡萄糖、果糖和半乳糖各 1 分子
- 棉子糖是非还 原糖，因此推定所有的异头碳都与糖苷键的形成

蜜二糖结构



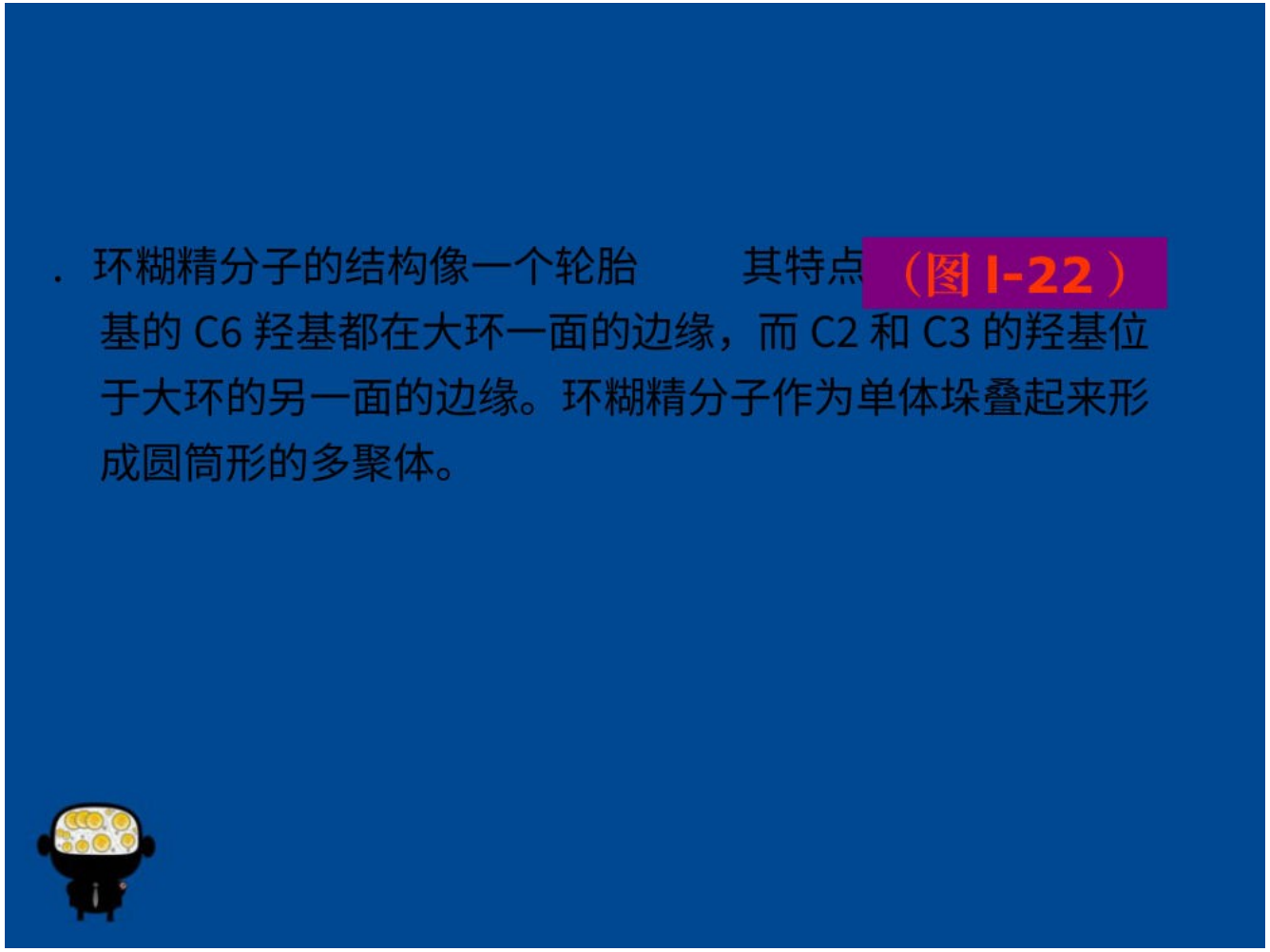
读图：蜜二糖： Galα(1→6)Glc+ 果糖（ α1→2 ）。
蜜二糖 = 半乳糖 α(1→6) 葡萄糖 + 果糖（蔗糖部分 α1→2 ）。半乳糖 C1 连葡萄糖 C6 的 CH2OH ； 果糖为呋喃环。
【要点】
- Galα1→6Glc
- 果糖 α1→2
- 果糖呋喃环

3 、环糊精



读图：看图顺序：看环糊精由 α1→4 连接的环状寡糖。结论：环糊精外亲水、内疏水。
3 、环糊精 环糊精是芽抱杆菌属（ Bacillus ）的某些种中 的环糊精转葡糖基转移酶（ cyclodextrin glucos y-transferase ）作用于淀粉（以直链淀粉为佳） 生成。一般由 6 、 7 或 8 个葡萄糖单位通过 a-1 ， 4 糖苷键连接而成。环糊精无游离的异头羟基 ，属非还原糖。这些环状寡糖对酸水解较慢，对 a- 和 β- 淀粉酶有较大的抗性。
【要点】
- 3 、环糊精 环糊精是芽抱杆菌属（ Bacillus ）的某些种中 的环糊精转葡糖基转移酶（ cyclodextrin glucos y-transferase ）作用于淀粉（以直链淀粉为佳） 生成
- 一般由 6 、 7 或 8 个葡萄糖单位通过 a-1 ， 4 糖苷键连接而成
- 环糊精无游离的异头羟基 ，属非还原糖

．环糊精分子的结构像一个轮胎　　其特点是所有葡萄糖残



读图：看图顺序：看环糊精“轮胎”结构， C6 羟基在外缘、 C2/C3 在内缘。结论：内腔可包合疏水分子。

. 环糊精分子的结构像一个轮胎 其特点是所有葡萄糖残 基的 C6 羟基都在大环一面的边缘，而 C2 和 C3 的羟基位 于大环的另一面的边缘。环糊精分子作为单体垛叠起来形 成圆筒形的多聚体。 （图 l-22 ）

【要点】

- ．环糊精分子的结构像一个轮胎 其特点是所有葡萄糖残 基的 C6 羟基都在大环一面的边缘，而 C2 和 C3 的羟基位 于大环的另一面的边缘
- 环糊精分子作为单体垛叠起来形 成圆筒形的多聚体

β- 环糊精结构

环糊精的结构

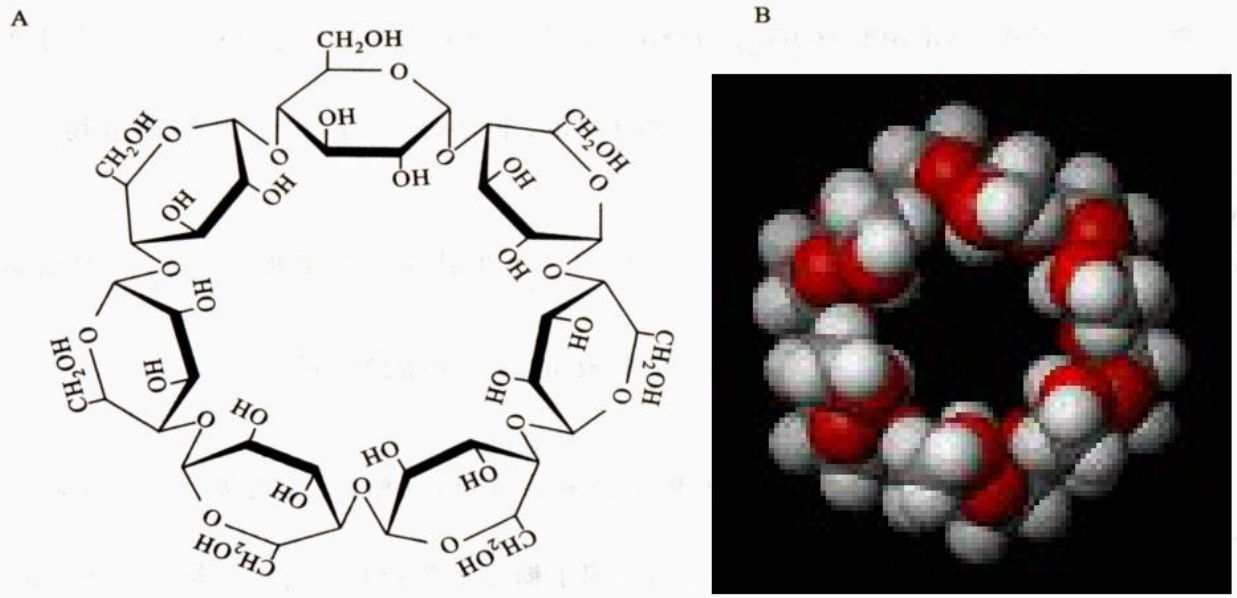


图 1－22　A. β－环糊精分子的结构；B. β－环糊精分子的空间填充模型

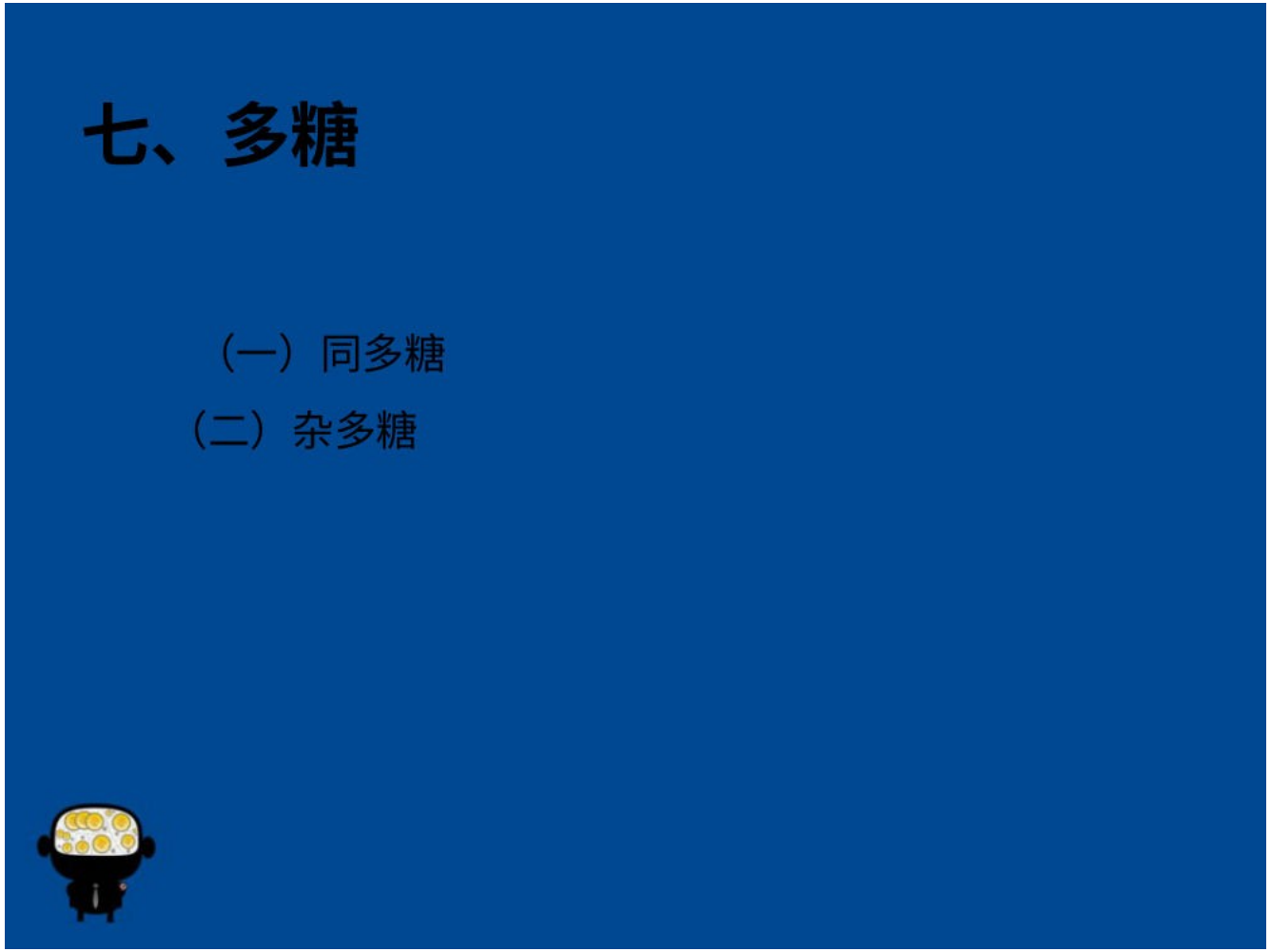
读图： β- 环糊精： 7 个葡萄糖 α1→4 成环，外亲水 / 内疏水空腔。
β- 环糊精由 7 个 α-D- 葡萄糖经 α-1,4 键围成环，外侧多羟基亲水、中央空腔疏水； A 为 Haworth 式， B 为空间填充模型。
【要点】
- 7 个葡萄糖
- α1→4 成环
- 外亲水内疏水
- 可包合小分子

环糊精的应用



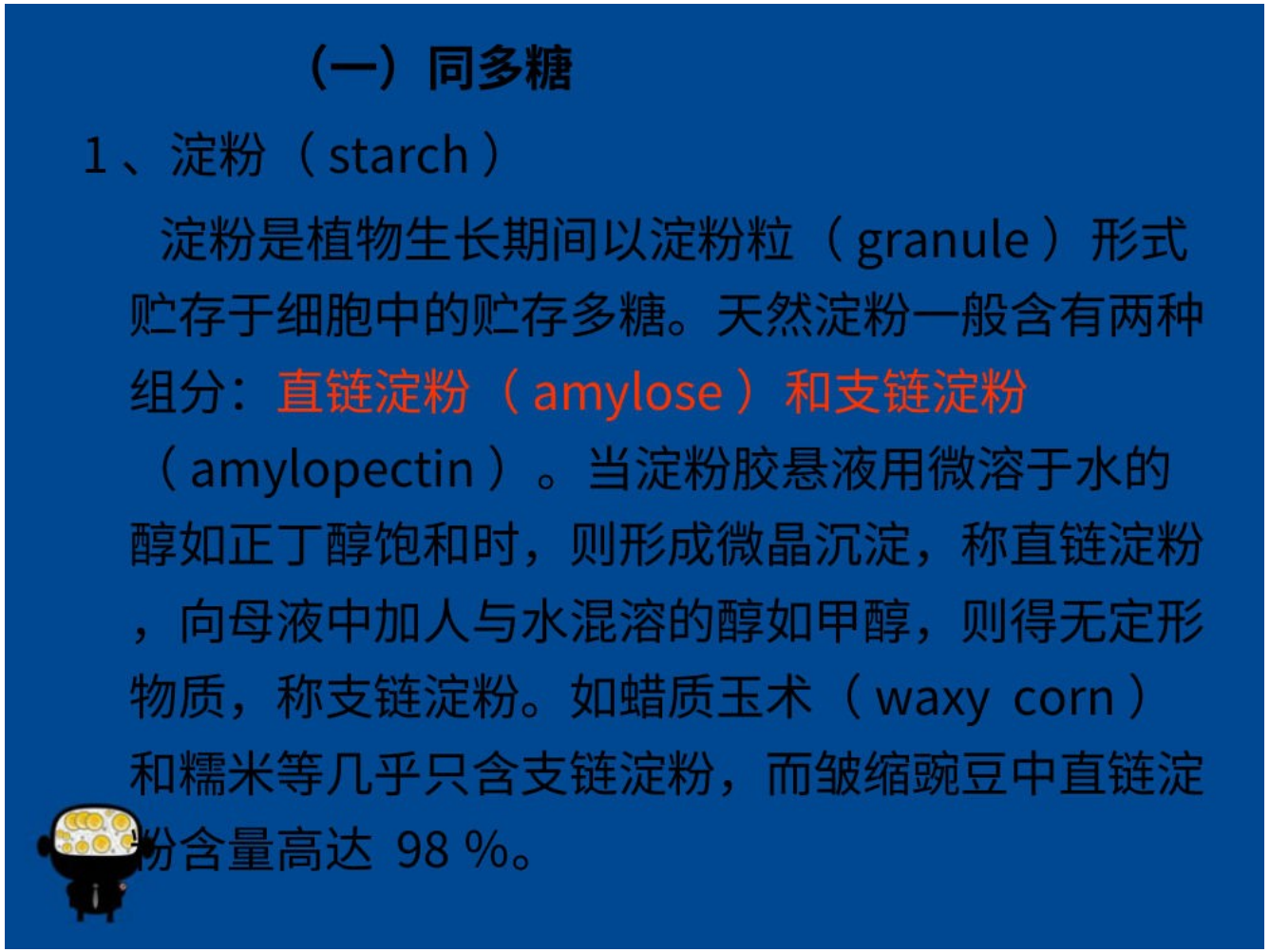
读图：环糊精应用：食品、甲基 -β- 环糊精、包合物。
图片拼贴：糖果、奶酪、甲基 -β- 环糊精产品、环糊精包合示意。说明环糊精在食品增香 / 稳定和工业包合中的应用；无结构式。
【要点】
- 食品应用
- 甲基 -β- 环糊精产品
- 包合示意

七、多糖



读图：看图顺序：先分同多糖 / 杂多糖。结论：同多糖一种单糖，杂多糖多种单糖。
七、多糖 （一）同多糖 （二）杂多糖
【要点】
・七、多糖 （一）同多糖 （二）杂多糖

（一）同多糖



读图：看图顺序：看淀粉的直链 α1→4 和支链 α1→6 。结论：淀粉是植物贮存多糖。
（一）同多糖 1 、淀粉（ starch ） 淀粉是植物生长期间以淀粉粒（ granule ）形式 贮存于细胞中的贮存多糖。天然淀粉一般含有两种 组分：直链淀粉（ amylose ）和支链淀粉 （ amylopectin ）。当淀粉胶悬液用微溶于水的 醇如正丁醇饱和时，则形成微晶沉淀，称直链淀粉 ，向母液中加人与水混溶的醇如甲醇，则得无定形 物质，称支链淀粉。如蜡质玉术（ waxy corn ） 和糯米等几乎只含支链淀粉，而皱缩豌豆中直链淀 粉含量高达 98 %。
【要点】
- （一）同多糖 1 、淀粉（ starch ） 淀粉是植物生长期间以淀粉粒（ granule ）形式 贮存于细胞中的贮存多糖
- 天然淀粉一般含有两种 组分：直链淀粉（ amylose ）和支链淀粉 （ amylopectin ）
- 当淀粉胶悬液用微溶于水的 醇如正丁醇饱和时，则形成微晶沉淀，称直链淀粉 ，向母液中加人与水混溶的醇如甲醇，则得无定形 物质，称支链淀粉

淀粉的结构

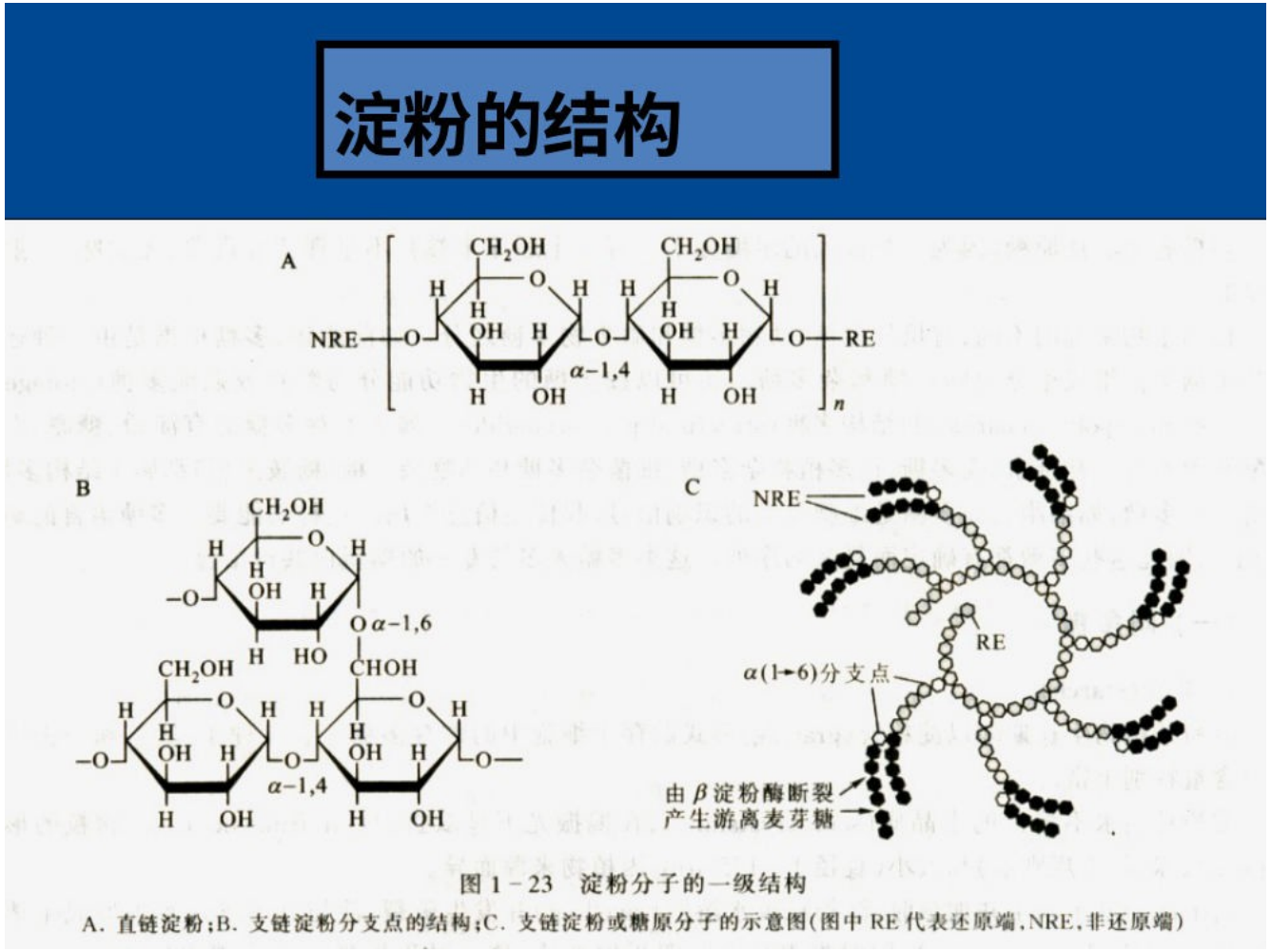
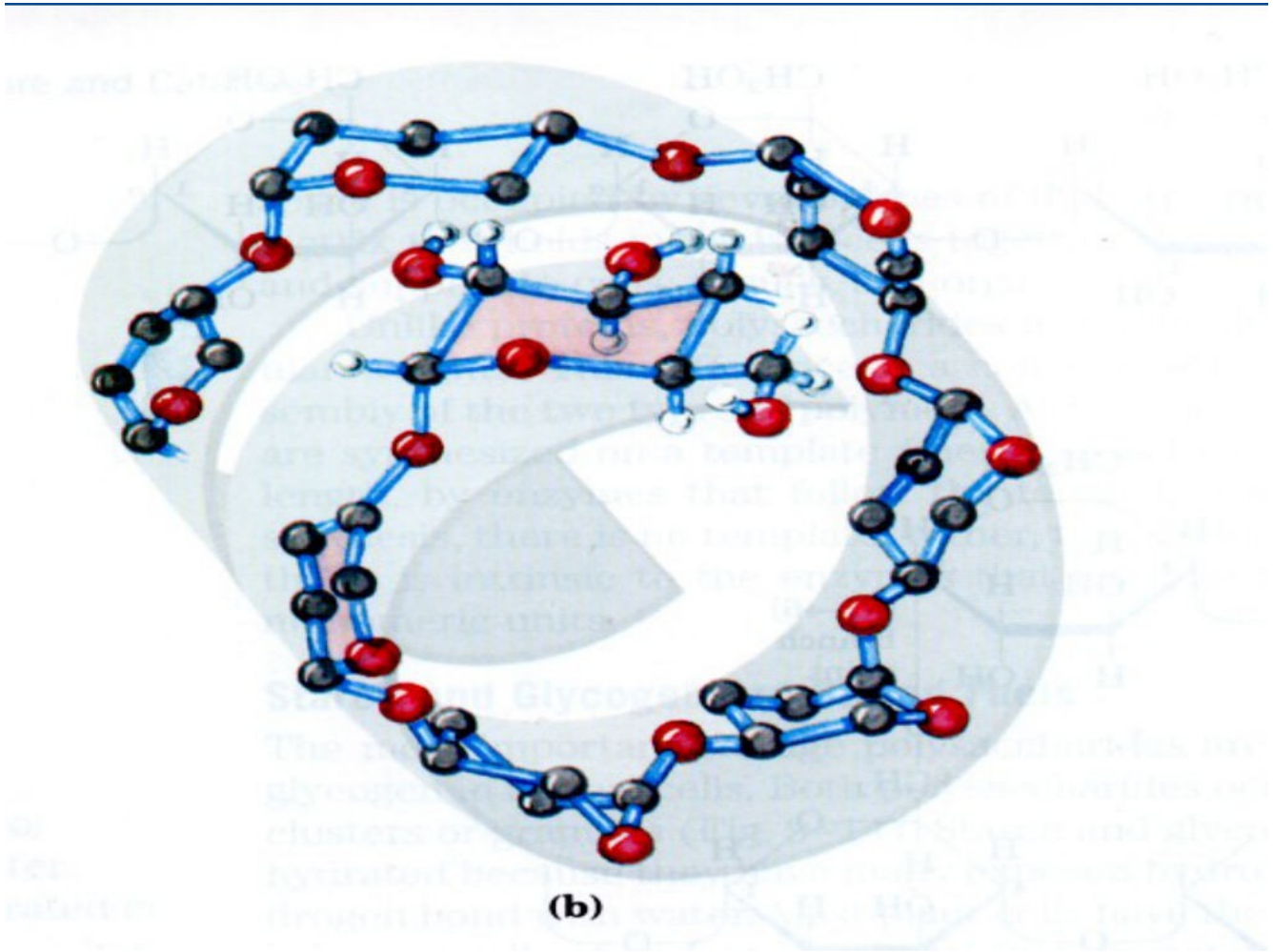


图 1－23　淀粉分子的一级结构

A. 直链淀粉；B. 支链淀粉分支点的结构；C. 支链淀粉或糖原分子的示意图（图中 RE 代表还原端，NRE，非还原端）

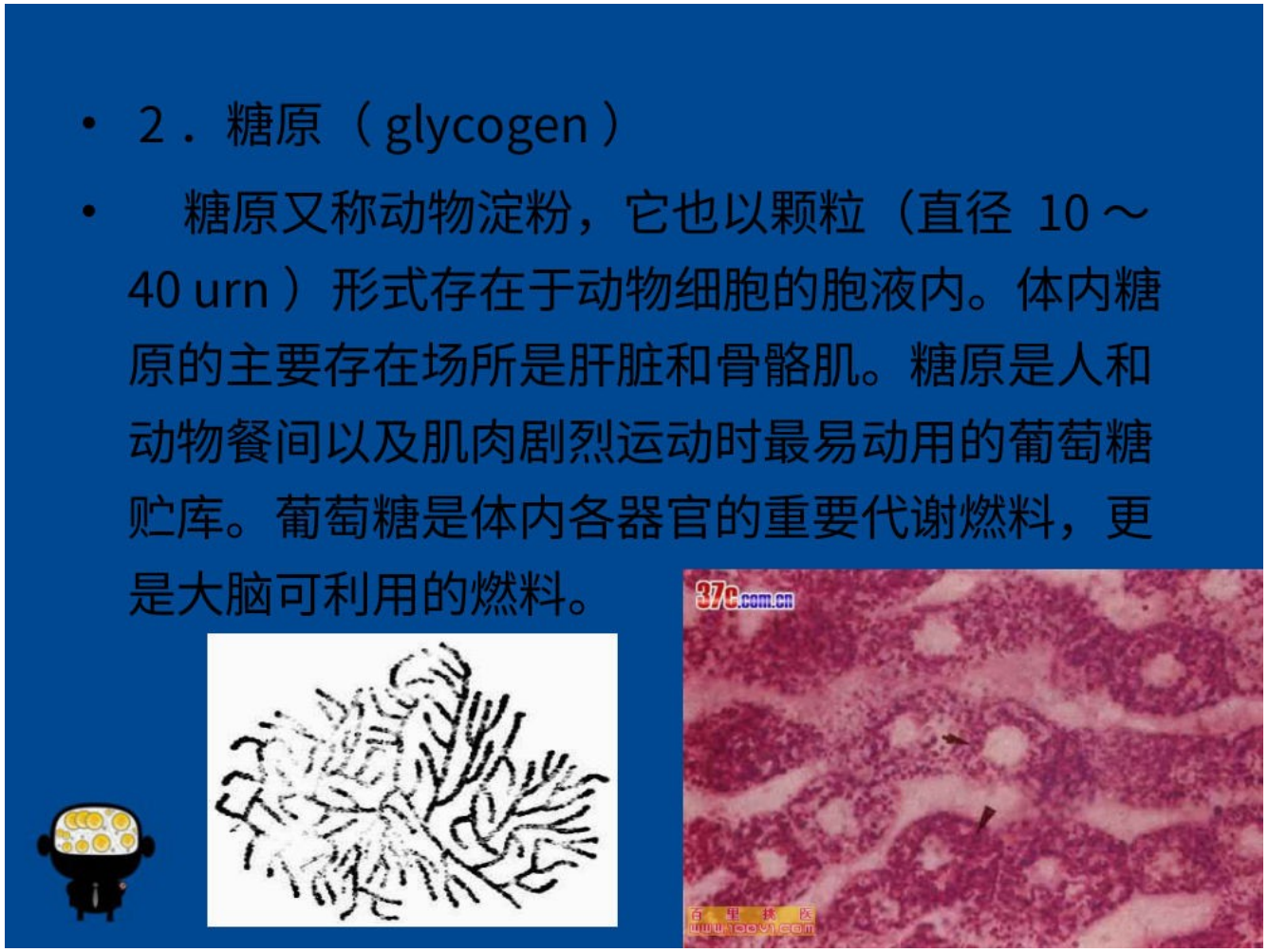
读图：淀粉：主链 α1→4 、分支 α1→6 ； 支链多非还原端。
A 直链淀粉：葡萄糖 α-1,4 线性链，两端 NRE/RE ； B 分支点： α-1,6 ； C 支链淀粉 / 糖原树状，多个非还原端、一个还原端； β- 淀粉酶从非还原端切出麦芽糖。
【要点】
- 主链 α1→4
- 分支 α1→6
- 多个 NRE/ 一个 RE
- β- 淀粉酶切麦芽糖

多糖环状球棍模型



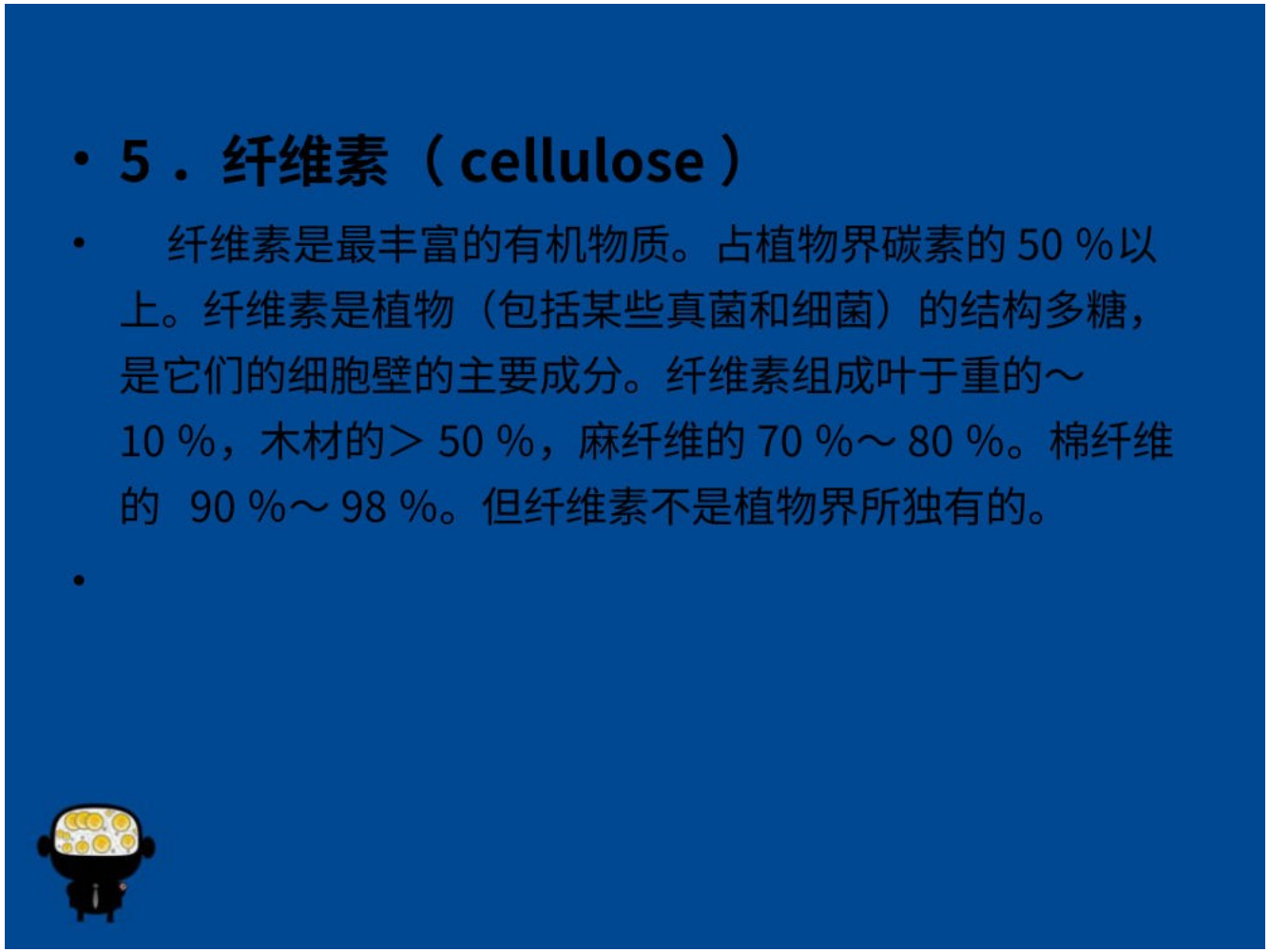
读图：环状寡糖球棍模型：约 7 个糖残基成环，灰碳 / 红氧 / 蓝键。
本页为约 7 个糖残基首尾相连的环状寡糖球棍模型（图 b），灰球为碳、红球为氧、蓝色棒为键；外衬半透明白色螺旋带示意构象。无文字标注，只能确认是环状糖链模型，具体糖种需结合上下文。
【要点】
- 约 7 个糖残基
- 环状闭合
- 仅标 (b)、无化学名称

• 2．糖原（glycogen）



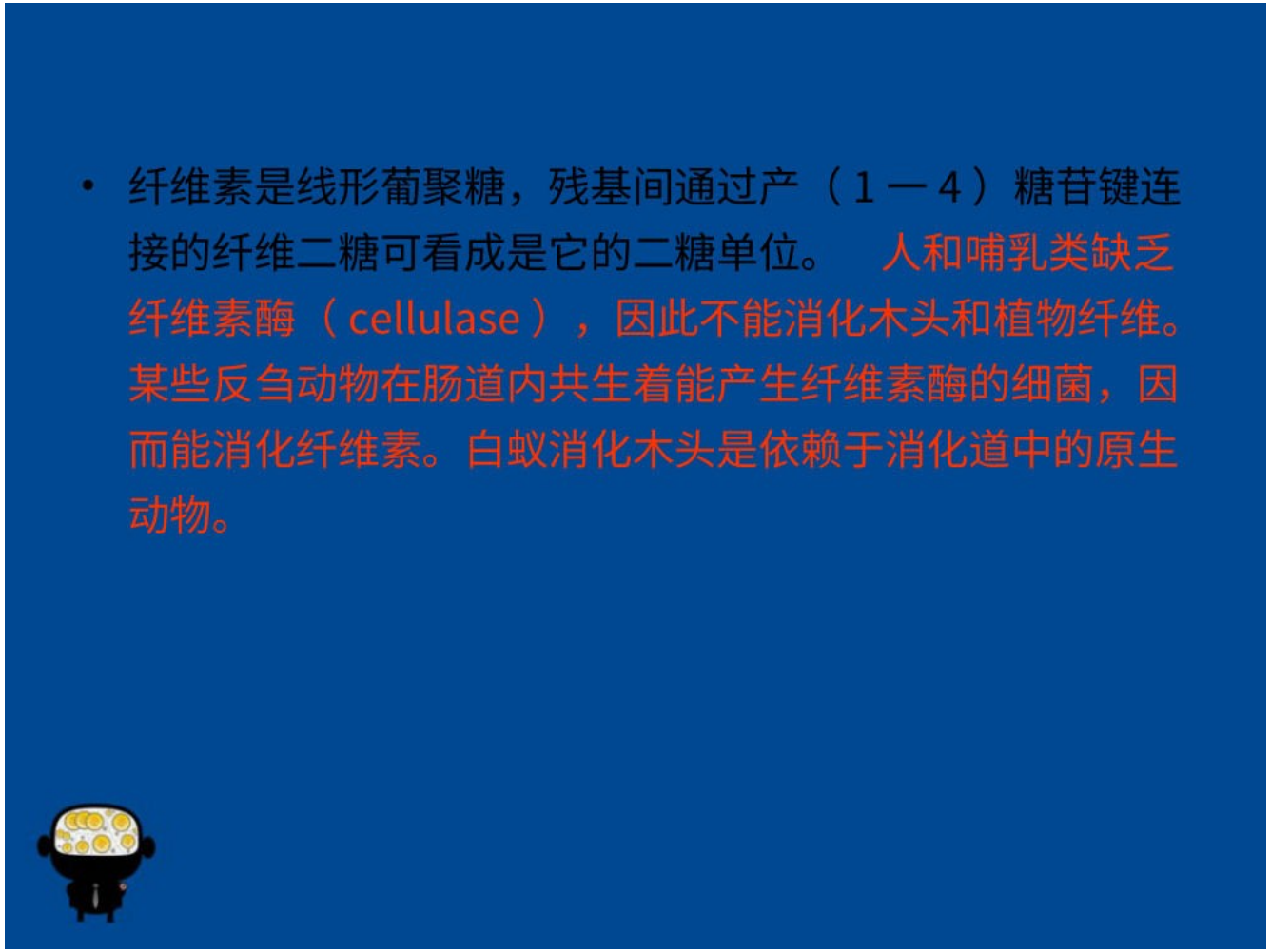
读图：看图顺序：看糖原的 α1→4 主链和 α1→6 分支。结论：糖原分支多、非还原端多，动员快。
• 2．糖原（glycogen）• 糖原又称动物淀粉，它也以颗粒（直径 10～40 urn）形式存在于动物细胞的胞液内。体内糖 原的主要存在场所是肝脏和骨骼肌。糖原是人和 动物餐间以及肌肉剧烈运动时最易动用的葡萄糖 贮库。葡萄糖是体内各器官的重要代谢燃料，更 是大脑可利用的燃料。
【要点】
• • 2．糖原（glycogen）• 糖原又称动物淀粉，它也以颗粒（直径 10～40 urn）形式存在于动物细胞的胞液内
• 体内糖 原的主要存在场所是肝脏和骨骼肌
• 糖原是人和 动物餐间以及肌肉剧烈运动时最易动用的葡萄糖 贮库

• 5 ．纤维素（ cellulose ）



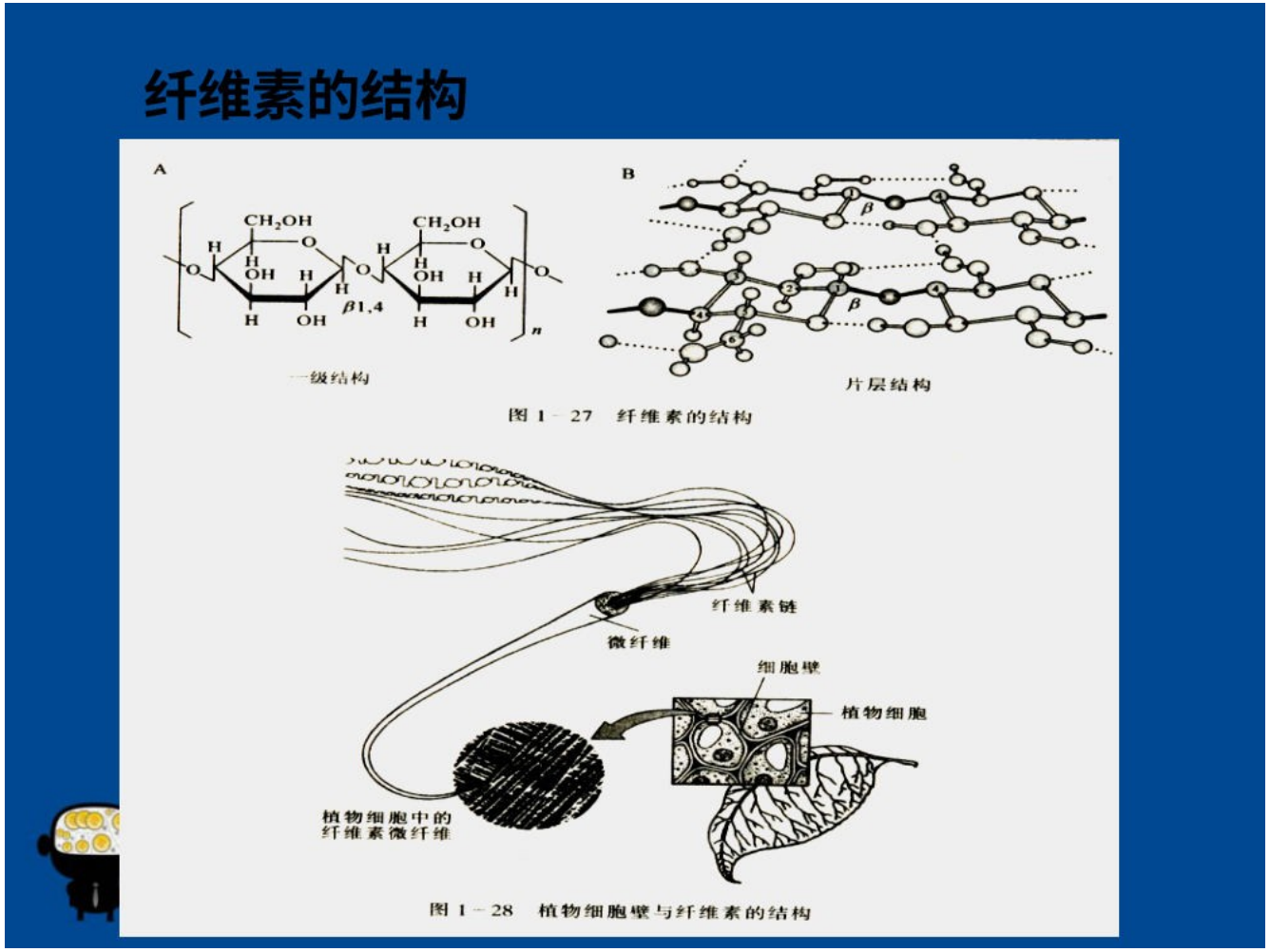
读图：看图顺序：看纤维素 β1→4 直链。结论：纤维素是植物结构多糖。
• 5 ．纤维素（ cellulose ） • 纤维素是最丰富的有机物质。占植物界碳素的 50 %以上。纤维素是植物（包括某些真菌和细菌）的结构多糖，是它们的细胞壁的主要成分。纤维素组成叶于重的～ 10 %，木材的＞ 50 %，麻纤维的 70 %～ 80 %。棉纤维 的 90 %～ 98 %。但纤维素不是植物界所独有的。
•
【要点】
• • 5 ．纤维素（ cellulose ） • 纤维素是最丰富的有机物质
• 占植物界碳素的 50 %以上
• 纤维素是植物（包括某些真菌和细菌）的结构多糖，是它们的细胞壁的主要成分

• 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 —4 ）糖苷键连



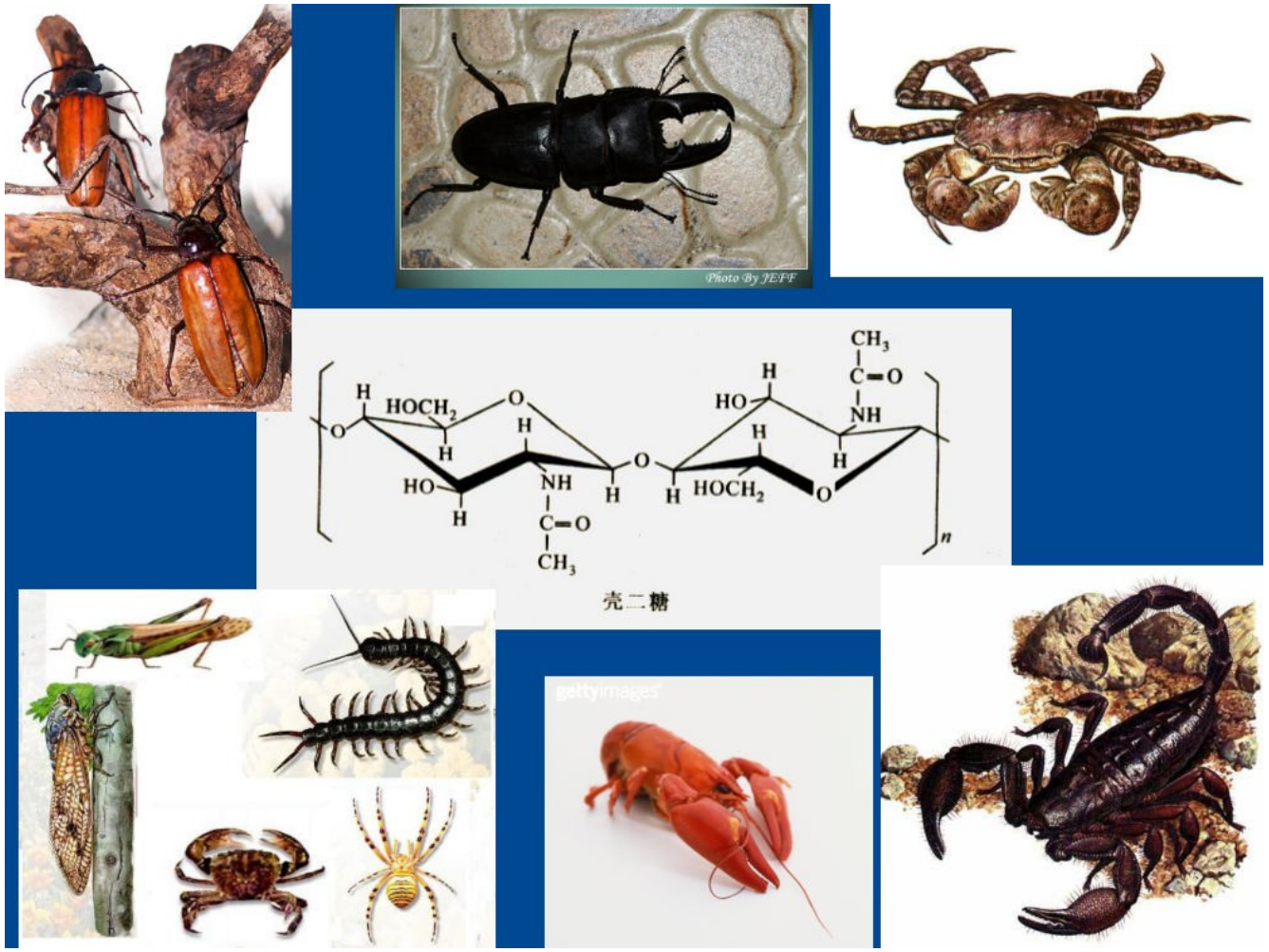
读图：看图顺序：看 β1→4 纤维二糖单位和氢键片层。结论： β 键使纤维素直链、难消化。
• 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 —4 ）糖苷键连 接的纤维二糖可看成是它的二糖单位。 人和哺乳类缺乏 纤维素酶（cellulase ），因此不能消化木头和植物纤维。 某些反刍动物在肠道内共生着能产生纤维素酶的细菌，因 而能消化纤维素。白蚁消化木头是依赖于消化道中的原生 动物。
【要点】
• • 纤维素是线形葡聚糖，残基间通过产（1 —4 ）糖苷键连 接的纤维二糖可看成是它的二糖单位
• 人和哺乳类缺乏 纤维素酶（cellulase ），因此不能消化木头和植物纤维
• 某些反刍动物在肠道内共生着能产生纤维素酶的细菌，因 而能消化纤维素

纤维素的结构



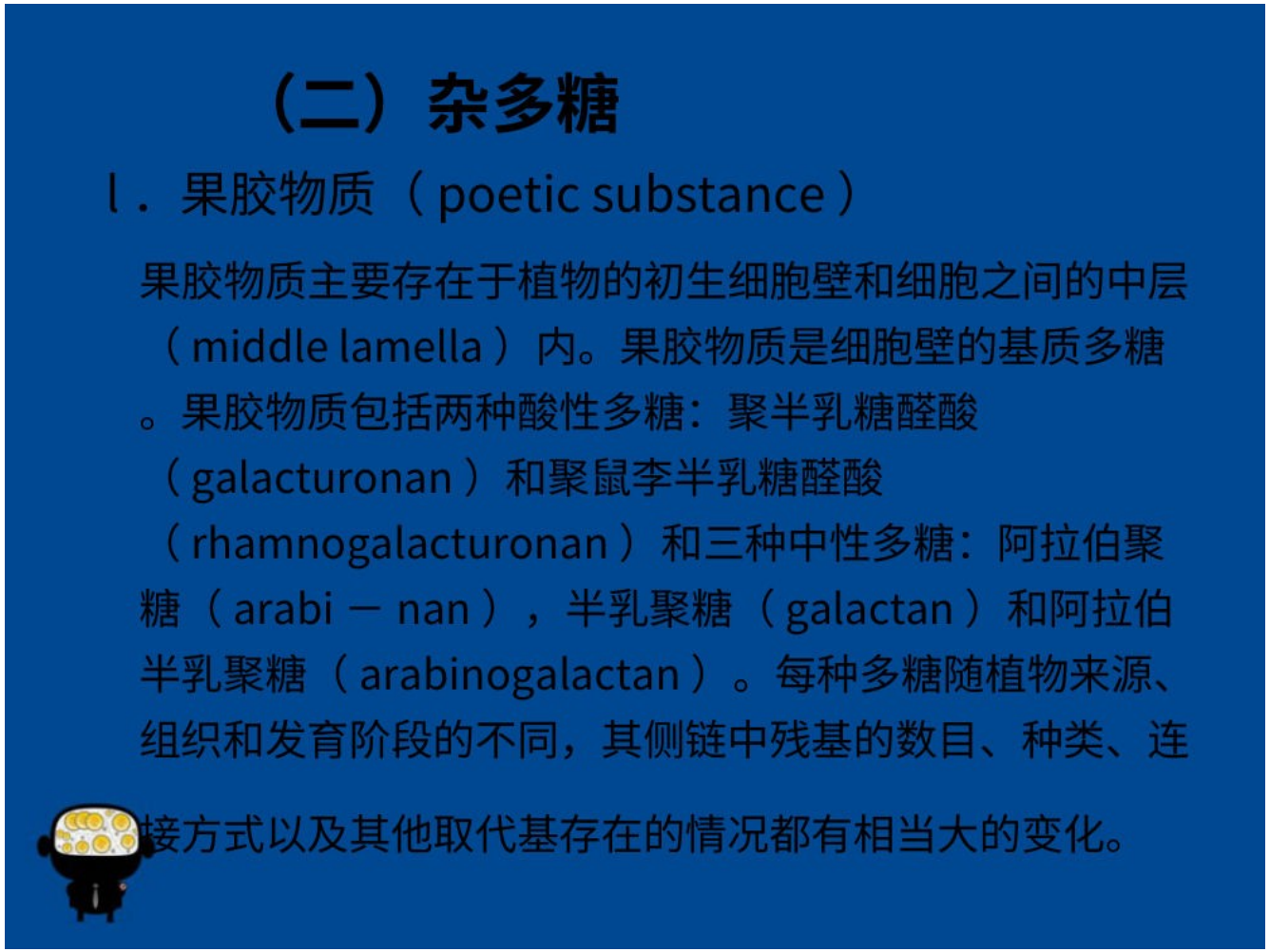
读图：纤维素： β1,4 直链→氢键片层→微纤维→细胞壁。
图 1-27 一级结构： β-D- 葡萄糖以 β1,4- 糖苷键连成直链；片层结构：多条链平行、链间氢键。图 1-28： 纤维素链→微纤维→植物细胞壁中交织的微纤维。
【要点】
- β1,4 糖苷键
- 链间氢键成片层
- 微纤维构成细胞壁

几丁质与壳二糖



读图：几丁质 = β(1→4) N- 乙酰葡糖胺聚合物；壳二糖为二糖单元。
中央为壳二糖：两个 N- 乙酰葡糖胺以 β(1→4) 相连，环上标 CH2OH 、 OH 和乙酰氨基 NHCOCH3 ，括号 n 表示聚合物。四周为甲虫、螃蟹、蜈蚣、蝗虫、蜘蛛、蝎子、龙虾等，说明几丁质是节肢动物外骨骼主要成分。
【要点】
- N- 乙酰葡糖胺
- β1→4 连接
- 乙酰氨基
- 节肢动物外骨骼

（二）杂多糖



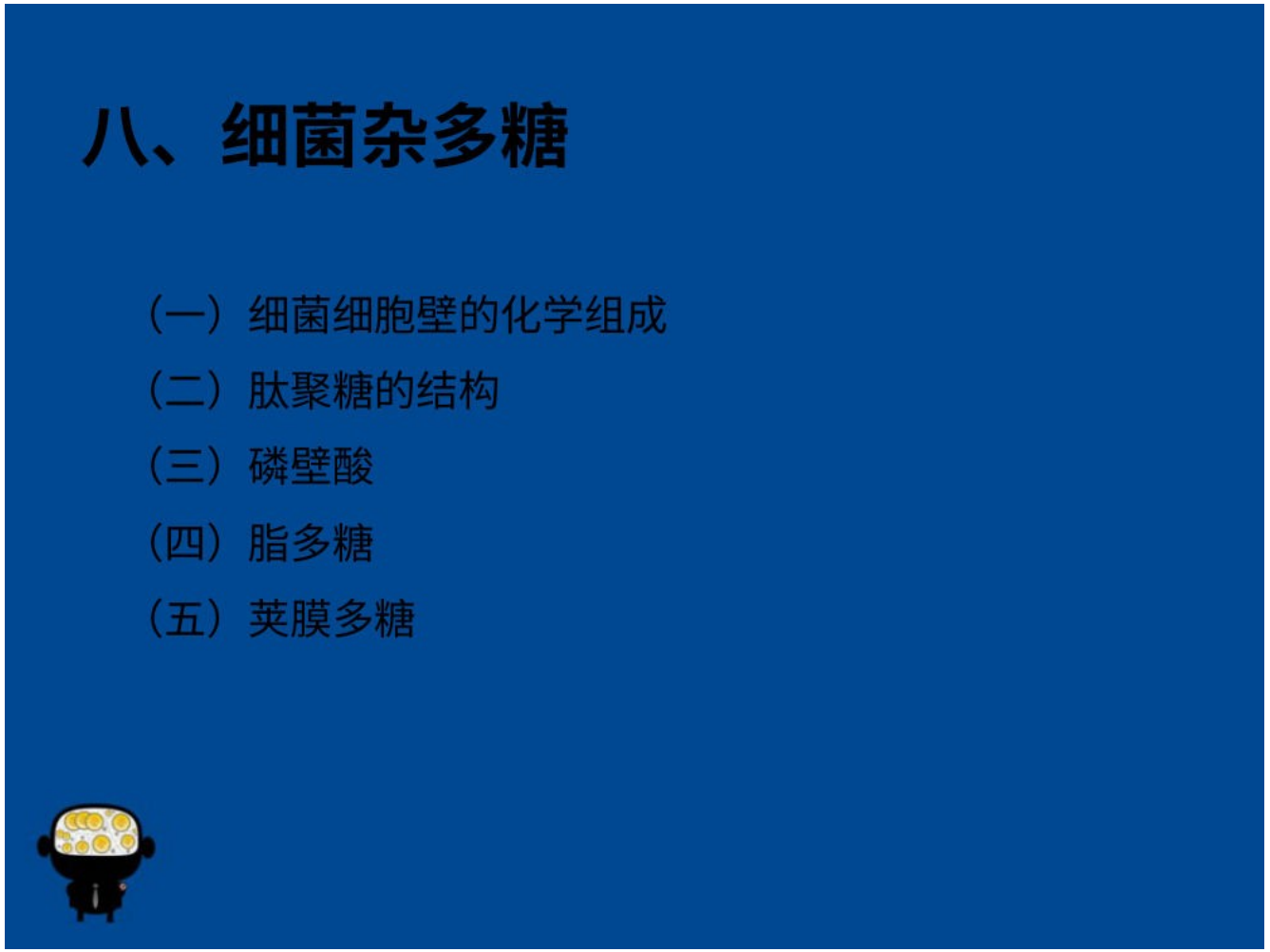
读图：看图顺序：看果胶物质的半乳糖醛酸聚糖。结论：果胶是细胞壁杂多糖。
（二）杂多糖 Ⅰ．果胶物质（poetic substance） 果胶物质主要存在于植物的初生细胞壁和细胞之间的中层 （middle lamella ）内。果胶物质是细胞壁的基质多糖 。果胶物质包括两种酸性多糖：聚半乳糖醛酸 （galacturonan ）和聚鼠李半乳糖醛酸 （rhamnogalacturonan ）和三种中性多糖：阿拉伯聚 糖（arabi － nan ），半乳聚糖（galactan ）和阿拉伯 半乳聚糖（arabinogalactan ）。每种多糖随植物来源、 组织和发育阶段的不同，其侧链中残基的数目、种类、连 接方式以及其他取代基存在的情况都有相当大的变化。
【要点】
・（二）杂多糖 Ⅰ．果胶物质（poetic substance） 果胶物质主要存在于植物的初生细胞壁和细胞之间的中层 （middle lamella ）内
・果胶物质是细胞壁的基质多糖
・果胶物质包括两种酸性多糖：聚半乳糖醛酸 （galacturonan ）和聚鼠李半乳糖醛酸（rhamnogalacturonan ）和三种中性多糖：阿拉伯聚 糖（arabi － nan ），半乳聚糖（galactan ）和阿拉伯 半乳聚糖（arabinogalactan ）

多糖凝胶食品



读图：果冻 / 软糖 = 多糖（琼脂 / 果胶 / 卡拉胶）吸水凝胶。
四张照片：红色果冻方块、水果果冻杯、玫瑰形凝胶软糖、葡萄果肉果冻杯。说明琼脂、果胶、卡拉胶等多糖吸水形成凝胶，用于果冻 / 软糖。
【要点】
- 琼脂 / 果胶 / 卡拉胶
- 形成凝胶
- 食品应用

八、细菌杂多糖



读图：看图顺序：看细菌细胞壁的肽聚糖、磷壁酸、脂多糖、荚膜多糖。结论：细菌杂多糖与细胞壁结构 / 抗原有关。
八、细菌杂多糖 （一）细菌细胞壁的化学组成 （二）肽聚糖的结构 （三）磷壁酸 （四）脂多糖 （五）荚膜多糖
【要点】
・八、细菌杂多糖 （一）细菌细胞壁的化学组成 （二）肽聚糖的结构 （三）磷壁酸 （四）脂多糖 （五）荚膜多糖

革兰氏阳性 / 阴性细菌细胞壁

细菌细胞壁结构

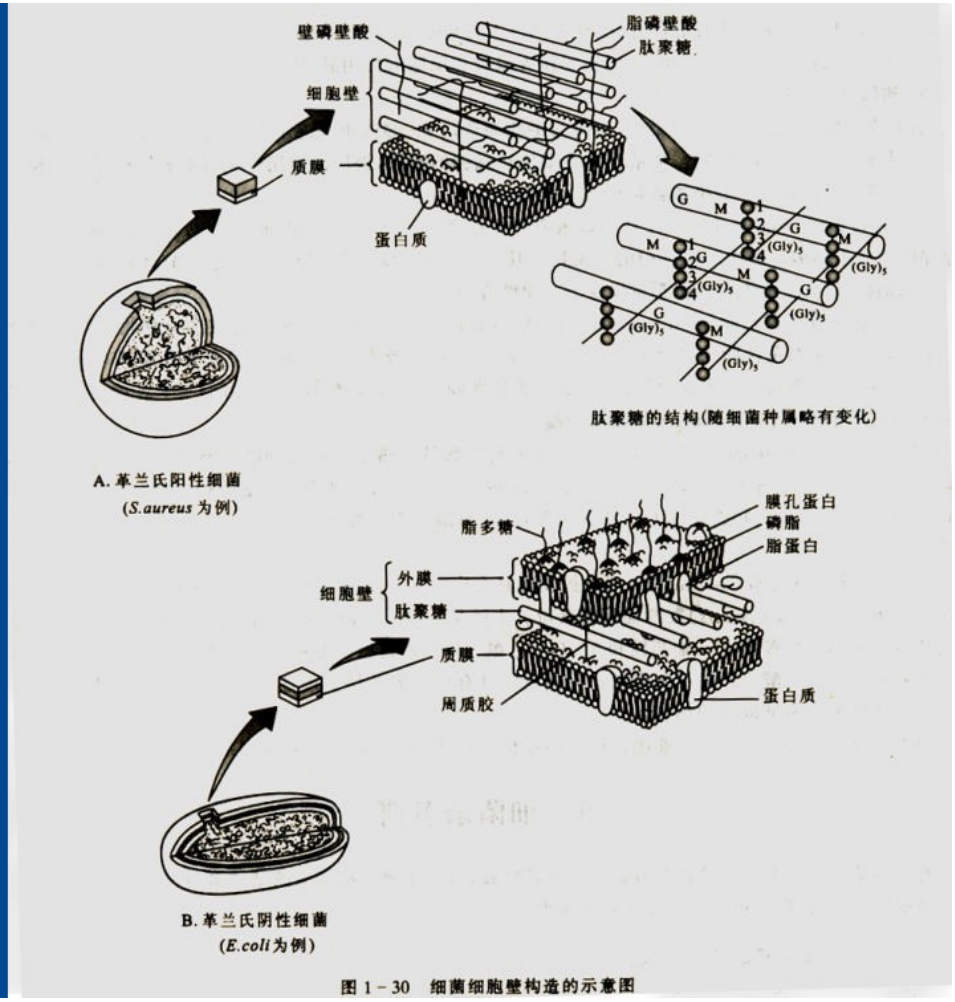
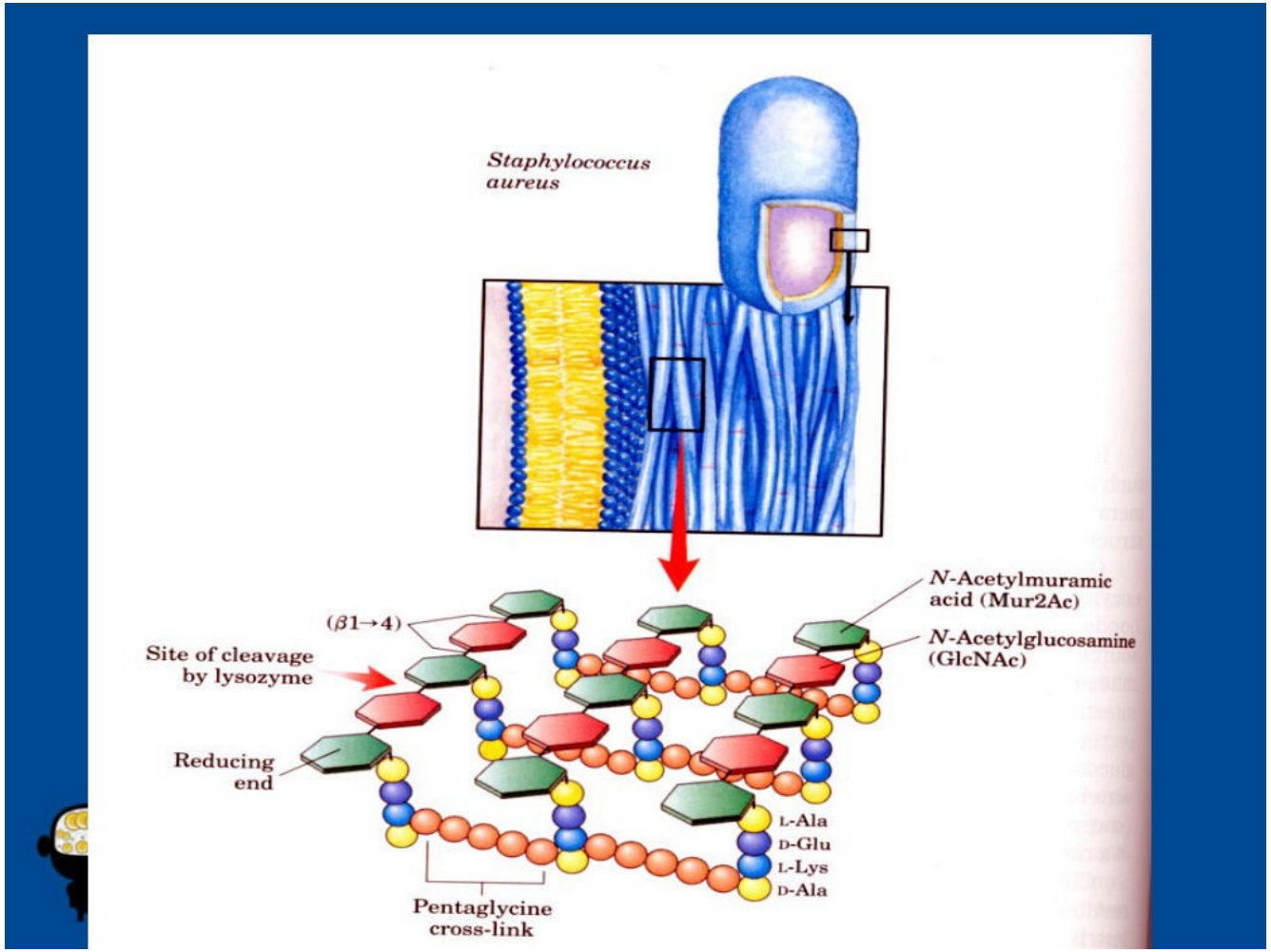


图 1－30　细菌细胞壁构造的示意图

读图： G+ 厚肽聚糖 + 磷壁酸； G− 有外膜 / 周质腔，肽聚糖薄。
A 金黄色葡萄球菌：厚肽聚糖层 + 壁磷壁酸 / 脂磷壁酸； B 大肠杆菌：外膜（ LPS 、孔蛋白、磷脂、脂蛋白） + 薄肽聚糖 + 周质腔 + 质膜。右侧肽聚糖由 G-M 糖链经 Gly 肽桥交联。
【要点】
- G+： 厚肽聚糖 / 磷壁酸
- G−： 外膜 / 周质腔
- 肽聚糖 G-M+ 肽桥

金黄色葡萄球菌肽聚糖与溶菌酶切点

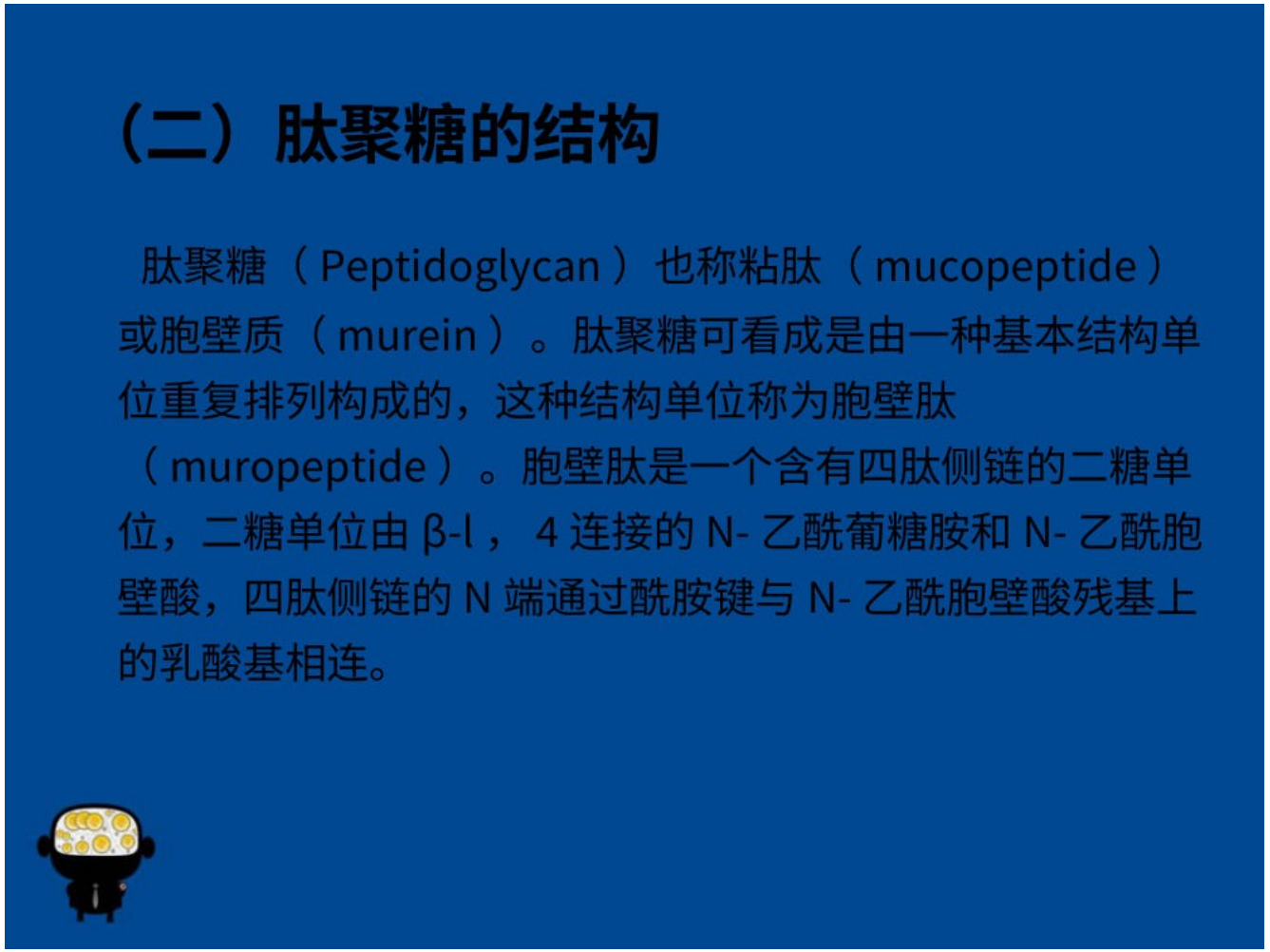


读图：肽聚糖： MurNAc-GlcNAc β1→4 ； 四肽 + 五甘氨酸桥；溶菌酶切糖苷键。
肽聚糖糖链为 Mur2Ac 与 GlcNAc 交替 β1→4 ； 四肽 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala ； 相邻肽链经五甘氨酸桥交联；红色箭头为溶菌酶切割位点，左端为还原端。

【要点】

- MurNAc/GlcNAc
- β1→4
- 四肽 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala
- 五甘氨酸桥
- 溶菌酶切点

（二）肽聚糖的结构



读图：看图顺序：看肽聚糖的 GlcNAc-MurNAc 交替骨架和短肽交联。结论：肽聚糖是细菌细胞壁的网架。

（二）肽聚糖的结构 肽聚糖（ Peptidoglycan ）也称粘肽（ mucopeptide ） 或胞壁质（ murein ）。肽聚糖可看成是由一种基本结构单 位重复排列构成的，这种结构单位称为胞壁肽 （ muropeptide ）。胞壁肽是一个含有四肽侧链的二糖单 位，二糖单位由 β-l ， 4 连接的 N- 乙酰葡糖胺和 N- 乙酰胞 壁酸，四肽侧链的 N 端通过酰胺键与 N- 乙酰胞壁酸残基上 的乳酸基相连。

【要点】

- （二）肽聚糖的结构 肽聚糖（ Peptidoglycan ）也称粘肽（ mucopeptide ） 或胞壁质（ murein ）
- 肽聚糖可看成是由一种基本结构单 位重复排列构成的，这种结构单位称为胞壁肽 （ muropeptide ）
- 胞壁肽是一个含有四肽侧链的二糖单 位，二糖单位由 β-l ， 4 连接的 N- 乙酰葡糖胺和 N- 乙酰胞 壁酸，四肽侧链的 N 端通过酰胺键与 N- 乙酰胞壁酸残基上 的乳酸基相连

胞壁肽（肽聚糖单体）结构

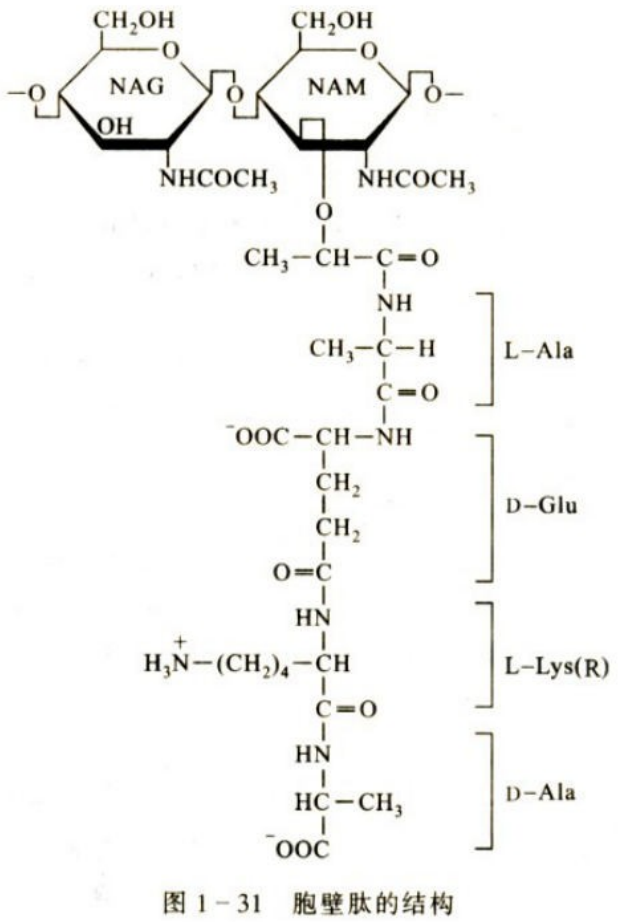
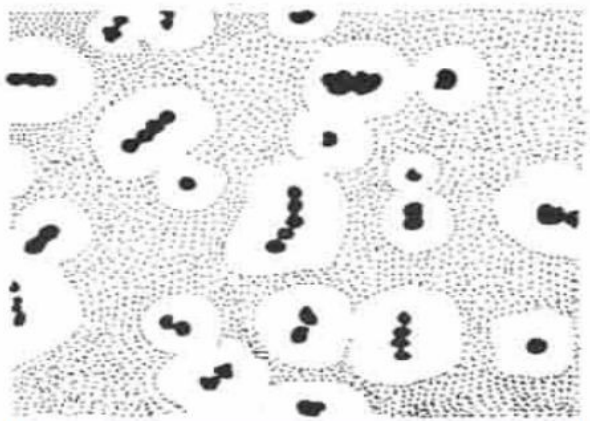
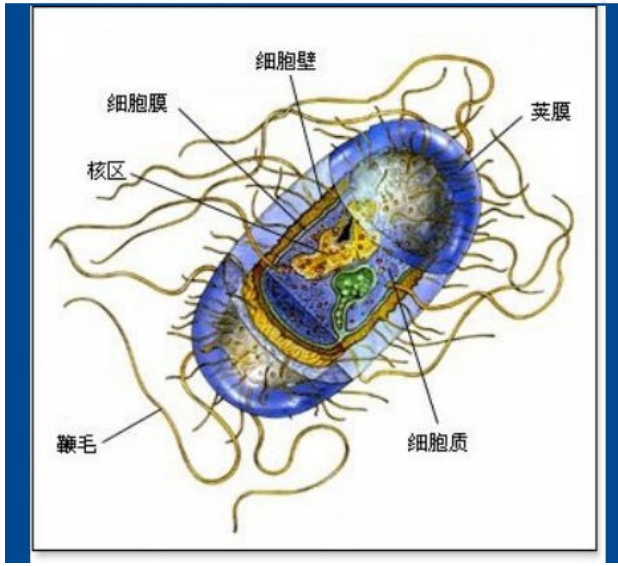


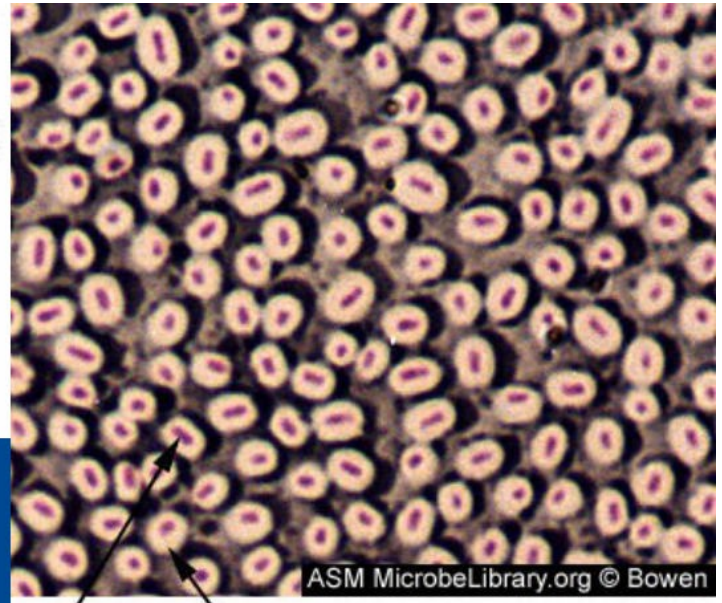
图 1－31　胞壁肽的结构

读图：胞壁肽： NAM 乳酰基连 L-Ala-D-Glu-L-Lys-D-Ala 四肽。
NAG 与 NAM 糖环， NAM 乳酰基— O—CH(CH3)—C(=O)— 连接四肽；四肽顺序 L-Ala→D-Glu→L-Lys(R)→D-Ala 。
【要点】
- NAG/NAM
- NAM 乳酰基连肽
- 四肽顺序

细菌形态、荚膜与结构

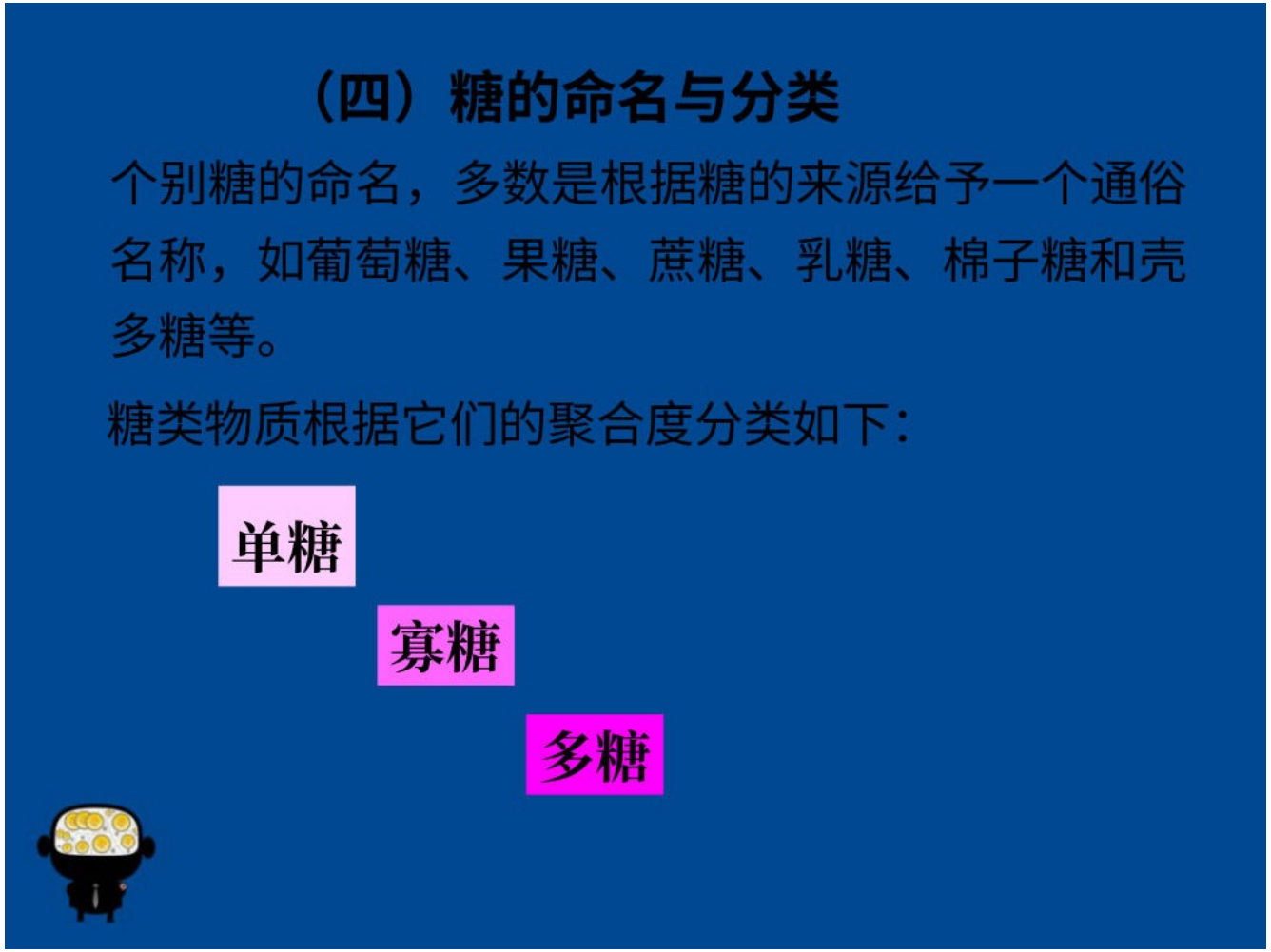






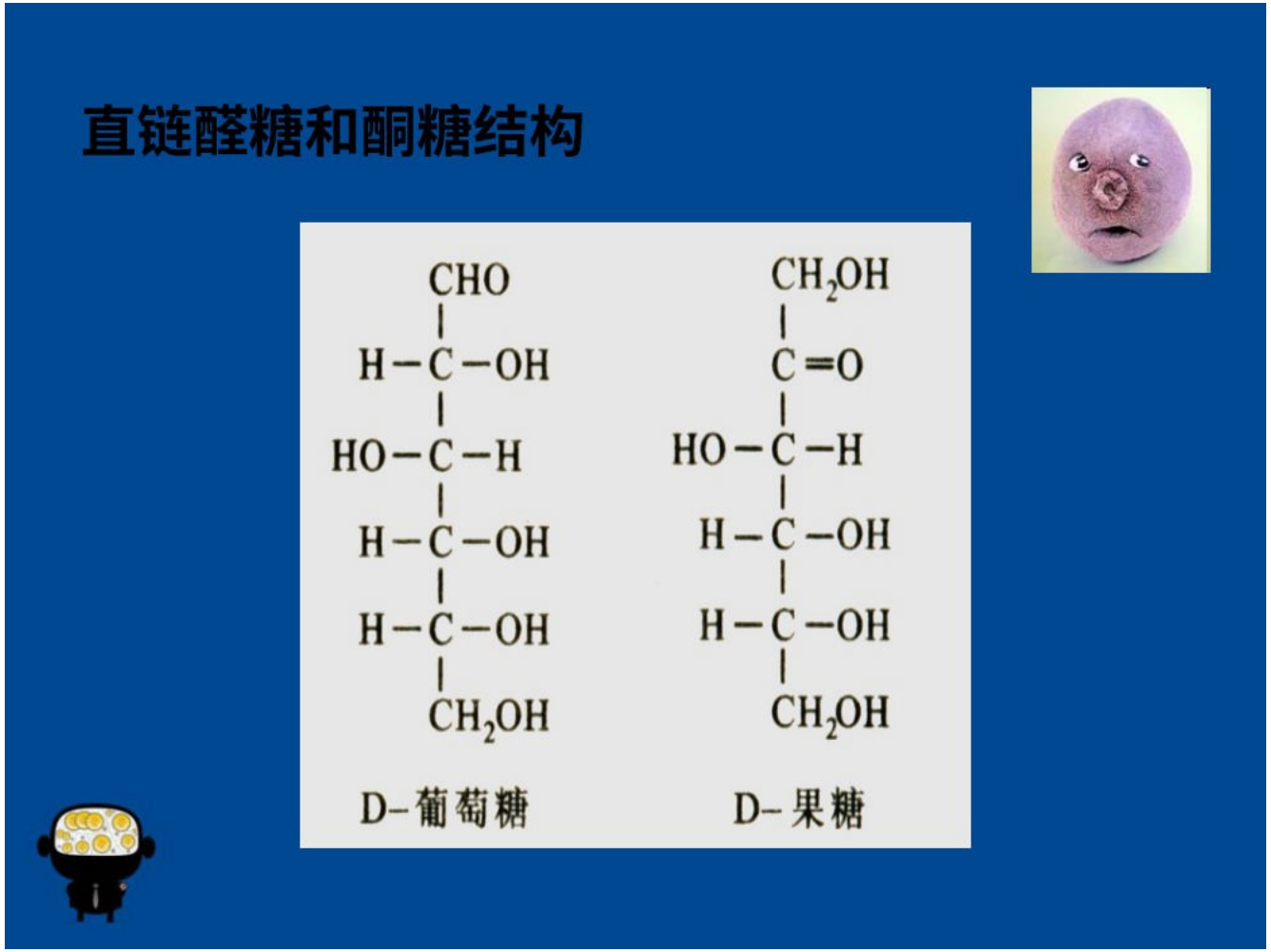
读图：细菌结构：荚膜在细胞壁外，另有细胞膜 / 核区 / 鞭毛 / 细胞质。
左上杆状细菌线条图；右上显微照片标 Cell 与 Capsule ；左下细菌结构图标细胞壁、细胞膜、核区、荚膜、鞭毛、细胞质。荚膜位于细胞壁外。
【要点】
- 荚膜在细胞壁外
- 核区无核膜
- 鞭毛 / 细胞质

AI 主讲 1： 糖类分类与作用



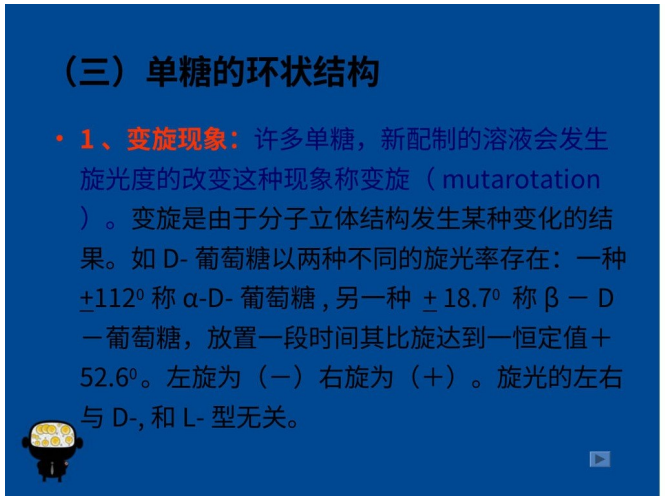
读图：看糖类分类
【原书表述】糖类是多羟基醛、多羟基酮或其衍生物，或水解能产生这些化合物的多聚体；按聚合度分单糖、寡糖、多糖和复合糖。
【白话解释】糖类不只是“甜的糖”：单糖是基本单位，寡糖由 2–10 个单糖组成，多糖是长链，复合糖是糖链连蛋白 / 脂。
【考试表述】糖类 = 多羟基醛 / 酮或其衍生物；单糖→寡糖 (2–10)→ 多糖 (>20)→ 复合糖；作用：能源、结构、碳骨架、细胞识别。
【要点】
- 单糖不能水解。
- 寡糖 2–10 个单糖。
- 多糖 >20 个单糖。
- 复合糖 = 糖 + 蛋白 / 脂。
- 作用：能源 / 结构 / 识别。

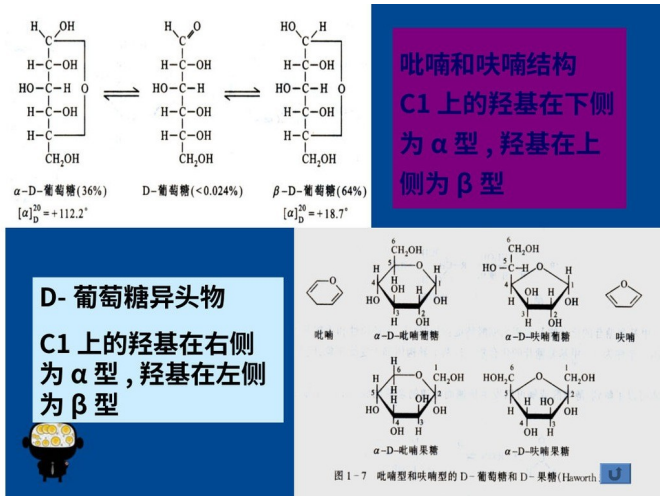
AI 主讲 2： 单糖开链与立体化学



读图：看 Fischer 投影
【原书表述】单糖开链为多羟基醛或酮；含手性碳，天然单糖多为 D 型。 D/L 由离羰基最远的手性碳决定： OH 在右为 D ，左为 L ； 含 n 个手性碳有 2^n 个旋光异构体。
【白话解释】把糖链拉直，找离羰基最远的手性碳；它像“方向标”，决定 D/L 。手性碳越多，可能的立体异构体越多。
【考试表述】 D/L 看最远手性碳； OH 右 =D 、左 =L ； 旋光异构体数 =2^n 。
【要点】
- 醛糖 / 酮糖。
- D/L 看最远手性碳。
- OH 右 =D ，左 =L 。
- 旋光异构体 2^n 。

AI 主讲 3： 环状结构与变旋





读图：左：变旋现象；右：吡喃 / 呋喃与 α/β 异头体。
【原书表述】单糖半缩醛 / 半缩酮成环，六元为吡喃糖、五元为呋喃糖；异头碳 C1 （醛糖）或 C2 （酮糖）产生 α/β 异头体，开链与环状互变引起变旋。
【白话解释】糖链会“卷成环”；新形成的异头碳有两种朝向 α/β；开链和环状来回变，旋光度就变，叫变旋。
【考试表述】六元吡喃、五元呋喃；异头碳决定 α/β；变旋 = 开链↔环状。
【要点】
- 六元吡喃、五元呋喃。
- 异头碳产生 α/β 。
- 开链↔环状 = 变旋。
- Haworth 看取代基方向。

AI 主讲 4： 单糖化学性质

（二）单糖的化学性质

单糖是多羟基的醛或酮，因此是活跃的分子易于和其他物质发生化学反应。

1、**异构化（弱碱的作用）：**单糖对稀酸相当稳定，但在碱溶液中能发生多种反应，产生不同的产物。单糖在碱溶液中可发生分子重排通过烯二醇中间物互相转化，成 酮—烯醇互变异构 糖发生降解。



2、单糖的氧化：

1）氧化成醛糖酸：

醛糖＋氢氧化铜——醛糖酸＋氧化铜将氢氧化铜（蓝色）还原为氧化铜（砖红色）

2）氧化成醛糖二酸：

D- 葡萄糖＋硝酸—— D- 葡糖二酸

3）氧化成糖醛酸：

葡萄糖＋酶——葡萄糖醛酸



3、**单糖的还原：**

单糖的羰基可被还原为糖醇



4、**形成糖脎：**

单糖与苯肼反应生成糖脎，糖脎相当稳定的结晶，不同的单糖形成的糖脎结晶不同，可用来鉴定单糖。

5、**形成糖酯与糖醚：**

单糖的许多化学行为很想简单的醇类，它的羟基可以转变为脂基或醚基。如单糖和磷酸形成各种磷酸酯， G-1-P ， 1 ， 6 — 2P-F 等。

6、**形成糖苷：**

环状单糖的半缩醛羟基与另一化合物发生缩合形成缩醛的衍生物称为糖苷，这种糖苷的配体可以是糖，也可以是非糖物质。与糖形成糖苷如淀粉、纤维素等与非糖物质形成核苷等。糖苷的性质比较稳定不易发生化学反应和被氧化。



读图：单糖化学性质：烯醇化、氧化、还原、成苷。

【原书表述】醛糖可被弱氧化剂氧化为糖酸，强氧化为糖二酸；可还原 Fehling/Benedict ；可成脎、成苷、脱水呈色、酯化。酮糖可经烯醇化被弱氧化剂氧化。

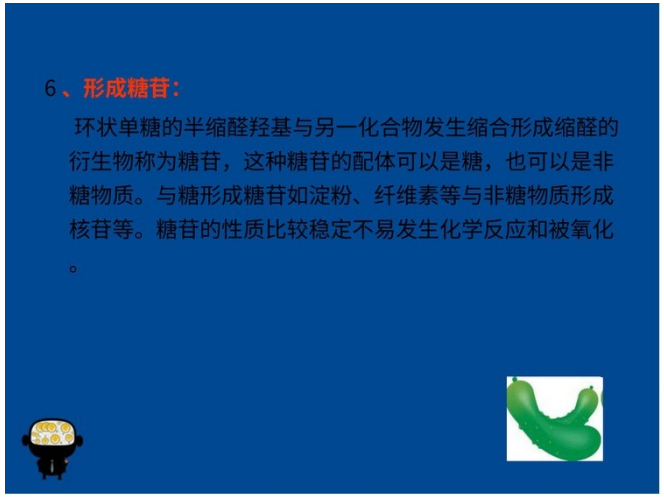
【白话解释】醛基是“容易被氧化的头”；弱氧化只改一端，强氧化两端都改；能还原 Cu^{2+} 的糖叫还原糖。

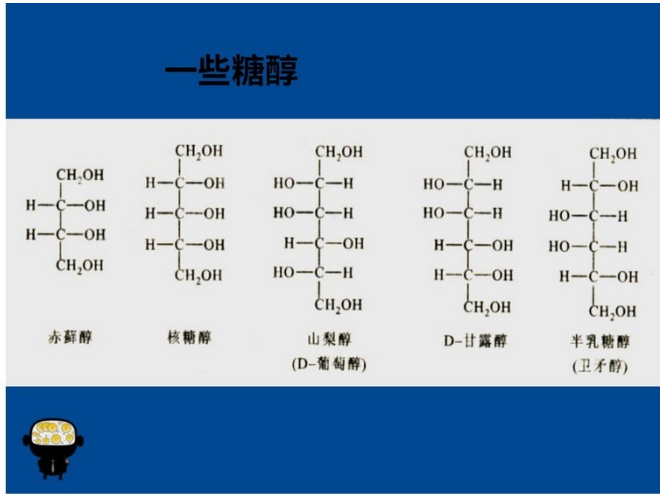
【考试表述】弱氧化→糖酸；强氧化→糖二酸；还原糖用 Fehling/Benedict ；成脎 / 成苷 / 脱水呈色。

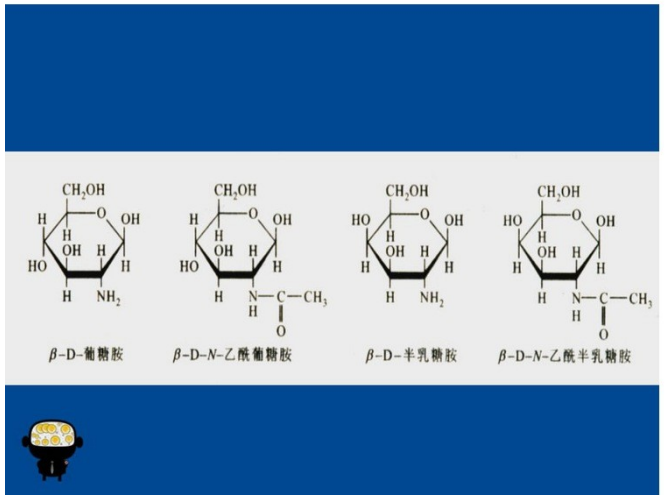
【要点】

- 氧化：糖酸 / 糖二酸。
- 还原糖： Fehling/Benedict 。
- 成脎 / 成苷。
- 脱水呈色。

AI 主讲 5： 糖苷、糖醇与氨基糖







读图：糖苷、糖醇、氨基糖三类结构。
【原书表述】糖苷由糖的半缩醛 / 半缩酮羟基（异头羟基）与醇 / 酚等缩合形成 α/β 糖苷键；糖醇由羰基还原为羟基；氨基糖是羟基被氨基取代，常 N- 乙酰化。
【白话解释】异头羟基是“连接口”；接上别的分子就是糖苷。羰基变羟基就是糖醇；— OH 换成— NH_2 就是氨基糖。
【考试表述】糖苷键由异头羟基形成；糖醇 = 羰基还原；氨基糖 = 羟基→氨基（常 N- 乙酰化）。
【要点】
- 糖苷由异头羟基形成。
- α/β 糖苷键。
- 糖醇：羰基→羟基。
- 氨基糖：— OH→—NH_2 。

AI 主讲 6： 寡糖、二糖与环糊精

二糖（双糖）

- 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Maher 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常见的二糖介绍如下：



环糊精的结构

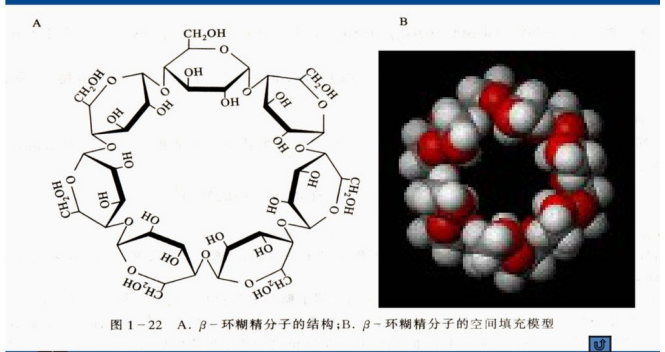
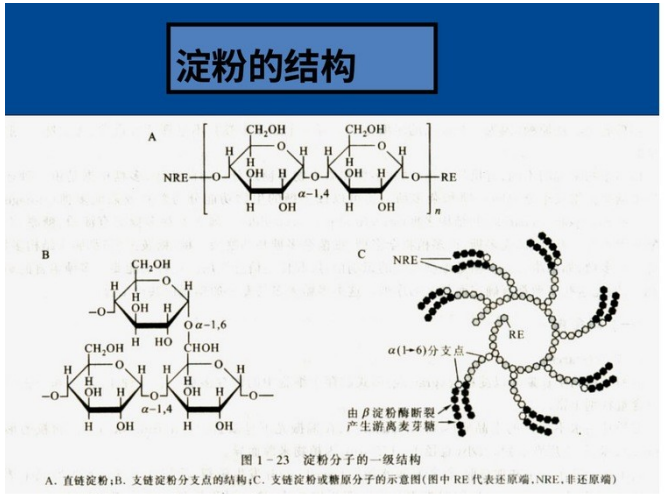


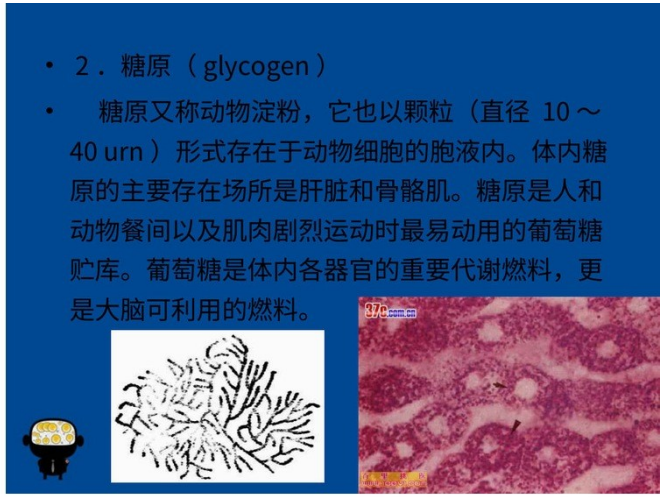
图 1－22　A. β－环糊精分子的结构；B. β－环糊精分子的空间填充模型

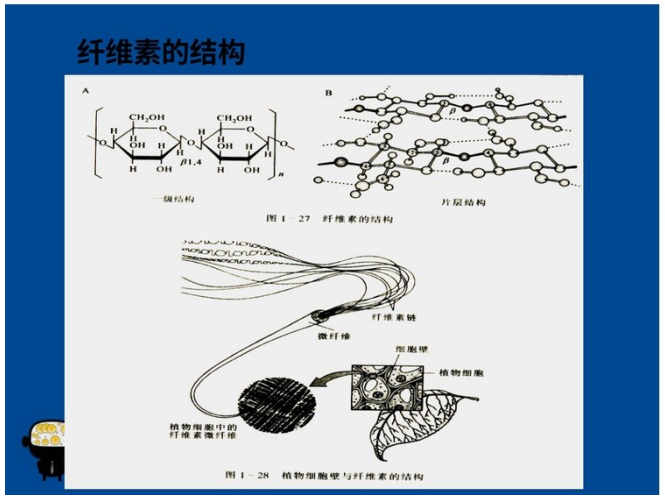
读图：左：二糖糖苷键；右：环糊精空腔。
【原书表述】二糖由两个单糖经糖苷键连接：蔗糖 =Glc(α1→2)Fru ，乳糖 =Gal(β1→4)Glc ，麦芽糖 =Glc(α1→4)Glc ；环糊精是 α1→4 环状寡糖，外亲水内疏水。
【白话解释】看两个单糖之间“哪两个碳”相连，就能区分蔗糖 / 乳糖 / 麦芽糖；环糊精像“空心轮胎”。

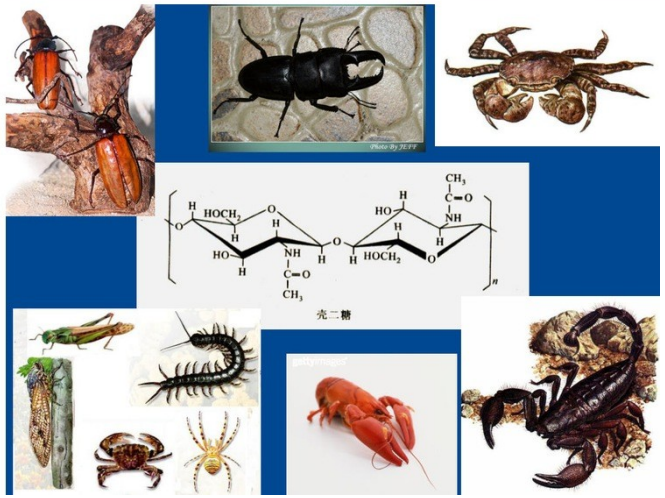
【考试表述】蔗糖 α1→2 ；乳糖 β1→4 ；麦芽糖 α1→4 ；环糊精外亲水内疏水。
【要点】
- 蔗糖 α1→2 。
- 乳糖 β1→4 。
- 麦芽糖 α1→4 。
- 环糊精外亲水内疏水。

AI 主讲 7： 同多糖









读图：淀粉、糖原、纤维素、几丁质结构对比。
【原书表述】淀粉 =α1→4 葡聚糖，分直链 / 支链；糖原 =α1→4+α1→6 分支，动物储存多糖；纤维素 =β1→4 葡聚糖，形成微纤丝；几丁质 =N- 乙酰葡糖胺 β1→4 。
【白话解释】 α 键让链卷成螺旋 / 分支， β 键让链伸直成纤维；所以淀粉能储能，纤维素能承力。
【考试表述】淀粉 / 糖原 α1→4 ，分支 α1→6 ；纤维素 / 几丁质 β1→4 ；糖原分支最多。
【要点】
- 淀粉 α1→4/α1→6 。
- 糖原分支更多。
- 纤维素 β1→4 。
- 几丁质 =N- 乙酰葡糖胺。

【表】

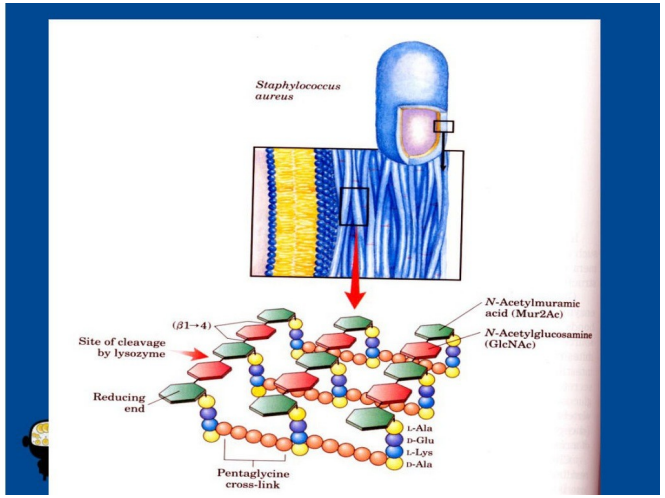
多糖	糖苷键	特点
淀粉	α1→4/α1→6	植物储存
糖原	α1→4/α1→6	动物储存，分支多
纤维素	β1→4	结构，微纤丝
几丁质	β1→4 GlcNAc	真菌 / 节肢动物

AI 主讲 8： 杂多糖与肽聚糖

（二）杂多糖

Ⅰ．果胶物质（poetic substance）

果胶物质主要存在于植物的初生细胞壁和细胞之间的中层（middle lamella）内。果胶物质是细胞壁的基质多糖。果胶物质包括两种酸性多糖：聚半乳糖醛酸（galacturonan）和聚鼠李半乳糖醛酸（rhamnogalacturonan）和三种中性多糖：阿拉伯聚糖（arabi－nan），半乳聚糖（galactan）和阿拉伯半乳聚糖（arabinogalactan）。每种多糖随植物来源、组织和发育阶段的不同，其侧链中残基的数目、种类、连接方式以及其他取代基存在的情况都有相当大的变化。



读图：左：杂多糖（果胶）；右：肽聚糖与青霉素切点。
【原书表述】杂多糖由不同单糖 / 衍生物组成，如透明质酸、肝素、硫酸软骨素；肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 β1→4 骨架 + 短肽交联，是细菌细胞壁；溶菌酶切 NAM-NAG 糖苷键，青霉素抑制转肽酶交联。
【白话解释】肽聚糖像“砖墙”：双糖是砖，短肽是钢筋；溶菌酶剪砖，青霉素断钢筋。
【考试表述】杂多糖含不同单糖；肽聚糖 =NAM-NAG+ 短肽；溶菌酶切糖苷键；青霉素抑交联。
【要点】
- 杂多糖含不同单糖。
- 肽聚糖 = 双糖骨架 + 肽。
- 溶菌酶切 NAM-NAG 。
- 青霉素抑制交联。

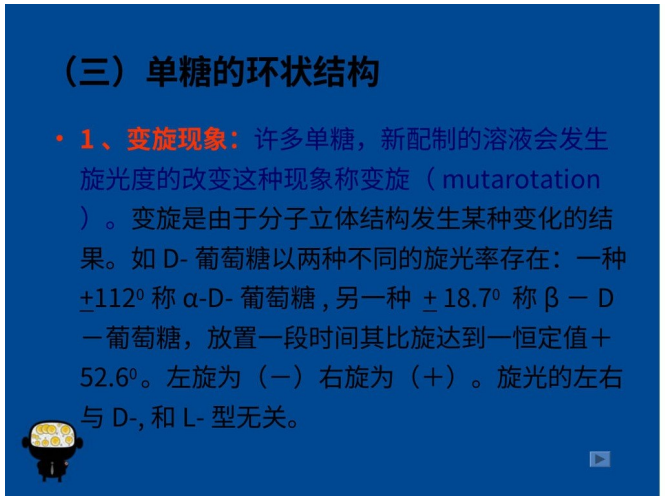
AI 主讲 9： 糖蛋白、蛋白聚糖与糖脂

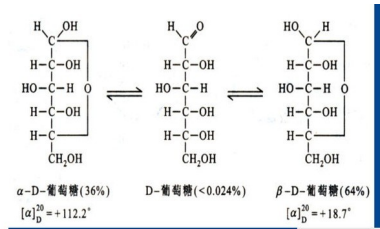
【原书表述】糖蛋白 = 糖链共价连蛋白， N- 连接连 Asn 酰胺氮（ Asn-X-Ser/Thr ）， O- 连接连 Ser/Thr 羟基；蛋白聚糖 = 核心蛋白 +GAG 长链；糖脂 = 糖链连脂质。糖链参与折叠、稳定、识别和半衰期。
【白话解释】糖链像“标签 / 天线”：连在蛋白上就是糖蛋白，连在脂上就是糖脂；蛋白聚糖是“蛋白 + 长糖链”。
【考试表述】糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖 = 核心蛋白 +GAG ；糖脂 = 糖 + 脂；糖链参与识别。
【要点】
- 糖蛋白： N-/O- 连接。
- 蛋白聚糖： GAG 长链。
- 糖脂：糖连脂。
- 糖链参与识别。

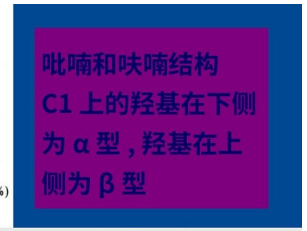
AI 主讲 10： 糖生物学与凝集素

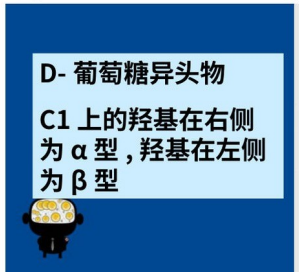
【原书表述】糖生物学研究糖链的结构与功能；凝集素识别特定糖链，参与细胞黏着、免疫、信号、病原感染； ABO 血型抗原由糖链决定。
【白话解释】糖链是“细胞身份证 / 条码”；凝集素是“读码器”，能识别糖链并引发黏着、免疫或感染。
【考试表述】糖链 = 信息分子；凝集素识糖； ABO 抗原 = 糖链；参与免疫 / 感染。
【要点】
- 糖链是信息分子。
- 凝集素识别糖链。
- ABO 血型抗原。
- 参与免疫 / 感染。

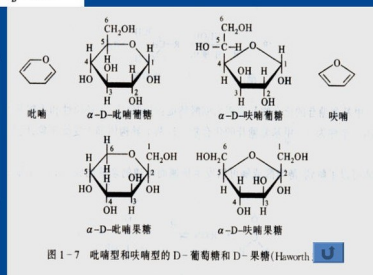
原书精读 1： 单糖立体化学与环化











读图：左：变旋；右：环状结构与 α/β 。
D/L 由离羰基最远的手性碳决定；成环后异头碳产生 α/β ；开链与环状互变导致变旋。判断顺序：醛 / 酮→手性碳→ D/L→ 异头碳→还原性。
【要点】
- D/L 看最远手性碳。
- 异头碳 α/β 。
- 变旋 = 环链互变。

原书精读 2： 糖苷键与还原糖

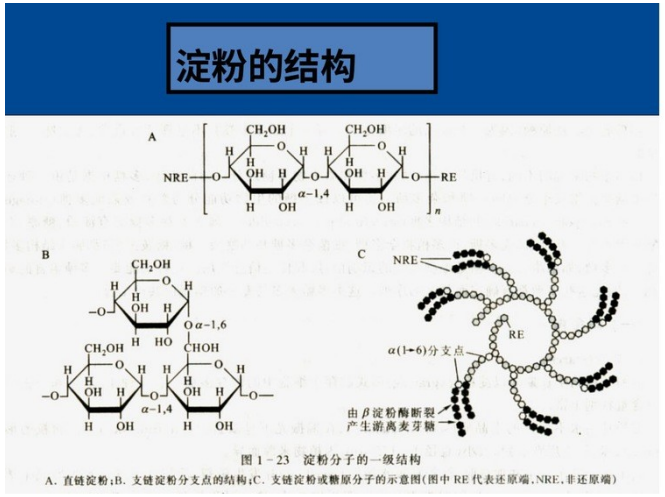
二糖（双糖）

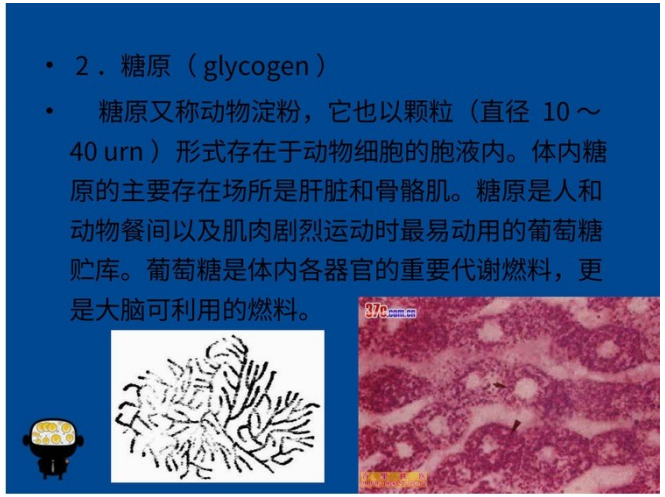
- 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Maher 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常见的二糖介绍如下：

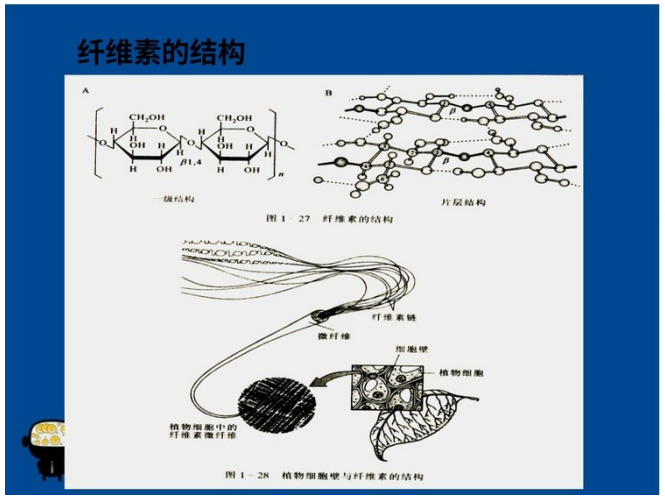


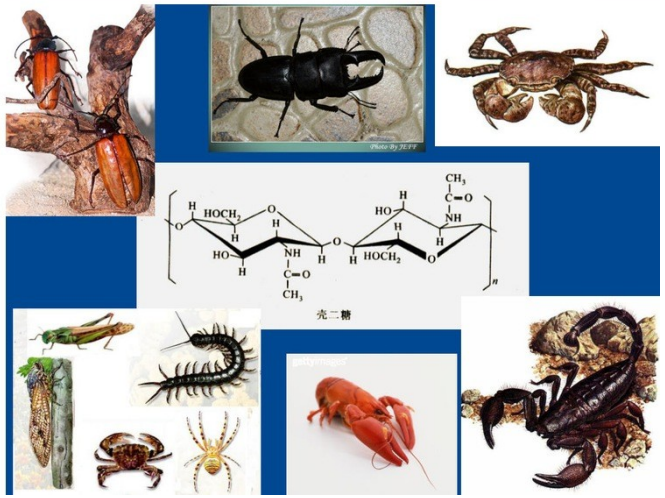
读图：看糖苷键
糖苷键由异头羟基与另一分子羟基缩合；保留游离异头羟基的糖有还原性；蔗糖两个异头羟基都参与成苷，故非还原。
【要点】
- 异头羟基成苷。
- 游离异头羟基→还原性。
- 蔗糖非还原。

原书精读 3： 多糖结构比较









读图：淀粉、糖原、纤维素、几丁质对比。
淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6，纤维素 β1→4； β 键使纤维素形成直链微纤丝， α 键使淀粉 / 糖原形成螺旋 / 分支。
【要点】
- α 键：淀粉 / 糖原。
- β 键：纤维素。
- 分支： α1→6 。

原书精读 4： 糖蛋白与糖生物学

糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖含 GAG ； 凝集素识别糖链，参与识别 / 免疫 / 感染； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 蛋白聚糖 =GAG 。
- 凝集素识糖。
- ABO 糖链。

过程版 1： D/L 与异头体判断

先找离羰基最远的手性碳定 D/L；再看异头碳羟基方向定 α/β 。
【要点】
- 先定 D/L 。
- 再找异头碳。
- α/β 看羟基方向。

过程版 2： 还原糖与变旋

有游离异头羟基→可开链→有还原性 / 变旋；蔗糖、糖原（无游离端）等非还原。
【要点】
- 游离异头羟基。
- 可开链。
- 还原 / 变旋。

过程版 3： 多糖结构与碘反应

直链淀粉遇碘呈蓝色，支链淀粉紫红，糖原红褐；纤维素 β1→4 不呈典型碘反应。
【要点】
- 直链淀粉蓝。
- 支链淀粉紫红。
- 糖原红褐。

过程版 4： 肽聚糖与溶菌酶

肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 + 短肽交联；溶菌酶切 NAM-NAG 糖苷键；青霉素抑制转肽酶交联。
【要点】
- 双糖骨架。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切糖苷键。
- 青霉素抑交联。

变式 1： 单糖结构判断

先看羰基位置（醛 / 酮），再数手性碳，再看 D/L 和环状 α/β 。
【要点】
- 醛糖 / 酮糖。
- 手性碳。
- D/L 。
- α/β 。

变式 2： 还原糖 / 糖苷

有游离异头羟基 = 还原糖；成苷后异头羟基被封闭 = 非还原。
【要点】
- 游离异头羟基。
- 成苷封闭。
- 蔗糖非还原。

变式 3： 淀粉 / 糖原 / 纤维素

淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6； 纤维素 β1→4； 几丁质 β1→4 GlcNAc 。
【要点】
- α 键 = 淀粉 / 糖原。
- β 键 = 纤维素。
- 几丁质 =GlcNAc 。

变式 4： 肽聚糖 / 溶菌酶

肽聚糖骨架 GlcNAc-MurNAc； 溶菌酶切 NAM-NAG； 青霉素抑交联。
【要点】
- 双糖骨架。
- 溶菌酶切糖苷键。
- 青霉素抑转肽。

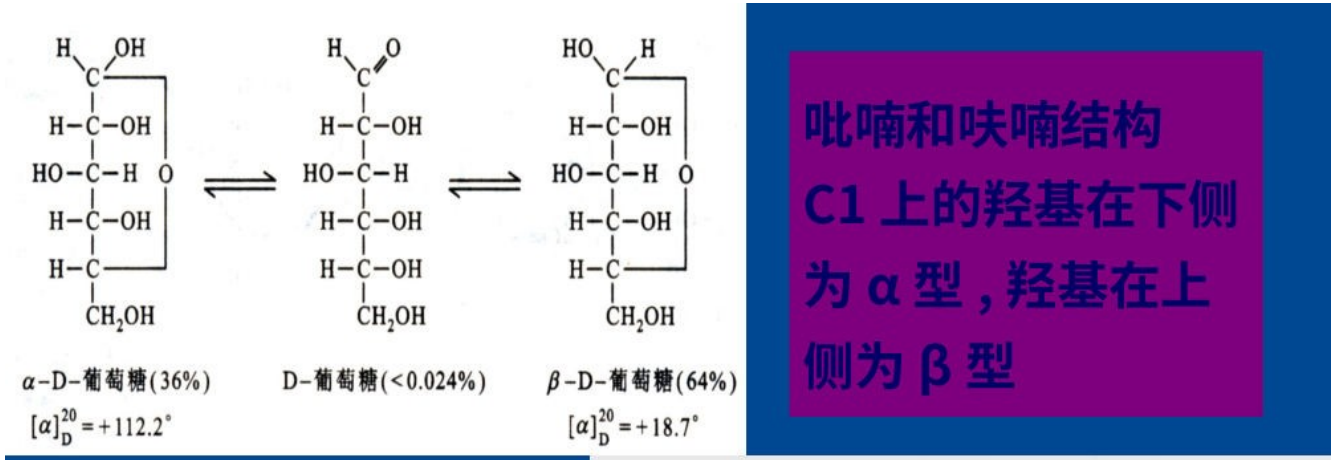
变式 5： 糖蛋白 / 凝集素

糖蛋白 N-/O- 连接；凝集素识糖； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 凝集素识糖。
- ABO 糖链。

变式 6： 糖类分类

单糖不能水解；寡糖 2–10 ； 多糖 >20 ； 复合糖与蛋白 / 脂结合。
【要点】
- 单糖。
- 寡糖。
- 多糖。
- 复合糖。

图卡：吡喃 / 呋喃环



吡喃和呋喃结构
C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型

D- 葡萄糖异头物

C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型



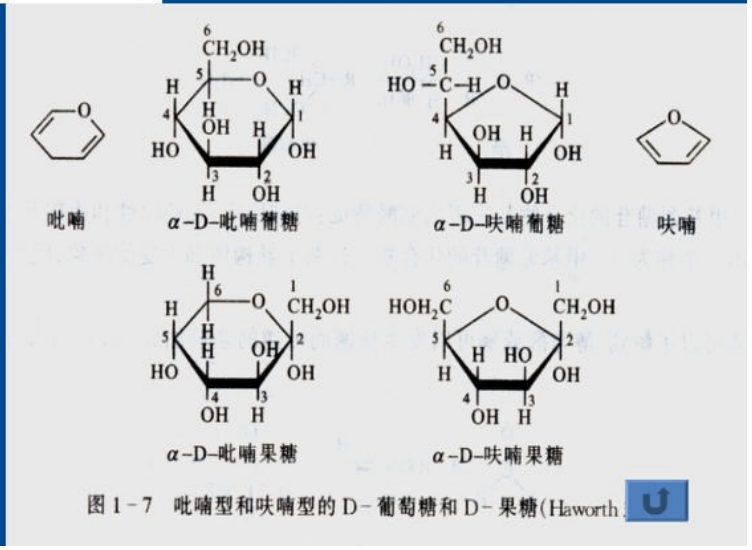


图 1-7 吡喃型和呋喃型的 D-葡萄糖和 D-果糖(Haworth

读图：看吡喃 / 呋喃环、异头碳与 α/β 。
六元吡喃糖与五元呋喃糖；看异头碳和取代基方向。
【要点】
- 六元吡喃。
- 五元呋喃。
- 异头碳 α/β 。

图卡：二糖结构

二糖（双糖）

- 是最简单的寡糖，由 2 分子单糖缩合而成。由两个葡萄糖分子构成的二糖称葡二糖，葡二糖有 11 个异构体（未包括游离异头碳的 a- 型和 β- 型），它们都已在自然界中找到。由两个不同的单糖构成的二糖，异构体就更多。据 1970 年 Maher 等报道，已知的双糖有 140 多种。现对几种常见的二糖介绍如下：

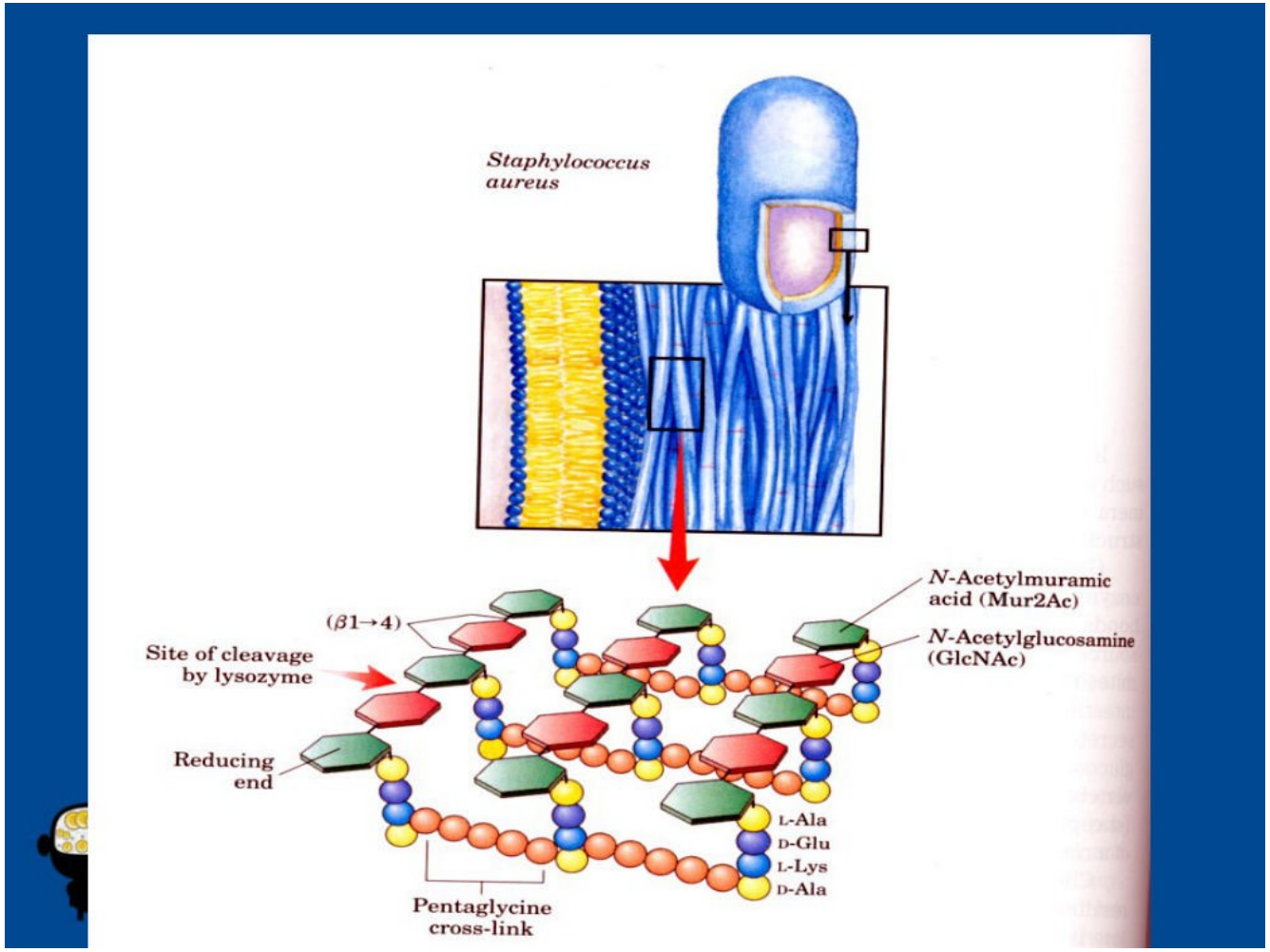


读图：看两个单糖之间是什么键、哪个异头羟基参与。
蔗糖、乳糖、麦芽糖的糖苷键不同。
【要点】
- 蔗糖 α1→2 。
- 乳糖 β1→4 。
- 麦芽糖 α1→4 。

图卡：糖原结构

糖原 α1→4 主链 +α1→6 分支，分支比淀粉多。
【要点】
- α1→4 主链。
- α1→6 分支。
- 动物储存。

图卡：肽聚糖



读图：看双糖骨架、短肽和交联桥。
肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc 交替 + 短肽交联；溶菌酶切 NAM-NAG 。
【要点】
- NAM-NAG 交替。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切点。

学习支持 1： 糖类一张表

先按聚合度分类，再看单糖结构、糖苷键、多糖。
【要点】
- 单糖不能水解。
- 寡糖 2–10 。
- 多糖 >20 。
- 复合糖 = 糖 + 蛋白 / 脂。

【表】

类别	聚合度	例子
单糖	1	葡萄糖 / 果糖
寡糖	2–10	蔗糖 / 乳糖
多糖	>20	淀粉 / 纤维素
复合糖	糖 + 蛋白 / 脂	糖蛋白 / 糖脂

学习支持 2： 单糖判断流程

判断顺序：醛 / 酮→手性碳→ D/L→ 环状 α/β→ 还原性。
【要点】
・ 先醛 / 酮。
・ 再 D/L 。
・ 再 α/β 。
・ 再看还原性。
【表】
步骤 | 看什么 | 结论
1 | 羰基位置 | 醛糖 / 酮糖
2 | 手性碳 | 2^n 异构体
3 | 最远手性碳 | D/L
4 | 异头碳 | α/β
5 | 游离异头羟基 | 还原糖

学习支持 3： 多糖比较表

淀粉 / 糖原 α 键，纤维素 / 几丁质 β 键；分支看 α1→6 。
【要点】
- α= 淀粉 / 糖原。
- β= 纤维素 / 几丁质。
- 分支 =α1→6 。

【表】

多糖	键	特点
淀粉	α1→4/α1→6	植物储存
糖原	α1→4/α1→6	动物储存，分支多
纤维素	β1→4	结构，微纤丝
几丁质	β1→4 GlcNAc	真菌 / 节肢动物

学习支持 4： 糖蛋白 / 糖生物学

糖蛋白 N-/O- 连接；蛋白聚糖含 GAG ；凝集素识糖； ABO 抗原是糖链。
【要点】
- N-/O- 连接。
- GAG 长链。
- 凝集素识糖。
- ABO 抗原 = 糖链。

【表】
对象 | 关键 | 功能
糖蛋白 | N-/O- 连接 | 折叠 / 识别
蛋白聚糖 | GAG 长链 | 基质 / 组织
糖脂 | 糖 + 脂 | 膜识别
凝集素 | 识糖 | 免疫 / 感染

糖蛋白专题 1： N- 连接与 O- 连接

糖蛋白的糖链与蛋白共价连接。 N- 连接：糖链连在 Asn 的酰胺氮，常见序列 Asn-X-Ser/Thr ； O- 连接：糖链连在 Ser/Thr 的羟基。糖链参与折叠、稳定、识别和半衰期。
【要点】
- N- 连接→ Asn 酰胺氮。
- O- 连接→ Ser/Thr 羟基。
- 糖链参与折叠 / 识别。
- 糖基化异常可致病。

糖蛋白专题 2： 蛋白聚糖与糖脂

蛋白聚糖 = 核心蛋白 + 糖胺聚糖（ GAG ）长链，如透明质酸、硫酸软骨素、肝素；糖脂 = 糖链 + 脂质，参与膜识别。 ABO 血型抗原由糖链决定。
【要点】
• 糖蛋白：糖 + 蛋白。
• 蛋白聚糖：核心蛋白 +GAG 。
• 糖脂：糖 + 脂。
• ABO 抗原 = 糖链。
【表】
类型 | 组成 | 例子
糖蛋白 | 糖链 + 蛋白 | IgG 、黏蛋白
蛋白聚糖 | 核心蛋白 +GAG | 透明质酸、硫酸软骨素
糖脂 | 糖链 + 脂质 | ABO 抗原、脑苷脂

糖生物专题 1：凝集素与细胞识别

糖生物学研究糖链的结构与功能。凝集素是能特异识别糖链的蛋白质，参与细胞黏着、免疫识别、信号转导、病原感染和淋巴细胞归巢。

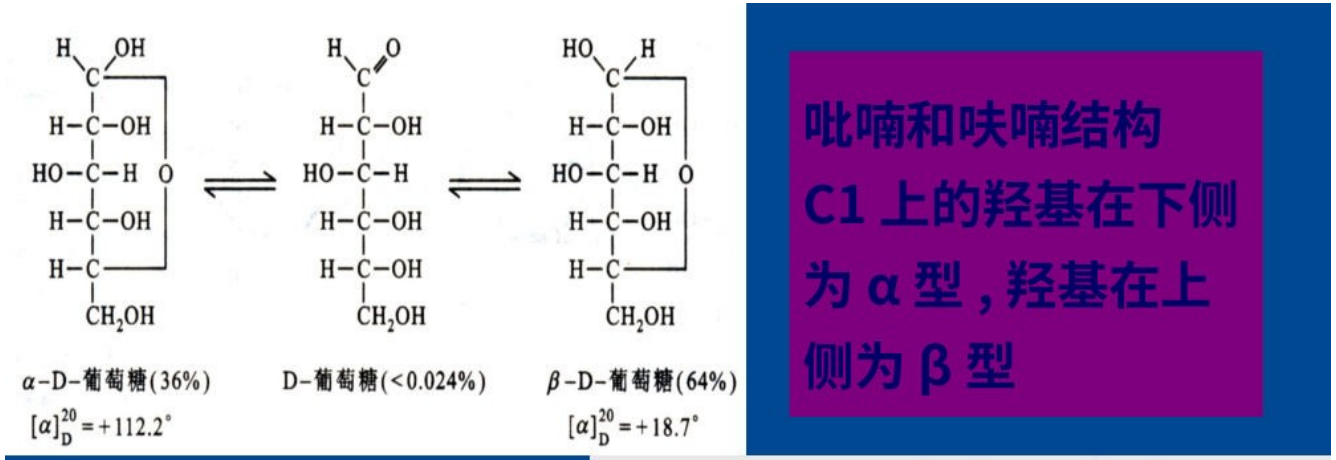
【要点】

- 糖链是信息分子。
- 凝集素识糖。
- 参与免疫 / 感染。
- 参与细胞黏着。

糖生物专题 2： 糖基化与疾病 / 应用

糖基化异常与先天性疾病、肿瘤、免疫病相关；糖链可用于血型分型、肿瘤标志物、糖工程药物和疫苗设计。
【要点】
- 先天糖基化缺陷。
- 肿瘤糖基化改变。
- 糖链标志物。
- 糖工程 / 药物。

图卡：单糖环状结构

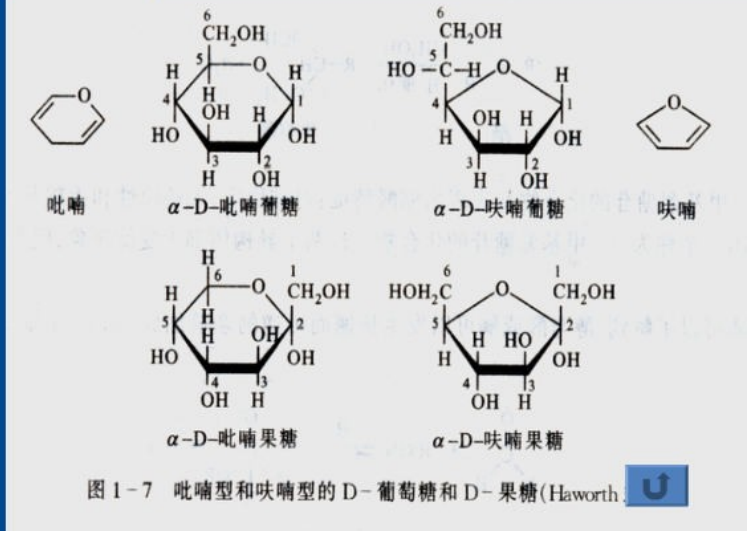


吡喃和呋喃结构
C1 上的羟基在下侧为 α 型，羟基在上侧为 β 型

D- 葡萄糖异头物

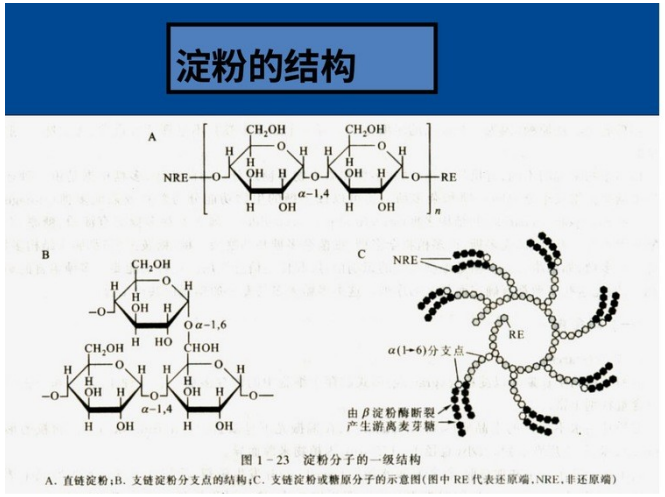
C1 上的羟基在右侧为 α 型，羟基在左侧为 β 型

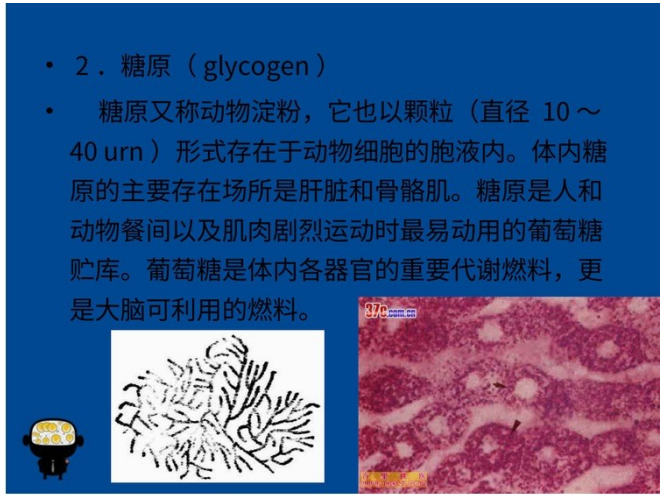


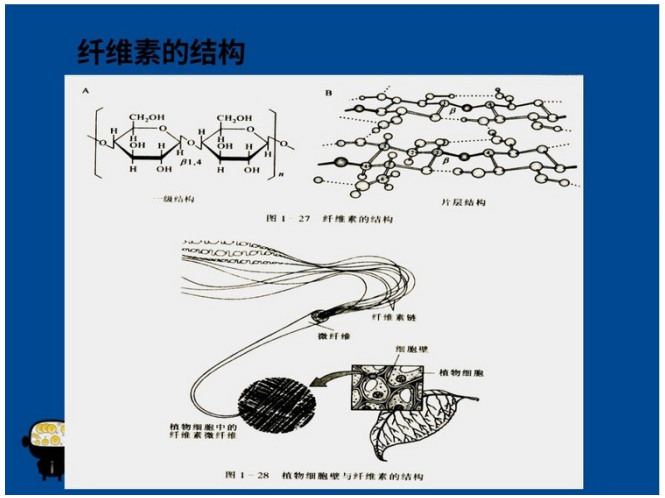


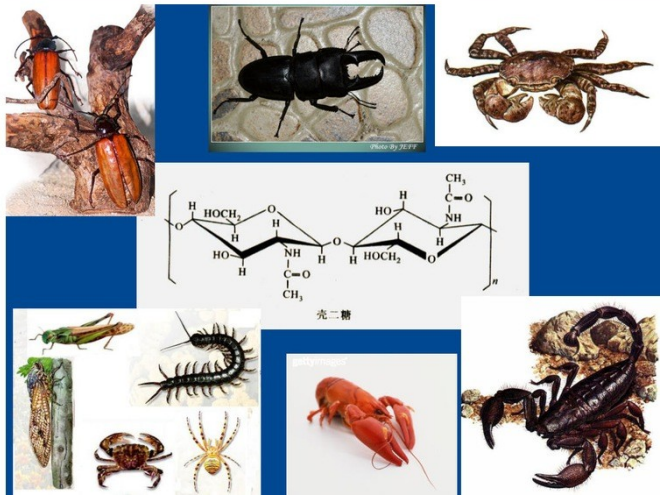
读图：看吡喃 / 呋喃环、异头碳与 α/β 。
看吡喃 / 呋喃环、异头碳和 α/β 。
【要点】
- 六元吡喃。
- 五元呋喃。
- 异头碳 α/β 。

图卡：多糖结构比较







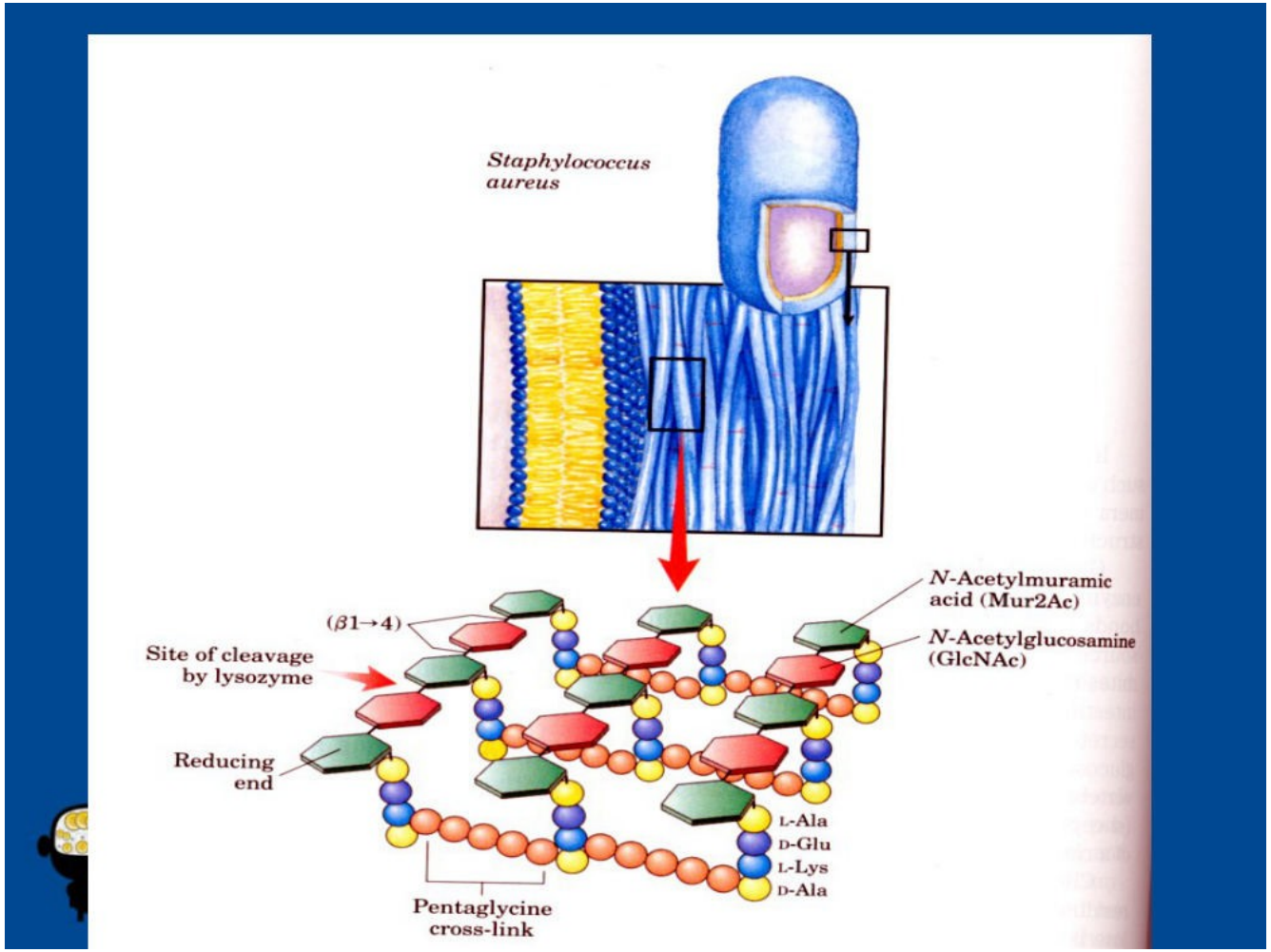


读图：淀粉 / 糖原 / 纤维素 / 几丁质结构对比。
淀粉 / 糖原 α1→4+α1→6；纤维素 β1→4；几丁质 β1→4 GlcNAc。
【要点】
- α 键 = 淀粉 / 糖原。
- β 键 = 纤维素。
- 分支 =α1→6。

图卡：糖蛋白 / 糖链

糖蛋白糖链参与折叠、稳定和识别； N-/O- 连接。
【要点】
- N-/O- 连接。
- 糖链识别。

图卡：肽聚糖 / 溶菌酶



读图：看双糖骨架和切点。
肽聚糖 =GlcNAc-MurNAc+ 短肽；溶菌酶切 NAM-NAG 。
【要点】
- NAM-NAG 。
- 短肽交联。
- 溶菌酶切点。

bc09 使用评估与学习建议

学习顺序：老师 PPT→AI 主讲→精读→过程版→变式→图卡→网页题→章测。
【要点】
- 老师 PPT： 64 页。
- AI 主讲： 10 页。
- 精读 4+ 过程 4 。
- 变式 6+ 图卡 4+ 学习支持 4 。
- 网页题 50 题 + 章测 56 题。

【表】
维度 | 评价
内容覆盖 | 糖类结构 / 性质 / 多糖 / 糖生物学
讲解 / 过程 | 老师图 +AI 主讲 + 精读 + 过程
题库 |56 章测 +50 网页题
视觉 | 老师 PPT+ 图卡
综合评分 | 约 86 分